

Introducción a la Bioingeniería · Guía completa

FIUBA · **TB157** — Cátedra Veiga · Curso compartido con Introducción a la Ing. Electrónica (TB063), así que el material viene rotulado para las dos carreras: donde diga **BIO**, es lo tuyo. Teoría de circuitos completa, la guía de problemas de la cátedra resuelta y los trabajos prácticos. Se aprueba con las **actividades obligatorias** y el **examen integrador**, que tiene su guía aparte; hay además un **examen parcial**, que la cátedra corrige en dos rondas y trata como parte del proceso. La sección 1 lo detalla con el texto de la presentación del 20/8

Extracto teórico para estudiar: secciones 2 a 11 completas, más el operacional y la biofísica del ECG. Queda afuera todo lo de cursada y trabajos prácticos (reglamento, entregas, listas de materiales, TP1 y el enunciado del TPG).

ÍNDICE

2. Magnitudes, unidades e instrumentos
3. Ley de Ohm, resistencia y potencia
4. Leyes de Kirchhoff
5. Resistencias equivalentes y divisores
6. Superposición
7. Thévenin y Norton
8. Régimen senoidal: valor medio y valor eficaz
9. Circuito RC: respuesta temporal
10. Respuesta en frecuencia
11. Instrumentos: multímetro AC/DC
12. Operacional, biofísica del ECG y el mapa de la materia

▼ 2 Magnitudes, unidades e instrumentos

Esta sección es la que decide si el resto de la materia te sale o no. El encabezado de todos los exámenes de la cátedra dice que **expresar correctamente las unidades de medida y las incertidumbres afecta la calificación**, y que **una cantidad incorrecta puede invalidar la respuesta**. Casi ninguna cantidad se invalida por no

saber la teoría: se invalida por un prefijo mal puesto, por un instrumento mal conectado o por informar seis decimales que la medición no respalda.

Las magnitudes eléctricas y sus unidades

Magnitud	Símbolo	Unidad SI	Símbolo	Qué es, en términos de banco
Carga eléctrica	Q, q	coulomb	C	Lo que se mueve. $1\text{ C} = 6,24 \times 10^{18}$ electrones
Corriente	I, i	ampere	A	Carga por unidad de tiempo: $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$. Es un flujo : se mide <i>atravesando</i> un elemento
Tensión (diferencia de potencial)	V, v, U	volt	V	Energía por unidad de carga: $1\text{ V} = 1\text{ J/C}$. Es una diferencia : siempre <i>entre dos puntos</i>
Resistencia	R	ohm	Ω	Cuánta tensión hace falta por cada ampere: $1\text{ }\Omega = 1\text{ V/A}$
Conductancia	G	siemens	S	La inversa: $G = 1/R$. Aparece al sumar paralelos
Potencia	P	watt	W	Energía por segundo: $1\text{ W} = 1\text{ J/s} = 1\text{ V}\cdot\text{A}$. Es lo que calienta y lo que quema el resistor
Energía	E, W	joule	J	Potencia por tiempo. La factura de luz la mide en kW·h
Capacitancia	C	farad	F	Carga almacenada por volt: $1\text{ F} = 1\text{ C/V}$. En la práctica todo es μF , nF y pF
Frecuencia	f	hertz	Hz	$1\text{ Hz} = 1/\text{s}$. Y la pulsación $\omega = 2\pi\cdot f$ se mide en rad/s
Tiempo	t, T, τ	segundo	s	T es el período; $\tau = R\cdot C$ es la constante de tiempo

Corriente y tensión no son la misma clase de cosa, y de ahí sale todo lo demás

La **corriente es un flujo a través** de un elemento; la **tensión es una diferencia entre** dos puntos. Por eso el amperímetro se intercala **en serie** (tiene que ser atravesado por lo mismo que querés medir) y el voltímetro se apoya **en paralelo** (tiene que tocar los dos puntos entre los que hay diferencia).

Y por eso "la tensión en el nodo A" y "la tensión sobre R1" son cosas distintas: la primera es respecto de masa, la segunda es entre los dos bornes del resistor. Confundirlas invalida la respuesta aunque las cuentas estén bien.

$$V = I \cdot R \quad \cdot \quad P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R \quad \cdot \quad Q = C \cdot V \quad \cdot \quad f = 1/T \quad \cdot \quad \omega = 2\pi \cdot f$$

SIMELA: por qué la cátedra linkea una ley de 1972

Cuatro líneas de marco legal, y no más

La **Ley 19.511** establece el **Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)**, que **adopta las unidades, múltiplos, submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional**, y es de **uso obligatorio y exclusivo** en todos los actos públicos o privados. ► Fija además que el Estado mantiene un **patrón nacional** para cada unidad que lo admita, contra el cual se derivan los patrones de los organismos de aplicación. ► Y hace obligatoria la **verificación periódica** de los instrumentos de medición usados en transacciones comerciales, en la valoración de servicios y en reparticiones públicas, acreditada con marca o sello de contraste.

Lo que esto significa para vos: el multímetro del banco no está calibrado porque sí, y la especificación del fabricante (ese **$\pm(x \% + n \text{ dígitos})$** que vas a usar en cada medición) es una declaración trazable a esos patrones. De la ley y su decreto no sale material de examen: sale el marco. Cuatro líneas, y a los números.

El puente que arma la cátedra hacia Bioingeniería: el potencial de acción

La clase de **Tensión y Corriente** del Módulo 1 no termina en la pila. Las dos últimas diapositivas preguntan *¿qué pasa en el cuerpo humano?* y contestan con el mismo vocabulario que acabás de ver. Es la única parte del programa donde TB157 se separa de TB063, así que vale la pena tenerla ordenada.

En el banco	En la célula
Dos puntos con distinta energía por unidad de carga	Interior y exterior de la célula, con distinta concentración de iones (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) a los dos lados de una membrana semipermeable
Tensión V entre esos dos puntos	Potencial de reposo : la diferencia de potencial que la célula mantiene sin estímulo
La pila hace el trabajo de elevar el potencial	El desequilibrio de concentraciones a los dos lados de la membrana es lo que sostiene esa diferencia
Corriente I = carga por unidad de tiempo	Corriente iónica : cargas que atraviesan la membrana cuando se abren los canales
Cerrar la llave y ver la respuesta temporal	Potencial de acción : un estímulo abre y cierra canales iónicos, se mueven cargas y el potencial recorre un transitorio

Las dos fases del potencial de acción, con los nombres que usa la cátedra

1 · Despolarización. Cambio **brusco**: el potencial sube desde el reposo —en la figura de la clase, por debajo de -80 mV — y pasa el cero hasta unos $+20 \text{ mV}$.

2 · Repolarización. Vuelta **gradual** al potencial de reposo. En la figura de la clase el eje vertical va de -100 a $+20 \text{ mV}$ y el horizontal llega a unos 300 ms , con las fases numeradas 0 a 4 y un **período refractario** marcado sobre la bajada: mientras dura, un estímulo nuevo no dispara nada.

Lo que hay que retener para esta materia no es la fisiología —eso es Anatomía— sino la **traducción**: una **corriente** es carga en movimiento aunque los portadores sean iones y no electrones, y una **diferencia de potencial** es energía por unidad de carga aunque los dos puntos sean las caras de una membrana. Todo lo que sigue en la guía — Ohm, Kirchhoff, el transitorio del RC— se aplica igual.

Dos confusiones que salen de leer esta diapositiva rápido

1. "El potencial de reposo es cero." No: el cero es una **referencia elegida**, igual que en el circuito la cátedra toma P_2 como potencial cero en la analogía de la bomba. El potencial de reposo es una diferencia distinta de cero medida contra el exterior.

2. Confundir el eje de la figura con el de un RC. El potencial de acción no es una exponencial de constante $\tau = RC$: es la respuesta de una membrana con canales que se abren y se cierran. La forma se parece de lejos y no es lo mismo; si en un examen te dan un transitorio, mirá si te dieron R y C.

Prefijos, y cómo se escriben los símbolos

Prefijo	Símbolo	Factor	Dónde lo vas a ver en esta materia
tera	T	10^{12}	Casi nunca
giga	G	10^9	GHz en comunicaciones
mega	M	10^6	MΩ: el divisor 1 MΩ + 1 MΩ de la clase del 27/8, los 4 MΩ de los coloquios, la R_{int} de 10 MΩ de un voltímetro
kilo	k minúscula	10^3	kΩ: casi todos los resistores de la guía. kHz
—	—	1	Ω, V, A
mili	m	10^{-3}	mA, mV, mW, ms, mF (no existe en la práctica: se usa μF)
micro	μ	10^{-6}	μF (capacitores electrolíticos), μs, μA
nano	n	10^{-9}	nF: los 100 nF, 47 nF y 10 nF de la lista de materiales
pico	p	10^{-12}	pF: el C = 47 pF de los cinco coloquios

Escribir MA en lugar de mA no son "tres órdenes": son nueve

m es mili (10^{-3}) y **M** es mega (10^{+6}). Entre una y otra hay un factor **10^9** : mil millones. Escribir "la corriente es de 5 MA" en vez de "5 mA" no es una errata de tipeo, es afirmar que por un resistor de un cuarto de watt circulan cinco megaamperes.

La misma familia de errores, toda con nombre propio:

► **k va en minúscula.** "K" mayúscula es **kelvin**, la unidad de temperatura. 10 KΩ no existe.

► **Los símbolos de unidad no llevan punto ni plural:** se escribe **5 V**, no "5 v.", "5 Vs" ni "5 volts".

► **Van con mayúscula sólo si vienen de un apellido:** V (Volta), A (Ampère), W (Watt), Hz (Hertz), F (Faraday), C (Coulomb), Ω (Ohm) — pero el nombre *escrito con palabras* va siempre en minúscula: "cinco volt", "diez ohm".

► **Va un espacio entre el número y el símbolo:** **4,7 kΩ**, no "4,7kΩ".

► **No se encadenan prefijos:** 10^{-6} F es 1 μF, nunca "1 mmF".

► Y el clásico de electrónica, que **sí** es válido y conviene reconocer: **4k7 significa 4,7 kΩ**, y **2k2 significa 2,2 kΩ**. El prefijo ocupa el lugar de la coma decimal justamente para que la coma no se pierda en una fotocopia. Así están escritos los valores en la lista de materiales de la cátedra.

Notación científica, notación ingenieril y los atajos que evitan errores

La **notación científica** escribe un solo dígito antes de la coma: $0,0000047 \text{ F} = 4,7 \times 10^{-6} \text{ F}$. La **notación ingenieril** usa sólo exponentes **múltiplos de 3**, para que cada exponente tenga un prefijo con nombre: $4,7 \times 10^{-6} \text{ F} = \mathbf{4,7 \mu F}$. En esta materia se trabaja siempre en ingenieril, porque es la que se lee en el componente.

Valor	Científica	Ingenieril	Como se dice y se escribe
0,0000047 F	$4,7 \times 10^{-6} \text{ F}$	$4,7 \times 10^{-6} \text{ F}$	4,7 μF
0,000000047 F	$4,7 \times 10^{-8} \text{ F}$	$47 \times 10^{-9} \text{ F}$	47 nF
2200 Ω	$2,2 \times 10^3 \Omega$	$2,2 \times 10^3 \Omega$	2,2 kΩ o 2k2
0,00227 A	$2,27 \times 10^{-3} \text{ A}$	$2,27 \times 10^{-3} \text{ A}$	2,27 mA
1 500 000 Ω	$1,5 \times 10^6 \Omega$	$1,5 \times 10^6 \Omega$	1,5 MΩ

Los cuatro atajos que hacen que no te equivoques nunca de mil

No hace falta pasar todo a unidades base si usás combinaciones que se cancelan solas:

$$\mathbf{V / k\Omega = mA} \cdot 5 \text{ V} / 2,2 \text{ k}\Omega = \mathbf{2,27 mA} \text{ (y en base: } 0,00227 \text{ A } \checkmark)$$

$$\mathbf{mA \cdot k\Omega = V} \cdot 2,27 \text{ mA} \times 2,2 \text{ k}\Omega = 5 \text{ V}$$

$$\mathbf{V^2 / k\Omega = mW} \cdot (5 \text{ V})^2 / 2,2 \text{ k}\Omega = \mathbf{11,4 mW}$$

$$\mathbf{M\Omega \cdot \mu F = s} \cdot 1 \text{ M}\Omega \times 1 \mu\text{F} = \mathbf{1 s} \mid \mathbf{k\Omega \cdot \mu F = ms} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega \times 0,1 \mu\text{F} = \mathbf{0,22 ms}$$

El chequeo que sigue de esto: **en un circuito de k Ω las corrientes salen en mA y las potencias en mW**. Si te dio 1,04 A en un circuito de kilohms, te comiste un mil. Si te dio 3 A donde había 12 V y 4 k Ω , son **3 mA**.

Cifras significativas: cuántos números tenés derecho a escribir

La calculadora siempre da diez dígitos. La medición, no. Las reglas prácticas de la materia:

- **En una medición, la última cifra significativa la fija la resolución del instrumento**, no la calculadora. Con un multímetro que resuelve 10 mV no podés informar 2,4023 V: informás **2,40 V**.
- **La incertidumbre se redondea a una o dos cifras significativas**, y el valor se corta en la misma posición decimal: $\Delta V = 0,022 \text{ V} \Rightarrow$ se informa **(2,40 $\pm$ 0,02) V**. No "(2,4023 $\pm$ 0,0219) V".

- **En un producto o cociente, el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato peor conocido.** $2,40 \text{ V} / 0,428 \text{ mA} = 5,607476... \text{ k}\Omega$
 $\Rightarrow$ tres cifras: **5,61 k Ω** .
- **Los ceros a la izquierda no cuentan y los de la derecha sí:** 0,0500 V tiene **tres** cifras significativas, y escribir "0,05 V" es informar menos precisión de la que tenés.
- **Un valor nominal no es una medición.** Un resistor "de 2k2" no vale 2200,0 Ω : vale $2200 \Omega \pm 5 \%$, o sea entre **2090 Ω y 2310 Ω** . No arrastres decimales de un número que no medís.

Error absoluto y error relativo

error absoluto: $\Delta x = |x_{\text{medido}} - x_{\text{verdadero}}|$ [misma unidad que x]

error relativo: $\varepsilon = \Delta x / x$ [adimensional; $\times 100$ para expresarlo en %]

	Absoluto	Relativo
Unidad	La de la magnitud (V, A, Ω)	Ninguna: es un cociente. Se expresa en % o en ppm
Para qué sirve	Para escribir el resultado: $(2,40 \pm 0,02) \text{ V}$	Para comparar mediciones de magnitudes distintas y para propagar
Cómo se propaga en sumas y restas	Se combinan los absolutos	—
Cómo se propaga en productos y cocientes	—	Se combinan los relativos
Ejemplo de la guía	$\Delta V = 0,022 \text{ V}$ y $\Delta I = 0,0063 \text{ mA}$	0,92 % y 1,47 % $\Rightarrow$ para $R = V/I$, 1,73 % en cuadratura o 2,4 % como cota lineal

"Combinar" y no "sumar", porque hay dos convenciones: la **suma lineal** (cota del peor caso) y la **suma cuadrática** del método GUM, que es la que usa el apunte de la cátedra. Están las dos, comparadas con números, en "Propagación de incertidumbres" acá abajo.

Por qué importa la distinción: $\Delta V = 0,022 \text{ V}$ no dice nada por sí solo. Sobre una lectura de 2,40 V es un **0,92 %**, una medición decente; sobre una lectura de 0,05 V sería un **44 %**, una medición inservible. Y al revés: sumar 0,022 V con 0,0063 mA

para propagar a una resistencia es **dimensionalmente imposible** —estarías sumando volts con miliamperes—, y es el error más común del tema.

El apunte "Mediciones e incertidumbres": la teoría que la cátedra manda leer antes del TP1

El Módulo 1 del campus tiene una página, "**Mediciones - Incertidumbres - Precisión - Exactitud**", con una consigna corta y una condición dura: *"La actividad no debe entregarse pero **sí deberá completarse para poder realizar el trabajo práctico 1**"*. Pide dos cosas: ver el video "Exactitud y precisión" (fragmento de clase del 1C2020) y leer el apunte "**Mediciones e incertidumbres**". Lo que sigue es ese apunte, con sus seis ecuaciones numeradas, porque la notación del examen sale de ahí.

Qué es medir: los cuatro elementos, y las dos clases de medición

El apunte define medición como *"el proceso mediante el cual se le asigna un valor numérico a una determinada propiedad física u objeto con un propósito de comparación"*, y distingue **cuatro elementos**: 1) el objeto o fenómeno a medir; 2) el instrumento de medición; 3) el sistema de comparación o unidad de medida; 4) **el operador** que realiza la medición. El cuarto es el que siempre se olvida y el que explica media docena de errores de laboratorio.

Tipo	Definición	Ejemplo eléctrico del apunte
Directa	Comparación entre la magnitud a medir y el sistema patrón: cuántas unidades patrón entran en la magnitud desconocida	Medir la tensión con un multímetro: te dice la cantidad de volts entre dos puntos
Indirecta	Se determina mediante un cálculo , en función de otras magnitudes que sí se pueden medir directamente, porque no hay patrón con el que compararla	Medir la resistencia a partir de V e I, aplicando la ley de Ohm

Por qué esta clasificación decide el ejercicio

Si la medición es **directa**, la incertidumbre te la da el fabricante del instrumento: $\pm(\% \text{ de lectura} + n \text{ dígitos})$. Si es **indirecta**, no existe una especificación que te la dé: **hay que propagarla**. Cuando el enunciado dice "obtenga R a partir de V e I", te está pidiendo una propagación aunque no use esa palabra.

Error e incertidumbre no son sinónimos

	Error	Incertidumbre
Qué es	La diferencia entre el valor medido y el valor verdadero	Una cuantificación de la "duda" sobre el resultado de la medida
Origen	Muchas veces sistemático : medición mal hecha, instrumento descalibrado, modelo físico inadecuado	Desconocido
¿Se repite?	Sí, es repetible	No se repite de forma sistemática
¿Se corrige?	Sí , si se determina su origen	No es posible corregirla

De ahí sale la frase que hay que poder escribir en un examen: **la incertidumbre está siempre presente porque es inevitable e inherente al proceso de medir**, y por eso *"el resultado numérico de toda medición no es un valor puntual, sino un intervalo de valores"* —una cota inferior y una superior que delimitan el valor verdadero, *"que, por cierto, jamás conoceremos"*.

Precisión y exactitud: el blanco de tiro, y por qué son independientes

	Precisión	Exactitud
Definición del apunte	Cercanía entre valores de una medición si fuese repetida reiteradas veces	Cercanía del valor medido al valor real
Concepto asociado	Repetibilidad : medir siempre lo mismo al repetir el experimento	Ausencia de sesgo
Cómo mejora	Menor dispersión ⇒ más precisa	Menor distancia al valor verdadero ⇒ más exacta
Con qué se empareja	Con la incertidumbre (intervalo de duda)	Con el error sistemático (que se puede estimar y corregir)
Ejemplo electrónico del apunte	Instrumento de mucha resolución ⇒ medición muy precisa	Instrumento descalibrado ⇒ medición poco exacta, aunque sea precisa

Los dos criterios son independientes: son los cuatro blancos de la figura

Un instrumento puede ser **preciso y no exacto** (todos los tiros juntos, pero fuera del centro: hay sesgo), **exacto y no preciso** (dispersos alrededor del centro), **los dos o ninguno**. La confusión clásica es usar "preciso" como sinónimo de "bueno". Un display de cinco dígitos con la calibración vencida da una medición **precisísima y equivocada**, y no hay forma de darse cuenta mirando el número.

Cuantificar la incertidumbre: absoluta, relativa y porcentual

El apunte fija la notación con tres ecuaciones. El "valor representativo" x_0 es la lectura, y se ubica **en el centro** del intervalo; la incertidumbre absoluta Δx es **la mitad del intervalo de duda**:

(Ec. 1) $x_m = x_0 \pm \Delta x$ cota inferior $x_0 - \Delta x$ · cota superior $x_0 + \Delta x$

(Ec. 2) $\varepsilon = \Delta x / x_0$ incertidumbre relativa, como factor de proporción

(Ec. 3) $\varepsilon[\%] = (\Delta x / x_0) \times 100$ en forma porcentual

La relativa sirve, dice el apunte, **para comparar mediciones de magnitudes distintas** —tensión contra corriente, por ejemplo— porque "nos independizamos de la unidad de medida".

Propagación de incertidumbres: la fórmula cuadrática, que es la que pide esta cátedra

Ojo acá: hay dos convenciones y no dan lo mismo

Más abajo, en "Mediciones indirectas", esta guía usa la **suma lineal** de relativas ($\Delta R/R = \Delta V/V + \Delta I/I$). Es la cota **del peor caso** y es lo que se enseña en física básica. El apunte de la cátedra usa la otra: la **suma cuadrática** del método GUM. **Las dos son válidas** —el propio apunte lo dice—, pero **la que aparece en su material es la cuadrática**. Si el enunciado dice "calcule la incertidumbre de la medición indirecta" sin más aclaración, usá la cuadrática y aclará el criterio en una línea.

El método arranca modelando el resultado como una función de las magnitudes medidas, $y = f(x_1, \dots, x_N)$, y combina las incertidumbres absolutas de cada operando pesadas por la derivada parcial correspondiente:

(Ec. 4) $\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1..N} \left[\left(\partial f / \partial x_i \right) \cdot \Delta x_i \right]^2}$

El apunte aclara de dónde sale y por qué la elige: es "*un método SIMPLIFICADO... en base a la guía para la expresión de incertidumbre de medida (GUM)*", recomendada por BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP y OIML. Y sobre la alternativa lineal: "*también*

es válida la expresión de derivadas parciales de primer orden, pero muchas veces en la industria se utiliza la expresión cuadrática ya que garantiza aproximadamente la misma confianza pero con una **cota menor**".

El ejemplo que desarrolla es exactamente el de la clase de Ley de Ohm, donde V e I se midieron directo y R sale por cálculo:

$$(Ec. 5) \quad R = V / I$$

$$(Ec. 6) \quad \Delta R = \sqrt{(\partial R / \partial V \cdot \Delta V)^2 + (\partial R / \partial I \cdot \Delta I)^2} = \sqrt{((1/I) \cdot \Delta V)^2 + ((-V/I^2) \cdot \Delta I)^2}$$

LA FORMA EN QUE CONVIENE USARLA: DIVIDÍ POR R Y QUEDAN LAS RELATIVAS

Dividí la Ec. 6 por $R = V/I$ y las derivadas se simplifican solas:

$$\Delta R / R = \sqrt{(\Delta V / V)^2 + (\Delta I / I)^2}$$

Es decir: **las relativas se suman en cuadratura**, no linealmente. Con los números de la guía ($\Delta V / V = 0,92 \%$ y $\Delta I / I = 1,47 \%$):

► **Cuadrática (GUM, la de la cátedra):** $\sqrt{(0,92^2 + 1,47^2)} = \sqrt{(0,846 + 2,161)} = \sqrt{3,007} = \mathbf{1,73 \%}$

► **Lineal (peor caso):** $0,92 + 1,47 = \mathbf{2,4 \%}$

Sobre $R = 5,61 \text{ k}\Omega$ eso es $\pm \mathbf{0,097 \text{ k}\Omega}$ contra $\pm \mathbf{0,135 \text{ k}\Omega}$. La cuadrática siempre da **menor o igual** que la lineal, y coinciden sólo cuando una de las dos contribuciones es cero. Las dos contienen al $5,6 \text{ k}\Omega$ de la serie E24, así que el chequeo de sanidad pasa igual.

Tres errores de propagación que se cobran completos

1. Sumar absolutas de magnitudes distintas. $\Delta R = \Delta V + \Delta I$ es sumar volts con amperes. No tiene sentido dimensional, y ninguna de las dos convenciones lo permite.

2. Combinar relativas donde van absolutas. Lo que cambia entre los dos casos **no es cómo se combinan**, sino **qué se combina**: en **productos y cocientes** se combinan las **relativas**; en **sumas y restas**, las **absolutas**. La Ec. 4 lo demuestra sola: para $y = A \pm B$ las derivadas parciales valen ± 1 , así que queda $\Delta y = \sqrt{(\Delta A^2 + \Delta B^2)}$ —absolutas, en cuadratura—. Aplicar el criterio del cociente a una resta es el error, no la raíz.

3. Olvidar el signo dentro del cuadrado y asustarse. En la Ec. 6 aparece $-V/I^2$, negativo. Al elevar al cuadrado el signo desaparece: la incertidumbre **nunca** sale negativa. Si te da negativa, elevaste mal.

Código de colores y tolerancia

Los resistores de la lista de materiales vienen con bandas, no con el valor impreso. Se leen desde el extremo donde las bandas están más juntas, dejando la de tolerancia (dorada o plateada, y algo separada) para el final.

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	× 1	—
Marrón	1	× 10	± 1 %
Rojo	2	× 100	± 2 %
Naranja	3	× 1 k	—
Amarillo	4	× 10 k	—
Verde	5	× 100 k	± 0,5 %
Azul	6	× 1 M	± 0,25 %
Violeta	7	× 10 M	± 0,1 %
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	× 0,1	± 5 %
Plateado	—	× 0,01	± 10 %

Cuatro bandas (lo común, ±5 %): dígito, dígito, multiplicador, tolerancia. **Cinco bandas** (precisión, ±1 %): dígito, dígito, dígito, multiplicador, tolerancia — por eso un mismo valor puede aparecer con dos códigos distintos según la serie.

LOS RESISTORES DE TU PROPIA LISTA DE MATERIALES, DECODIFICADOS

Valor	Bandas (4 bandas, $\pm 5\%$)	Verificación	Rango real con $\pm 5\%$
33 Ω	naranja · naranja · negro · dorado	$33 \times 1 = 33 \Omega$	31,4 a 34,7 Ω
220 Ω	rojo · rojo · marrón · dorado	$22 \times 10 = 220 \Omega$	209 a 231 Ω
470 Ω	amarillo · violeta · marrón · dorado	$47 \times 10 = 470 \Omega$	446,5 a 493,5 Ω
560 Ω	verde · azul · marrón · dorado	$56 \times 10 = 560 \Omega$	532 a 588 Ω
680 Ω	azul · gris · marrón · dorado	$68 \times 10 = 680 \Omega$	646 a 714 Ω
1 k Ω	marrón · negro · rojo · dorado	$10 \times 100 = 1000 \Omega$	950 a 1050 Ω
2k2	rojo · rojo · rojo · dorado	$22 \times 100 = 2200 \Omega$	2090 a 2310 Ω
4k7	amarillo · violeta · rojo · dorado	$47 \times 100 = 4700 \Omega$	4465 a 4935 Ω
8k2	gris · rojo · rojo · dorado	$82 \times 100 = 8200 \Omega$	7790 a 8610 Ω
10 k Ω	marrón · negro · naranja · dorado	$10 \times 1 \text{ k} = 10\,000 \Omega$	9500 a 10 500 Ω
47 k Ω	amarillo · violeta · naranja · dorado	$47 \times 1 \text{ k} = 47\,000 \Omega$	44,65 a 49,35 k Ω
1 M Ω	marrón · negro · verde · dorado	$10 \times 100 \text{ k} = 1\,000\,000 \Omega$	0,95 a 1,05 M Ω

Por qué los valores comerciales son esos y no otros

Los resistores se fabrican en **series normalizadas**: la **E12** ($\pm 10\%$) tiene 12 valores por década —10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82— y la **E24** ($\pm 5\%$) los duplica. Por eso existe el 2,2 k Ω y el 4,7 k Ω y **no existe** el 2,0 k Ω ni el 5,0 k Ω : los valores están espaciados de modo que las bandas de tolerancia se toquen sin dejar huecos.

Consecuencia directa para un ejercicio de la cátedra: cuando medís un resistor y te da **5,61 k Ω** , no informás "5,61 k Ω " como si fuera el valor del componente. Informás que **es compatible con un resistor comercial de 5,6 k Ω** , y que tu medición lo contiene: $\pm 1,73\%$ ($\pm 0,10$ k Ω) por el método del apunte de la cátedra, $\pm 2,4\%$ ($\pm 0,13$ k Ω) si tomás la cota lineal. Con cualquiera de los dos, el 5,6 k Ω entra. Y al revés: si el resultado de tu medición no contiene ningún valor normalizado, revisá la escala o las lecturas antes que el componente.

La tolerancia no es lo único que puede quemar el TP: mirá la potencia

La lista de materiales pide casi todos los resistores de **1/4 W**, pero el de **33 Ω** lo pide de **1/2 W**. No es capricho: un resistor de 33 Ω disipa un cuarto de watt con apenas **2,87 V** encima ($P = V^2/R \Rightarrow V = \sqrt{0,25 \times 33} = 2,87$ V; $I = 87$ mA). Con 1/2 W aguanta hasta **4,06 V**. Los 2k2, en cambio, con 5 V disipan **11,4 mW**: veinte veces por debajo de su límite.

Regla de bolsillo antes de energizar cualquier cosa: calculá **V^2/R** con la peor tensión que pueda aparecer y comparalo con la potencia nominal. Un resistor al 100 % de su especificación se pone a 100 °C y deriva de valor; se diseña por debajo del 50 %.

Fuentes de tensión y de corriente, ideales y reales

	Fuente de tensión	Fuente de corriente
Qué impone	La tensión entre sus bornes, sin importar la carga	La corriente por su rama, sin importar la carga
Qué fija el circuito	La corriente	La tensión
Ejemplo de la guía	Ejercicio 1: 5 V sobre $1\ \Omega \Rightarrow I = 5\text{ A}$	Ejercicio 2: 5 A por $1\ \Omega \Rightarrow V = 5\text{ V}$
Modelo real	Ideal en serie con R_{int} (chica)	Ideal en paralelo con R_p (grande)
Es "buena" cuando	$R_{\text{int}} \ll R_{\text{carga}}$	$R_p \gg R_{\text{carga}}$
Cómo se pasiva (superposición, Thévenin)	Se reemplaza por un cortocircuito (0 V entre sus bornes $\Rightarrow 0\ \Omega$)	Se reemplaza por un circuito abierto (0 A por la rama $\Rightarrow \infty\ \Omega$)
Qué no se le puede hacer	Cortocircuitarla: corriente infinita en el modelo ideal	Dejarla en circuito abierto: tensión infinita en el modelo ideal

La R_{int} de la fuente se mide, no se busca en la hoja de datos

El parcial de 2018 arranca con este procedimiento exacto, y es el que vas a repetir en el laboratorio con las cajas negras del 10/9: se mide la tensión **en vacío** (sin carga) y se obtiene V_{th} ; después se conecta una carga conocida R_L , se vuelve a medir, y de la caída se despeja R_{th} .

Ese es el sentido físico de la resistencia interna: **la fuente real no es capaz de sostener su tensión cuando le pedís corriente**. Con una fuente ideal de 5 V y $R_{\text{int}} = 1\ \Omega$ alimentando $1\text{ M}\Omega$, la caída interna es de 5 μV y la fuente parece perfecta; alimentando $1\ \Omega$, la mitad de la tensión se queda adentro. **La misma fuente es "ideal" o "malísima" según la carga.**

Convención de signos y sentido de circulación

Antes de escribir un signo hay que entender que **hay dos cosas distintas**: el **sentido real** de la corriente (lo que hace la física) y el **sentido de referencia** (la flecha que dibujaste vos o el enunciado). Todo el álgebra se hace con las referencias, y **el signo del resultado te dice si acertaste el sentido real**.

Convención pasiva, que es la que usa toda la materia

En un elemento pasivo, se dibuja la corriente **entrando por el borne marcado +**. Con esa convención vale $V = I \cdot R$ con signo directo. ► Si al resolver te da **I negativa**, la corriente real va al revés de tu flecha. ► Si te da **V negativa**, la polaridad real está invertida respecto de la que dibujaste. ► En ninguno de los dos casos hay que rehacer nada: **el signo es la respuesta**. ► La forma correcta de contestar es " $I_7 = -8 \text{ A}$, es decir 8 A en sentido contrario al de la referencia", nunca "8 A" a secas.

Dentro de un resistor, la corriente va del + al –

Es la fuente de confusión número uno cuando aparece un dibujo con polaridades ya marcadas. En un **resistor** la corriente convencional entra por el borne de **mayor** potencial y sale por el de **menor**: entra por el +. En una **fuentes que entrega energía** pasa lo contrario: la corriente **sale** por su borne +.

De ahí sale el truco para marcar polaridades sin pensar: **el + de un resistor es el borne por donde entra la corriente**. Ubicá primero el sentido de circulación en el lazo y las polaridades caen solas.

Sobre la **masa** (o tierra, el 0 V de referencia): es una elección arbitraria y **moverla no cambia ninguna magnitud física**. Cambian todas las tensiones de nodo, en una constante; no cambian las diferencias de potencial ni las corrientes. Los ejercicios 16 a 22 de la guía completa existen exclusivamente para que interiorices eso.

Qué mide un multímetro y cómo se conecta

Modo	Cómo se conecta	R interna ideal	R interna típica real	Qué pasa si lo conectás en el lugar equivocado
Voltímetro	En paralelo con el elemento, sin tocar el circuito	∞ (no debe desviar corriente)	1 M Ω a 10 M Ω	Nada grave: si va en serie, se abre el circuito y medís casi toda la tensión de la fuente sobre el propio instrumento
Amperímetro	En serie: hay que abrir la rama e intercalarlo	0 (no debe caer tensión)	Décimas de ohm (un shunt)	Rompés algo. En paralelo con un elemento es un cortocircuito: quema el fusible del instrumento, y si no lo tiene, el instrumento
Óhmetro	Sobre el componente desconectado del circuito y sin alimentación	—	Inyecta una corriente conocida y mide la caída	Con el circuito energizado la lectura no significa nada, y podés dañar el instrumento

El amperímetro en paralelo es el error caro de esta materia

Un amperímetro ideal **es un cable**. Puesto en paralelo con un resistor, lo cortocircuita: pone 0 V sobre él, desvía toda la corriente por el instrumento y la lectura no tiene nada que ver con la corriente original del circuito. En un banco real eso significa el fusible del multímetro en el mejor caso.

La regla, que además explica por qué es así: **el voltímetro no tiene que tocar la corriente** (por eso $R \rightarrow \infty$ y va en paralelo) y **el amperímetro no tiene que agregar tensión** (por eso $R \rightarrow 0$ y va en serie). ► Corolario operativo: cambiar de modo tensión a modo corriente en un multímetro implica **mover el cable de una banana a otra**, no sólo girar la perilla. Ese cable olvidado en la entrada de corriente, apoyado después sobre una fuente para "medir tensión", es exactamente el cortocircuito.

Sobre la **polaridad de las puntas**, que es lo que evalúa el Ejercicio 1 de la ficha de Ley de Ohm: la punta **roja** es el terminal **positivo** del instrumento y la **negra** el

negativo. Un voltímetro indica $V_{roja} - V_{negra}$: si la roja está en el punto de mayor potencial, la lectura sale positiva; si está en el de menor, negativa. Un amperímetro indica positivo cuando la corriente convencional **entra por el borne rojo**. Dar vuelta las dos puntas debe cambiar **sólo el signo**, nunca el módulo: si te cambia el número, la cuenta está mal.

El frente del multímetro de la clase: el DT-830D, zona por zona

La presentación "Uso básico del multímetro" del Módulo 1 recorre el panel del **DT-830D**, que es el multímetro barato de siempre y el que la mayoría va a comprar para el TP. Lo define en una línea: *"posee funciones de voltímetro, amperímetro, óhmetro, continuidad y otras (depende de la marca/modelo)".* El panel se lee así:

Zona de la perilla	Qué mide	Escalas del DT-830D
DCV	Tensión continua	200 m · 2000 m · 20 · 200 · 1000
ACV	Tensión alterna	200 · 750
DCA	Corriente continua	2000 μ · 20 m · 200 m · 10 A
Ω	Óhmetro	200 · 2000 · 20 k · 200 k · 2000 k
•)))	Detectar continuidad	Pita si hay camino cerrado
hFE y NPN/PNP	Ganancia de transistores	Zócalo aparte, no se usa en esta materia

Borne (banana)	Para qué
10ADC (sin fusible en muchos modelos)	Mucha corriente: hasta 10 A. Es el único borne que aguanta amperes
VΩmA	Tensión, corriente en mA y resistencia. Es el borne "positivo" de casi todo
COM	Común: el negativo, la punta negra. Nunca se mueve

Dos escalas de corriente, dos bornes distintos

Poner la perilla en **10 A** con la punta roja todavía en **VΩmA** hace pasar toda la corriente por el shunt de miliamperes: fusible quemado o instrumento quemado. Y al revés, medir 5 A desde el borne de mA no da lectura útil. La regla del banco: **primero elegís el borne, después la escala**, y si dudás de la magnitud arrancá por 10 A y bajá. En el DT-830D el borne de 10 A suele ser el **no fusionado**: ahí no hay red de seguridad.

Resistencia interna de los instrumentos y efecto de carga

Un voltímetro real tiene una R_{int} finita, y al conectarlo queda **en paralelo** con lo que estabas midiendo. Eso **baja** la tensión que querías medir: el instrumento modifica el circuito que observa. Y la magnitud del efecto **no depende del resistor que medís**, sino de la **resistencia de Thévenin vista desde los dos puntos de medición**.

R_{th} , por ahora, en una línea. Es la resistencia que "ve" el instrumento mirando hacia el circuito desde sus dos puntas, con las fuentes apagadas (las de tensión reemplazadas por un cable, las de corriente por un corte). En un divisor de dos resistores medido sobre cualquiera de los dos, esa resistencia es el **paralelo** de ambos, y por eso vale la mitad de lo que uno esperaría. El teorema que hay detrás — Thévenin— está demostrado en la **sección 7**; acá alcanza con saber calcularla así, y las tres formas de hallarla están en esa sección.

$$V_{medida} = V_{real} \cdot R_{int} / (R_{int} + R_{th}) \quad \text{error relativo} = - R_{th} / (R_{th} + R_{int})$$

R_{th} en el punto de medición	Error con $R_{int} = 1\text{ M}\Omega$	¿Se puede despreciar?
100 Ω	−0,010 %	Sí, ni se ve
1 k Ω	−0,10 %	Sí
10 k Ω	−0,99 %	Sí, queda debajo de la incertidumbre típica del instrumento
100 k Ω	−9,1 %	No
500 k Ω	−33,3 %	No , y es el caso de la clase del 27/8
1 M Ω	−50 %	No: la lectura vale la mitad

LA MEDICIÓN DEL 27 DE AGOSTO: EL DIVISOR $1\text{ M}\Omega + 1\text{ M}\Omega$

La clase de Kirchhoff manda medir un divisor de $1\text{ M}\Omega + 1\text{ M}\Omega$ y discutir el resultado a la luz de la R_{int} . Con 10 V de entrada, la tensión en el punto medio **en vacío** es 5,000 V. Ahora conectás el voltímetro:

- Con $R_{\text{int}} = 10\text{ M}\Omega$: la rama inferior pasa a ser $1\text{ M} \parallel 10\text{ M} = 909,1\text{ k}\Omega$, y la lectura es $10 \times 909,1 / (1000 + 909,1) = \mathbf{4,762\text{ V}}$, un $\mathbf{-4,8\%}$.
- Con $R_{\text{int}} = 1\text{ M}\Omega$: la rama inferior es $1\text{ M} \parallel 1\text{ M} = 500\text{ k}\Omega$, y la lectura es $10 \times 500 / 1500 = \mathbf{3,333\text{ V}}$, un $\mathbf{-33,3\%}$.

Por la vía de Thévenin da lo mismo, que es como conviene pensarlo: R_{th} vista desde el punto medio $= 1\text{ M} \parallel 1\text{ M} = \mathbf{500\text{ k}\Omega}$, y el error es $-500\text{ k} / (500\text{ k} + 1\text{ M}) = -33,3\% \checkmark$. **El instrumento no está fallado: la medición está mal planteada.** Con un divisor de $1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega$ el mismo voltímetro daría 4,9975 V.

La regla de bolsillo, y por qué se enuncia con R_{th} y no con R

Si $R_{\text{int}} \geq 100 \cdot R_{\text{th}}$, el error de carga queda por debajo del 1 % y se desprecia.

Si $R_{\text{int}} \approx R_{\text{th}}$, la lectura cae a la mitad.

Y ojo con el atajo falso de mirar el resistor que estás midiendo en vez de la R_{th} : en un divisor de dos resistores, la R_{th} vista sobre **cualquiera de los dos** es el **paralelo de ambos**. Medir sobre un resistor de $1\text{ M}\Omega$ que tiene $1\text{ k}\Omega$ en serie **no** carga nada, porque la R_{th} ahí vale $1\text{ M} \parallel 1\text{ k} \approx 999\text{ }\Omega$. Es exactamente el punto del Ejercicio 36 de la guía, que está resuelto abajo.

La incertidumbre del instrumento: $\pm(\% \text{ de lectura} + n \text{ dígitos})$

Todo multímetro digital especifica su exactitud con dos términos, y hay que sumar los dos:

$$\Delta L = (\% \text{ de lectura}) \cdot L + n \cdot (1 \text{ dígito de la escala en uso})$$

- El primer término es **proporcional a la lectura**: se lleva bien con lecturas grandes.
- El segundo es **fijo** y depende de la **escala**: es el valor de una unidad del último dígito del display. Domina en lecturas chicas.
- De ahí la regla operativa: **usá siempre la escala más baja que no sature el display**. El porcentaje no cambia, pero el peso del término de dígitos se divide por diez cada vez que bajás de escala.

Dígitos	Cuenta máxima	Escalas de tensión	1 dígito en esa escala	Lectura máxima
3½	1999	200 mV	0,1 mV	199,9 mV
		2 V	1 mV	1,999 V
		20 V	10 mV	19,99 V
		200 V	100 mV	199,9 V
3¾	3999	400 mV	0,1 mV	399,9 mV
		4 V	1 mV	3,999 V
		40 V	10 mV	39,99 V

El "½ dígito" significa que el dígito más significativo **sólo puede valer 0 o 1** (por eso 1999 cuentas); el "¾", que llega hasta 3 (3999 cuentas). Consecuencia práctica: **no existe una escala de 10 V** en un 3½. Una lectura de 2,40 V no entra en la escala de 2 V, así que se hizo en la de **20 V**, con resolución de **10 mV**. Eso se deduce **del formato del display**, no del número: "02.40" tiene dos decimales y un máximo de 19,99.

La hoja de datos que la cátedra usa en clase: el Sonel CMM-10

La clase de multímetro del Módulo 1 no se queda en la fórmula: abre el manual del **Sonel CMM-10** —el instrumento que la cátedra nombra por modelo también en los Ejercicios 6 y 7— y trabaja sobre su tabla real de tensión continua. Vale la pena tenerla, porque es la que aparece en los enunciados:

Rango (Range)	Resolución	Incertidumbre básica
400,0 mV	0,1 mV	± (0,5 % m.v. + 2 dígitos)
4,000 V	0,001 V	± (1,2 % m.v. + 2 dígitos)
40,00 V	0,01 V	
400,0 V	0,1 V	
600 V	1 V	± (1,5 % m.v. + 2 dígitos)

m.v. = *measured value*, el valor leído. La diapositiva lo dice con todas las letras: "el fabricante especifica la incertidumbre asociada al instrumento, es decir, el intervalo

dentro del cual podemos confiar que se encuentra el valor verdadero de la medición. La medición por lo tanto resulta: **Lectura $\pm \Delta$** ".

El CMM-10 es un **3¾ dígitos**: el display va de **0000 a 3999 cuentas**, y la clase lo muestra con las tres capturas del mismo número en tres rangos — **1.629** en 4 V, **16.29** en 40 V, **162.9** en 400 V—, con resolución 0,001 / 0,01 / 0,1 V respectivamente. **Rango** depende del punto decimal y de la cantidad de cuentas; **resolución** es "la mínima lectura apreciable" y depende de dónde cae el punto.

EL EJEMPLO RESUELTO DE LA CLASE, ENTERO

Circuito: $V_0 = 1,49$ V alimentando $R1 = 220 \Omega$ en serie con $R2 = 150 \Omega$. Se mide con el voltímetro sobre $R2$, en el rango de **4,000 V**.

Lectura: $V_{\text{lectura}} = 0,604$ V

Incertidumbre: $\Delta V = \pm (1,2 \times 0,604/100 + 2 \times 0,001)$ V = $\pm (0,00725 + 0,002)$ V = $\pm 0,009$ V

Resultado: $V_{\text{medida}} = (0,604 \pm 0,009)$ V, o sea el intervalo **[0,595 ; 0,613] V**

Verificación por divisor de tensión: $1,49 \times 150/(220+150) = 1,49 \times 0,4054 = 0,604$ V ✓. La medición y la teoría coinciden hasta el último dígito, que es exactamente lo que la actividad busca mostrar.

Fijate qué pesa cada término: el 1,2 % aporta 0,0073 V y los "2 dígitos" aportan 0,0020 V. En esta lectura manda el porcentaje. Si midieras 0,050 V en el mismo rango, el porcentaje aportaría 0,0006 V y los dos dígitos seguirían siendo 0,0020 V: ahí se invierte, y por eso conviene siempre bajar de rango.

Las tres trampas de esta sección, todas cobradas en exámenes reales

1. Olvidar el término "+ n dígitos". En el Ejercicio 1 de Multímetros, informar $\pm 0,012$ V (sólo el 0,5 %) en lugar de **$\pm 0,022$ V** es subestimar la incertidumbre casi a la mitad. Y los mismos 2,40 V medidos en la escala de 200 V tendrían 1 dgt = 0,1 V y $\Delta V = 0,112$ V: **cinco veces peor** por elegir mal la escala.

2. Sumar incertidumbres absolutas en una medición indirecta. Hacer $\Delta R = 0,022 + 0,0063$ es sumar **volts con miliamperes**. En cocientes y productos se combinan las **relativas**; en sumas y restas, las absolutas. Y el apunte de la cátedra las combina **en cuadratura**: $\sqrt{(0,92^2 + 1,47^2)} = \mathbf{1,73\%}$, no 2,4 %.

3. Confundir la exactitud declarada con el error real. La especificación $\pm(x\% + n \text{ dgt})$ cubre los errores **del instrumento**. No cubre el **efecto de carga** (que depende del circuito, no del multímetro) ni el error **sistemático por forma de onda** de un instrumento de valor medio. Un multímetro con $\pm 1\%$ puede equivocarse un 33 % por carga y un 11 % por forma de onda, y las dos veces el display muestra un número perfectamente creíble.

Procedencia de esta sección. Los ejercicios resueltos son los **Ejercicios 35 y 36** del bloque "Multímetros" de la **Guía completa de problemas**, transcritos verbatim del PDF de la cátedra (las figuras están descriptas en palabras porque esta guía no las reproduce), más **tres ejercicios armados para esta guía** sobre notación y prefijos, código de colores y diseño de la medición. Los **Ejercicios 1 a 7** de la ficha "Multímetros AC/DC" están resueltos en la **sección 11** y los **Ejercicios 1, 2 y 3** de la ficha "Ley de Ohm" en la **sección 3**: no se duplican acá. Los valores de resistores, capacitores y potencias salen de las **listas de materiales 2C2026** (IIE y BIO). El marco de SIMELA sale de la **Ley 19.511** que la cátedra enlaza en la bibliografía. El bloque del **potencial de acción** sale de la clase «**Tensión y Corriente**» del **Módulo 1** que la cátedra tiene publicada en el campus (diapositivas 7 y 8): la tabla de traducción, las dos fases y los valores de los ejes son los de esa clase, no agregado de esta guía. Toda la teoría de **mediciones e incertidumbres** —los cuatro elementos de la medición, directa e indirecta, error contra incertidumbre, precisión y exactitud, las Ec. 1 a 6 y la propagación cuadrática del método GUM— está tomada del apunte "**Mediciones e incertidumbres**" que la cátedra publica en la página "Mediciones - Incertidumbres - Precisión - Exactitud" del Módulo 1, y que declara obligatorio para poder hacer el TP1. La **tabla de tensión continua del Sonel CMM-10**, el ejemplo resuelto de $(0,604 \pm 0,009)$ V y la descripción del panel del **DT-830D** salen de la presentación "**Multímetro DC**" del mismo módulo (17 diapositivas). El código de colores, las series E12/E24 y las convenciones de escritura de símbolos son estándar y no material propio de la cátedra. **Todas las cuentas de esta sección fueron recalculadas y verificadas**: incertidumbres, propagación lineal y cuadrática, efecto de carga y decodificación de bandas.

2.1

Guía completa de problemas, Ejercicio 35. «Se quieren medir los siguientes circuitos con un multímetro de valor medio $3\frac{3}{4}$ dígitos con incertidumbre de 1 % de lectura más un dígito. $V_1 = 5\sin(\omega t)$. **a.** Obtener la V_{AB} del multímetro suponiendo $R_{int} \rightarrow \infty$. **b.** Obtener la V_{AB} del multímetro suponiendo $R_{int} = 1\text{ M}\Omega$.»

Figura: un generador senoidal V_1 en un lazo único. Desde el borne superior de la fuente sale un resistor de **1 Ω** horizontal que llega al punto **A**; de A baja un resistor de **1 $\text{M}\Omega$** hasta el punto **B**, y de B el cable vuelve al borne inferior de la fuente. El voltímetro se conecta entre A y B, es decir **en paralelo con el resistor de 1 $\text{M}\Omega$** .

Revelar respuesta

2.2

Guía completa de problemas, Ejercicio 36. «Se quiere medir con un multímetro $3\frac{3}{4}$ dígitos con incertidumbre de 1 % de lectura + un dígito de valor medio con $R_{int} = 1\text{ M}\Omega$ el siguiente circuito. **a.** Medir con el multímetro cada resistencia e indicar en qué caso la resistencia del multímetro genera efecto de carga.»

Figura: un generador senoidal V_1 a la izquierda, con **dos ramas en paralelo** colgando de sus mismos dos bornes. Rama de la izquierda: **1 $\text{M}\Omega$** arriba y **1 $\text{k}\Omega$** abajo, en serie. Rama de la derecha: **50 $\text{k}\Omega$** arriba y **10 $\text{k}\Omega$** abajo, en serie. O sea, dos divisores de tensión independientes alimentados por la misma fuente. El enunciado no fija el valor de V_1 .

Revelar respuesta

2.3

Ejercicio armado para esta guía · notación, prefijos y símbolos. Las nueve expresiones siguientes están escritas mal (o mal calculadas). Corregí cada una y decí **qué regla** viola.

1. «Por el resistor circulan $I = 5\text{ MA}$.» **2.** « $R = 10\text{ K}\Omega$ » **3.** « $V = 12\text{ v.}$ » **4.** « $C = 0,000000047\text{ F}$ » (pasala a ingenieril) **5.** « $R = 4,7\text{ k}\Omega$ » **6.** « $P = 11,4\text{ mWs}$ » **7.** « $C = 1000\text{ nF}$ » (pasala a ingenieril) **8.** « $\tau = 2,2\text{ k}\Omega \times 0,1\text{ }\mu\text{F} = 0,22\text{ s}$ » **9.** « $R = 2,40\text{ V} / 0,428\text{ mA} = 5,607476\text{ k}\Omega$ »

Revelar respuesta

2.4

Ejercicio armado para esta guía · código de colores, tolerancia y potencia.

(a) Decodificá estos tres resistores de cuatro bandas: **verde · azul · marrón · dorado**, **azul · gris · marrón · dorado** y **marrón · negro · verde · dorado**. **(b)** ¿Entre qué valores puede estar realmente el primero? **(c)** Un cuarto resistor tiene bandas **rojo · rojo · rojo · dorado** y al medirlo con un óhmetro te da **2,35 kΩ**. ¿Está dentro de especificación? **(d)** El resistor de **33 Ω** de la lista de materiales se va a conectar a **3,3 V**. ¿Alcanza con uno de ¼ W?

Revelar respuesta

2.5

Ejercicio armado para esta guía · diseñar la medición antes de hacerla.

Tenés un voltímetro de 3½ dígitos con $R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$ y exactitud $\pm(0,5 \% + 1 \text{ dgt})$.

(a) ¿Cuál es la máxima R_{th} que puede tener el punto de medición para que el error de carga quede por debajo del **0,5 %**, es decir tapado por la propia exactitud del instrumento? **(b)** Con ese criterio, ¿podés medir sin corregir el punto medio de un divisor de **100 kΩ + 100 kΩ**? ¿Y el de **1 MΩ + 1 MΩ** de la clase del 27/8? **(c)** Si igual tenés que medir el de **1 MΩ + 1 MΩ** con ese instrumento y la entrada es de 10 V, ¿qué lee el display y cómo corregís la lectura?

Revelar respuesta

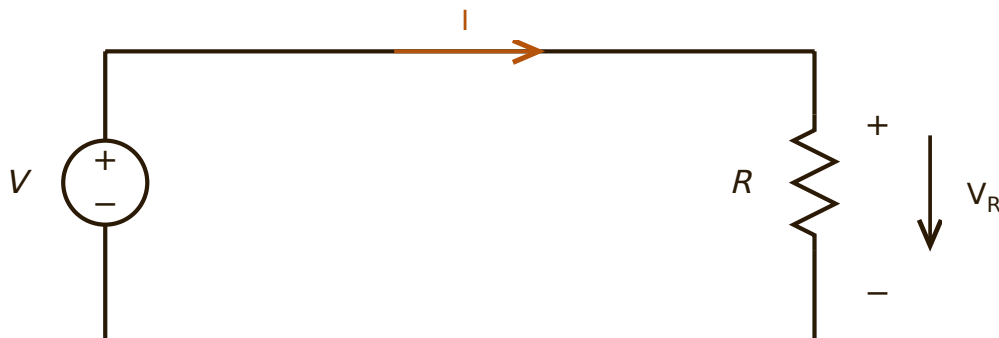
▼ 3 Ley de Ohm, resistencia y potencia

Acá empieza el circuito de verdad. Todo lo que viene después —Kirchhoff, divisores, Thévenin, el RC— se apoya en dos renglones: $V = I \cdot R$ y $P = V \cdot I$. Y en una decisión que se toma antes de escribir cualquier ecuación: la **convención de signos**. En los ejercicios de esta sección casi ningún error es de cuenta: son de signo.

La cátedra pone dos fichas de este tema en el campus: *Problemas Ley de Ohm* (3 ejercicios con multímetro y gráficas) y la página *Ejercicios conceptuales sobre potencia*, que pide demostrar máxima transferencia, investigar el efecto Joule y contestar dos preguntas de reflexión. **Los ejercicios a revelar de esta sección son exactamente éstos:** los **3 ejercicios de la ficha «Problemas Ley de Ohm»**, las **4**

consignas de la página de potencia (máxima transferencia, efecto Joule y las dos preguntas de la consigna 3), los **Ejercicios 1 y 2 de la «Guía completa de problemas»** —la malla única con fuente de tensión y la malla única con fuente de corriente— y un ejercicio de integración armado para esta guía sobre potencia nominal y consumo. Todo resuelto completo, con las cuentas cerradas.

La ley de Ohm y qué es exactamente lo que dice



La corriente entra al resistor por el borne + : convención pasiva

*Convención pasiva de signos. Se elige un sentido de referencia para I y se marca el + del resistor en el borne por donde la corriente entra. Con esa elección, la ley de Ohm se escribe sin signo: $V_R = I \cdot R$, y el resistor **disipa** ($P = V_R \cdot I > 0$). Si el resultado sale negativo, el sentido real es el opuesto: **no se corrige el dibujo, se lee el signo**.*

En un resistor, la tensión entre sus bornes es **proporcional** a la corriente que lo atraviesa. La constante de proporcionalidad es la resistencia:

$$V = I \cdot R \quad I = V / R \quad R = V / I$$

$$[V] = \text{volt (V)} \quad [I] = \text{ampere (A)} \quad [R] = \text{ohm } (\Omega) = \text{V/A}$$

Dos aclaraciones que se cobran en el integrador:

- **No es una definición, es una ley empírica**, y no todos los elementos la cumplen. $R = V/I$ siempre se puede calcular (es la resistencia estática en ese punto de trabajo), pero *ser óhmico* significa que ese cociente **no depende** del punto: la curva $I(V)$ es una recta por el origen. Un diodo, una lamparita incandescente y un termistor **no** son óhmicos.
- En la curva **$I(V)$** —que es como la cátedra la grafica en el ejercicio 3 de la ficha— la resistencia **no es la pendiente**: la pendiente es la **conductancia** $G = 1/R$, en siemens (S). R se lee como **1 / pendiente**. Si graficás $V(I)$, ahí sí la pendiente es R .

Convención pasiva de signos: el paso que nunca hay que saltar

Antes de calcular, sobre cada resistor marcás **primero** la referencia de tensión (+ y –) y **después** la flecha de corriente **entrando por el borne +**. Con esa convención, y sólo con esa, valen a la vez $V = I \cdot R$ y $P = V \cdot I \geq 0$. Si dibujás la corriente entrando por el –, tenés que escribir $V = -I \cdot R$, y la mitad de los signos del ejercicio se te dan vuelta.

Referencia no es realidad

Los +, – y las flechas del dibujo son **referencias que elegís vos**, no la física del circuito. Si la cuenta te da $I = -4 \text{ A}$, no está mal: significa que la corriente real vale 4 A y va **al revés** de la flecha que dibujaste. No rehagas el circuito. La respuesta completa es « $I = -4 \text{ A}$, es decir 4 A en sentido contrario al de la referencia». Borrar el signo negativo y contestar «4 A» es media respuesta.

Cómo la deriva la cátedra: midiendo, no enunciándola

La clase de Ley de Ohm del Módulo 1 no empieza por la fórmula. Empieza por armar un banco y preguntar "**veamos cómo se comporta un dispositivo**". El circuito es una fuente V en serie con un dispositivo **D** genérico —todavía sin nombre—, y se mide I_D y V_D punto por punto.

Elemento del banco	Qué es en la clase
Fuente de alimentación	Marca UNI-T , modelo UTP-3305 , N° de inventario FI-405
Dispositivo bajo prueba	El componente D, que recién al final se nombra resistor
Instrumentos	Voltímetro y amperímetro (el multímetro básico de la clase anterior)

La consigna que se repite en todos los TP

"Es importante anotar los datos de equipos e instrumentos para asegurar la **repetibilidad de la prueba**". Marca, modelo y número de inventario del instrumental van **en el informe**. No es burocracia: sin esos datos no se puede reconstruir la incertidumbre de la medición ni repetir el experimento, y las dos cosas se evalúan.

La tabla de medición que se llena en clase tiene **cuatro columnas, no dos**: V, ΔV , I, ΔI . Va de 0,0 a 7,0 V de a 0,5 V, con $\Delta V = 0,1 \text{ V}$ y $\Delta I = 0,01 \text{ A}$ constantes, y la corriente sube de 0,00 a 0,13 A. Después se grafica I en función de V **con las barras de error** y se traza la recta.

Pendiente de la recta = cte = $\Delta I / \Delta V = 1/R \Rightarrow R$ se llama **RESISTENCIA**

Recién ahí aparecen las tres preguntas de cierre de la clase: "*¿Cómo expresarían la relación entre corriente (I), diferencia de potencial (V) y resistencia (R)?*", "*el dispositivo D se llama resistor, ¿cuál es la función del resistor?*", y el enunciado: "**la diferencia de potencial (V) en un resistor es proporcional a la corriente (I) que lo circula**" — Georg Simon Ohm, 1827.

La pendiente del gráfico de la cátedra es $1/R$, no R

Porque grafican **I(V)**: corriente en el eje vertical, tensión en el horizontal. Con los números de la clase, $0,13 \text{ A} / 7,0 \text{ V} \approx 0,0186 \text{ S} \Rightarrow R \approx 54 \Omega$. Si lees la pendiente como si fuera R , informás **0,019 Ω** en vez de 54Ω . Es el mismo cuidado que pide el Ejercicio 3 de la ficha.

Modelos: por qué la ley de Ohm vale hasta que deja de valer

La misma clase incluye una presentación aparte, "**Modelos**", preparada por Ricardo A. Veiga. No es relleno filosófico: es el marco con el que la cátedra pide fundamentar cada decisión de diseño, y explica por qué una recta ajustada a diez puntos **no** es la verdad sobre el componente.

$R \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow C$

Eslabón	Qué es	En la clase de Ley de Ohm
R · Realidad	Lo que efectivamente pasa, y que nunca vemos entero	Los electrones en el resistor
P · Percibido	La parte de la realidad a la que llegan nuestros sentidos e instrumentos	Los números del display, con su resolución y su incertidumbre
F · Modelo físico	La idealización con la que decidimos trabajar	"Es un dipolo lineal e invariante en el tiempo"
M · Modelo matemático	Las ecuaciones que describen el modelo físico	$V = I \cdot R$
C · Modelo computacional	La implementación que simula el modelo matemático	LTspice, la simulación del TPG

La presentación usa dos ejemplos para mostrar que cada flecha **pierde información**: el espectro visible (percibimos una franja del espectro real, no el espectro entero) y

una anécdota de **tiro oblicuo**: seis puntos medidos que **no caen sobre la parábola teórica** —unos por arriba, otros por abajo— y, en la diapositiva siguiente, los mismos puntos ya sobre la curva, con marcas punteadas en el lugar donde estaban. Es el salto $R \rightarrow P$: **los puntos medidos y el modelo nunca van a coincidir exactamente**, y esa diferencia no es un error de nadie, es la distancia que hay entre la realidad, lo que percibimos de ella y el modelo con el que la describimos.

"El resistor que se quema": el límite del modelo, con datos

La diapositiva más útil es un gráfico real de un resistor medido hasta 14 V. Hasta unos **10 V** los puntos caen sobre la recta **$y = 0,0335x + 0,0017$** (o sea $R \approx 30 \Omega$). Pasados los 10 V los puntos **se despegan hacia abajo** —el resistor se calienta y su R sube— y al final **se desploma a casi cero**: se quemó. La lista de conceptos que la cátedra pone al costado es la checklist de lectura de todo gráfico experimental: **puntos ▶ incertidumbre ▶ interpolación ▶ límites ▶ reversibilidad ▶ pendiente ▶ ordenada.**

Dos cosas que ese gráfico prohíbe hacer, y que se piden en el TP

Extrapolar. El modelo lineal vale **dentro del rango medido**. Ajustar una recta con datos hasta 10 V y usarla para predecir la corriente a 14 V da un número que la realidad no cumple: por eso "límites" está en la lista.

Suponer reversibilidad. Después de quemarse, el resistor **no vuelve**: si repetís la medición bajando la tensión, no recorrés la misma curva. Un modelo lineal supone reversible lo que dejó de serlo. Y la ordenada al origen de 0,0017 A tampoco es física —una recta $I(V)$ de un resistor pasa por el origen—: es el residuo del ajuste, y sirve para estimar el error sistemático del banco.

De qué depende R : geometría y material

La resistencia de un conductor homogéneo de longitud L y sección transversal A vale

$$R = \rho \cdot L / A \quad \text{con } [\rho] = \Omega \cdot \text{m}$$

ρ = resistividad del material · L = largo · A = área de la sección

Leído al revés: la resistencia **crece con el largo** y **baja con la sección**. Ojo con la sección, porque va con el **cuadrado** del diámetro: si duplicás el diámetro de un alambre, A se multiplica por 4 y R cae a la **cuarta parte**. Ese es el motivo por el que el cable de una instalación se especifica en mm^2 y no en «grosor».

Material	ρ a 20 °C [$\Omega \cdot m$]	Rol típico
Plata	$1,59 \times 10^{-8}$	el mejor conductor; se usa en contactos
Cobre	$1,68 \times 10^{-8}$	cables, pistas de PCB
Aluminio	$2,65 \times 10^{-8}$	cables aéreos, disipadores
Nicromo	$\approx 1,1 \times 10^{-6}$	resistencias calefactoras (efecto Joule buscado)
Carbón	$\approx 3,5 \times 10^{-5}$	resistores de composición de carbón
Silicio puro	$\approx 6,4 \times 10^2$	semiconductor: R depende del dopaje
Vidrio / teflón	$10^{10} - 10^{16}$	aislantes

CUÁNTO CAE UN CABLE DE VERDAD

Un tramo de cobre de **L = 20 m** y sección **A = 1 mm² = 1 × 10⁻⁶ m²**:

$$R = 1,68 \times 10^{-8} \cdot 20 / 1 \times 10^{-6} = \mathbf{0,336 \Omega}.$$

Con **I = 10 A** circulando: la caída es $V = I \cdot R = \mathbf{3,36 V}$ y el cable disipa $P = I^2 R = \mathbf{33,6 W}$ en forma de calor. Sobre una fuente de 12 V eso es un **28 % de la tensión perdida en el cable**. ► Por eso, en un TP, cuando la fuente marca 12 V y sobre el circuito medís 11,6 V, no está fallando la fuente: están cayendo los cables y los contactos.

El efecto de la temperatura

La resistencia de un conductor metálico **sube** con la temperatura, porque la red cristalina vibra más y los portadores chocan más seguido. En un rango acotado el modelo lineal alcanza:

$$R(T) = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

α = coeficiente de temperatura [$1/^\circ C$], R_0 = resistencia a T_0 (típicamente 20 °C)

Elemento	α	Comportamiento
Cobre	$\approx +3,9 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$	PTC: sube con T
Platino (PT100)	$\approx +3,85 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$	PTC muy lineal $\rightarrow$ se usa como termómetro
Carbón / grafito	$\approx -5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$	NTC leve: baja con T
Termistor NTC (semiconductor)	fuertemente negativo, no lineal	NTC: sensor de temperatura de alta sensibilidad

EL MISMO CABLE, CALIENTE

Los $0,336 \Omega$ de cobre del ejemplo anterior, si el cable pasa de 20°C a 80°C :

$R = 0,336 \cdot [1 + 3,9 \times 10^{-3} \cdot 60] = \mathbf{0,415 \Omega}$, un **+23,4 %**. $\blacktriangleright$ Y esto se realimenta: más R con la misma corriente es más $P = I^2 R$, o sea más calor, o sea más R todavía. En un cable subdimensionado eso es exactamente el mecanismo de una falla térmica.

Para qué le sirve esto a un bioingeniero

Que R dependa de la temperatura es un defecto cuando querés un resistor estable y es **el principio de medición** cuando querés un termómetro. Una **PT100** y un **termistor NTC** son resistores cuyo valor es la variable medida: se los pone en un divisor o en un puente y lo que se lee es una tensión. Es el ejemplo más directo de «transductor resistivo», y es la razón por la que esta materia arranca por acá. (Los valores de ρ y α de las tablas son de bibliografía general de física/electrotecnia, no fichas de la cátedra.)

Potencia eléctrica: las tres formas y cuál conviene

La potencia instantánea que entra a un elemento es el producto de la tensión entre sus bornes por la corriente que lo atraviesa. En un resistor, combinando con la ley de Ohm, sale tres veces la misma cosa:

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R \quad [W = V \cdot A = J/s]$$

Forma	Cuándo usarla	Qué te dice de una
$P = V \cdot I$	Elemento cualquiera: fuentes, capacitores, diodos. Es la definición.	Es la única que vale para lo que no es resistor.
$P = I^2 \cdot R$	Elementos en serie (misma I): cables, shunts, la rama de un divisor de corriente.	Con la misma corriente, disipa más el R más grande.
$P = V^2/R$	Elementos en paralelo (misma V): ramas colgadas del mismo nodo, cargas sobre una red.	Con la misma tensión, disipa más el R más chico.

«Disipa más el resistor más grande» es verdadero y falso a la vez

Depende de qué comparten. En **serie** comparten I, así que $P = I^2 R$ crece con R: disipa más el **grande**. En **paralelo** comparten V, así que $P = V^2/R$ crece al bajar R: disipa más el **chico**. Contestar sin mirar la topología es el 50 % de acertar. ► En el Ejercicio 3 de la guía completa (serie, 3 V, caso D: $R_1 = 1 \Omega$ y $R_2 = 5 \Omega$): $P_1 = 0,5^2 \cdot 1 = 0,25 \text{ W}$ y $P_2 = 0,5^2 \cdot 5 = 1,25 \text{ W}$. En el Ejercicio 4 (paralelo, 10 V, caso D: $R_1 = 2 \Omega$ y $R_2 = 10 \Omega$): $P_1 = 10^2/2 = 50 \text{ W}$ y $P_2 = 10^2/10 = 10 \text{ W}$. Se dio vuelta.

Atajos de unidades que hay que tener automatizados

$$V / k\Omega = mA \cdot mA \cdot k\Omega = V \cdot mA^2 \cdot k\Omega = mW \cdot V^2 / k\Omega = mW \cdot \mu A \cdot M\Omega = V$$

Si el circuito está en k Ω y te dio una potencia en watts, o una corriente en ampere, te comiste tres órdenes de magnitud. Ejemplo: 3 mA sobre 1 k Ω son 3 V y 9 mW, no 3 kV ni 9 W.

Balance de potencia: el chequeo más barato que existe

La energía no se crea. En cualquier circuito resuelto:

$$\Sigma P_{\text{entregada por las fuentes}} = \Sigma P_{\text{disipada por los resistores}}$$

Es un control global que cuesta treinta segundos y detecta casi cualquier error de reparto de corriente. ► En el Ejercicio 8 de la guía completa (dos fuentes de 2 A, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = R_3 = 1 \Omega$): las fuentes entregan $4 \text{ A} \cdot 4 \text{ V} = \mathbf{16 \text{ W}}$, y la disipación es $2^2 \cdot 2 + 2^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 1 = 8 + 4 + 4 = \mathbf{16 \text{ W}}$ ✓.

Una fuente no siempre entrega

Si una fuente queda con la corriente entrando por su borne +, está **absorbiendo** potencia (se está cargando, como una batería en el cargador). En el balance entra del lado de los consumos, no de las entregas. Es lo que pasa en cualquier circuito con dos fuentes que se oponen.

Efecto Joule

Esta es la consigna «Investigar sobre el efecto Joule» de la página de ejercicios conceptuales de la cátedra. Lo que sigue es material de bibliografía general de física, no una ficha de la cátedra.

Qué es. Cuando circula corriente por un conductor, los portadores ganan energía del campo eléctrico y la pierden en choques con la red cristalina del material. Esa energía no vuelve al circuito: se convierte en **energía térmica** y se disipa. Es un proceso **irreversible**: el resistor no puede tomar calor del ambiente y devolverlo como energía eléctrica.

Ley de Joule. La energía disipada en un tiempo t con corriente constante es

$$W = I^2 \cdot R \cdot t \quad [J = W \cdot s]$$

$$\text{y en general } W = \int_0^t p(\tau) d\tau = \int_0^t v(\tau) \cdot i(\tau) d\tau$$

Dónde se lo busca a propósito: estufas y calefactores (nicromo), planchas, hornos eléctricos, la lamparita incandescente (que es un efecto Joule llevado a incandescencia), el **fusible** (un conductor calibrado para fundirse cuando la corriente supera un valor), el bisturí eléctrico y la ablación por radiofrecuencia (donde el tejido es el resistor y el calor es el efecto terapéutico), y el sellado térmico de bolsas de suero.

Dónde es una pérdida que hay que combatir: en el transporte de energía (por eso se transmite en alta tensión: para la misma potencia, más V significa menos I y $P_{\text{pérdida}} = I^2 R$ cae con el cuadrado), en las pistas de una placa, en la resistencia interna de una batería —que se calienta y baja el rendimiento—, y en cualquier equipo médico portátil, donde el calor disipado hay que sacarlo del gabinete y además limita la autonomía.

Efecto Joule, dicho corto

Un resistor **convierte energía eléctrica en calor, siempre, en un solo sentido**, a razón de $P = I^2 R$ watts. Esa frase contesta también las dos preguntas conceptuales que vienen abajo.

Energía y consumo

Potencia es energía por unidad de tiempo. La factura no cobra watts: cobra **kilowatt-hora**, que es una unidad de energía.

$$W = P \cdot t \quad 1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

DOS CUENTAS DE ENERGÍA

Consumo doméstico. Una lámpara de 60 W encendida 5 h por día durante 30 días: $W = 60 \text{ W} \cdot 150 \text{ h} = 9000 \text{ Wh} = \mathbf{9 \text{ kWh}}$. A \$100 el kWh son \$900.

Un desfibrilador. Entrega $\approx 200 \text{ J}$ sobre una impedancia torácica de $\approx 50 \Omega$ en un pulso de $\approx 10 \text{ ms}$. La potencia media durante el pulso es $200 \text{ J} / 0,01 \text{ s} = \mathbf{20 \text{ kW}}$, y la corriente eficaz $\sqrt{(200/(50 \cdot 0,01))} = \mathbf{20 \text{ A}}$, con $\approx 1000 \text{ V}$. ► La lección de ingeniería es que **energía y potencia no son lo mismo**: 200 J es lo que come una lamparita de 60 W en tres segundos, pero entregados en 10 ms son 20 kW. (Cifras de orden de magnitud, de bibliografía de equipamiento médico; no son datos de la cátedra.)

Potencia nominal del resistor: la cuenta que salva el TP

Un resistor no sólo tiene valor óhmico: tiene una **potencia nominal** ($\frac{1}{4} \text{ W}$, $\frac{1}{2} \text{ W}$, 1 W , 2 W ...) que es el calor máximo que puede disipar sin destruirse. De ahí salen dos límites operativos:

$$I_{\text{máx}} = \sqrt{(P_{\text{nom}} / R)} \quad V_{\text{máx}} = \sqrt{(P_{\text{nom}} \cdot R)}$$

EL RESISTOR QUE SE QUEMA EN LA PRIMERA CLASE DE LABORATORIO

Un resistor de **100 Ω** , **$\frac{1}{4} \text{ W}$** (el estándar de los kits de la lista de materiales) admite $I_{\text{máx}} = \sqrt{(0,25/100)} = \mathbf{50 \text{ mA}}$ y $V_{\text{máx}} = \sqrt{(0,25 \cdot 100)} = \mathbf{5 \text{ V}}$. ► Si le ponés los **12 V** de la fuente encima, disipa $12^2/100 = \mathbf{1,44 \text{ W}}$: casi seis veces su nominal. Se calienta, se descalibra y termina abierto. ► Para bancar 12 V sobre 100 Ω hace falta un resistor de **2 W** como mínimo.

Teorema de máxima transferencia de potencia · demostración

Consigna 1 de la página «Ejercicios conceptuales sobre potencia» de la cátedra:
Demostrar el teorema de máxima transferencia de potencia.

Planteo. Cualquier red lineal vista desde dos bornes A-B se reemplaza por su equivalente de Thévenin: una fuente V_{th} en serie con R_{th} (esto se demuestra en la

sección 7; acá se usa como dado). Se conecta una carga R_L entre A y B y se pregunta **qué valor de R_L maximiza la potencia que recibe la carga.**

Paso 1 — escribir P_L en función de R_L . El circuito es una sola malla:

$$I = V_{th} / (R_{th} + R_L) \implies P_L = I^2 \cdot R_L = V_{th}^2 \cdot R_L / (R_{th} + R_L)^2$$

Paso 2 — derivar respecto de R_L . V_{th} y R_{th} son constantes; la única variable es R_L . Aplicando la regla del cociente:

$$\begin{aligned} dP_L/dR_L &= V_{th}^2 \cdot [(R_{th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th} + R_L)] / (R_{th} + R_L)^4 \\ &= V_{th}^2 \cdot [(R_{th} + R_L) - 2R_L] / (R_{th} + R_L)^3 \\ &= V_{th}^2 \cdot (R_{th} - R_L) / (R_{th} + R_L)^3 \end{aligned}$$

Paso 3 — anular la derivada. El denominador es siempre positivo ($R_{th}, R_L > 0$), así que la derivada se anula sólo cuando se anula el numerador:

$$R_{th} - R_L = 0 \implies R_L = R_{th}$$

Paso 4 — probar que es un máximo y no un mínimo. Mirá el **signo** de la derivada, que es el signo de $(R_{th} - R_L)$: para $R_L < R_{th}$ es **positiva** (P crece) y para $R_L > R_{th}$ es **negativa** (P decrece). Una función que crece antes y decrece después tiene ahí un **máximo**. Si preferís la segunda derivada: d^2P_L/dR_L^2 evaluada en $R_L = R_{th}$ vale $-V_{th}^2/(8R_{th}^3) < 0 \checkmark$. Y los extremos del dominio confirman: $P_L(0) = 0$ (carga en corto: hay corriente pero no tensión) y $P_L(\infty) = 0$ (carga abierta: hay tensión pero no corriente).

Paso 5 — el valor del máximo. Reemplazando $R_L = R_{th}$:

$$P_{\max} = V_{th}^2 \cdot R_{th} / (2R_{th})^2 = V_{th}^2 / (4 \cdot R_{th})$$

Paso 6 — el rendimiento en el punto óptimo. Con $R_L = R_{th}$, la corriente atraviesa dos resistencias iguales, así que disipan lo mismo:

$$\eta = P_L / P_{total} = R_L / (R_{th} + R_L) \implies \eta(R_L = R_{th}) = 50 \%$$

R_L	P_L con $V_{th} = 12\text{ V}$, $R_{th} = 100\ \Omega$	% de $P_{m\acute{a}x}$	Rendimiento η
10 Ω	0,1190 W	33,1 %	9,1 %
50 Ω	0,3200 W	88,9 %	33,3 %
100 $\Omega = R_{th}$	0,3600 W	100 %	50,0 %
200 Ω	0,3200 W	88,9 %	66,7 %
1000 Ω	0,1190 W	33,1 %	90,9 %

Dos lecturas de esa tabla. Primero, el máximo es **plano**: con R_L a la mitad o al doble de R_{th} todavía llega el 89 % de la potencia máxima, así que no hace falta clavar el valor exacto. Segundo, y más importante:

Máxima potencia $\neq$ máximo rendimiento

En el punto de adaptación se transfiere la potencia máxima posible **y se tira la mitad de la energía adentro de la fuente** ($\eta = 50\%$). Por eso la adaptación se busca donde lo que importa es la **señal** —una antena, un transductor piezoeléctrico, un electrodo, la entrada de un amplificador— y se evita donde lo que importa es la **energía**: en una instalación eléctrica se trabaja con $R_L \gg R_{interna}$ para que $\eta \rightarrow 100\%$. Una compañía eléctrica adaptada a la carga quemaría la mitad de lo que genera en sus propias líneas.

Rendimiento de una fuente real

Una fuente real es una fuente ideal en serie con su resistencia interna R_{int} . Con una carga R_L :

$$\eta = P_{carga} / P_{generada} = I^2 R_L / (I^2 (R_{int} + R_L)) = R_L / (R_{int} + R_L)$$

Con $V = 12\text{ V}$, $R_{int} = 1\ \Omega$ y $R_L = 5\ \Omega$: $I = 2\text{ A}$, la fuente genera 24 W, la carga recibe 20 W y se pierden 4 W adentro de la fuente $\rightarrow \eta = 83,3\%$. La misma cuenta explica por qué a una pila gastada (R_{int} alta) se le cae la tensión de bornes apenas le pedís corriente.

Las dos preguntas conceptuales de la cátedra

Consigna 3 de la página «Ejercicios conceptuales sobre potencia»: «*Reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿Puede ser negativa la potencia disipada por un resistor? ¿Qué significado físico tiene la respuesta a esta pregunta? ¿Se puede aplicar el principio de superposición para el cálculo de la potencia disipada por un resistor?*»

1 · ¿Puede ser negativa la potencia disipada por un resistor?

No. Y la demostración es de un renglón, en cualquiera de las dos formas cuadráticas:

$$P = I^2 \cdot R \quad P = V^2 / R$$

$I^2 \geq 0$ y $V^2 \geq 0$ para cualquier valor real de corriente o tensión, y $R > 0$ en un resistor. El producto es **siempre ≥ 0** , y sólo vale exactamente 0 si la corriente (o la tensión) es nula. **Da igual el signo de I, el signo de V y hacia dónde dibujaste las referencias:** el cuadrado se come el signo. Esa es la clave conceptual de toda la pregunta.

Por qué la forma $P = V \cdot I$ confunde. Es la única de las tres que puede darte un número negativo, y cuando eso pasa **no descubriste nada físico:** escribiste V e I en convenciones distintas. Si la corriente entra por el borne – de la referencia de tensión, el producto $V \cdot I$ sale negativo por puro error de contabilidad. La corrección es aplicar convención pasiva y el signo desaparece. Frente a la duda, calculá con **$I^2 R$** : es inmune al problema.

El significado físico, que es lo que se pregunta

Que P no pueda ser negativa dice que el resistor es un elemento **estrictamente pasivo y disipativo**: sólo puede **absorber** energía del circuito y convertirla en calor, nunca al revés. Una potencia negativa significaría que el resistor **entrega** energía eléctrica a la red enfriando el ambiente, o sea convertir espontáneamente calor de una única fuente térmica en trabajo útil: eso es exactamente lo que prohíbe el **segundo principio de la termodinámica**. El efecto Joule es **irreversible**, y el signo de P es la marca matemática de esa irreversibilidad. ► Una potencia negativa **sí** es posible y frecuente en otros elementos: una fuente que entrega tiene $P < 0$ en convención pasiva, y un capacitor o un inductor alternan signo porque **almacenan y devuelven** energía. El resistor no almacena nada.

2 · ¿Se puede aplicar superposición para calcular la potencia?

No. Nunca. Y es una de las trampas favoritas de esta materia porque el alumno acaba de usar superposición correctamente para las corrientes y sigue de largo con las potencias.

Por qué falla: la potencia no es una función lineal. El principio de superposición vale para las magnitudes que son **lineales** respecto de las fuentes: tensiones y corrientes. La potencia es **cuadrática**. Y el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados:

$$P = (I_1 + I_2)^2 \cdot R = I_1^2 R + I_2^2 R + 2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot R$$

↑ $P_1 + P_2$ ↑ el **término cruzado** que superposición se olvida

Superponer potencias equivale a tirar el término cruzado $2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot R$, que en general **no es cero**. Peor: **puede ser positivo o negativo**, así que el error ni siquiera tiene un sentido fijo.

CONTRAEJEMPLO NUMÉRICO · EL MISMO RESISTOR, DOS ESCENARIOS

Una malla única con dos fuentes de tensión en serie y un resistor $R = 2 \, \Omega$. Fuente 1: $V_1 = 8 \, V$. Fuente 2: $V_2 = \pm 4 \, V$.

Contribuciones individuales (iguales en los dos escenarios, salvo el signo de I_2):

$$I_1 = 8/2 = 4 \, A \rightarrow P_1 = 4^2 \cdot 2 = 32 \, W \quad \cdot \quad |I_2| = 4/2 = 2 \, A \rightarrow P_2 = 2^2 \cdot 2 = 8 \, W$$

Superponer potencias daría, en ambos casos, $P_1 + P_2 = 40 \, W$.

Escenario A · las fuentes se suman ($V_2 = +4 \, V$). Superposición de *corrientes*, que sí vale: $I = 4 + 2 = 6 \, A$. La potencia real es $P = 6^2 \cdot 2 = 72 \, W$. Término cruzado: $2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 = +32 \, W$, y $32 + 8 + 32 = 72 \, \checkmark$. **Superposición de potencias subestima un 44 %.**

Escenario B · las fuentes se oponen ($V_2 = -4 \, V$). $I = 4 - 2 = 2 \, A$. La potencia real es $P = 2^2 \cdot 2 = 8 \, W$. Término cruzado: $2 \cdot 4 \cdot (-2) \cdot 2 = -32 \, W$, y $32 + 8 - 32 = 8 \, \checkmark$. **Superposición de potencias sobreestima 5 veces.**

Moraleja. Las dos «contribuciones de potencia» son idénticas (32 W y 8 W) en los dos escenarios, y sin embargo la potencia verdadera es 72 W en uno y 8 W en el otro. La suma 40 W **no acierta en ninguno de los dos**, y ni siquiera falla siempre para el mismo lado. Es la prueba de que $P_1 + P_2$ no significa nada físico.

El procedimiento correcto, en una línea

Superponés **corrientes** (o tensiones), sumás para obtener la **magnitud total real** del elemento, y recién con ese valor total calculás $P = I_{\text{total}}^2 \cdot R$. La potencia se calcula **siempre al final**, nunca por partes.

La única excepción, y por qué no contradice la regla

Cuando las dos contribuciones son **ortogonales en el promedio temporal** —el caso típico: una componente continua V_{DC} y una alterna de valor medio nulo— el término cruzado promediado **sí** se anula, porque contiene el valor medio de la parte alterna. Ahí, y sólo ahí, vale $P_{media} = V_{DC}^2/R + V_{ef,ac}^2/R$, que es la misma cosa que $V_{ef} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{ef,ac}^2}$ de la sección 8. ► Pero esto **no es superposición de potencias**: es una propiedad del valor eficaz de una suma con término cruzado de media nula. Con dos fuentes de continua, como en el contraejemplo, el término cruzado es constante y no se va a ningún lado.

Trampas de esta sección

Leer R como la pendiente del gráfico I(V)

En el Ejercicio 3 de la ficha el eje vertical es **corriente** y el horizontal **tensión**: la pendiente es $1/R$. En el Caso 2, la pendiente vale $\approx 0,031 \text{ A/V}$, o sea $R \approx 32 \Omega$. Quien conteste « $R = 0,031 \Omega$ » invirtió el gráfico. ► Y después hay que **redondear al valor comercial**: los resistores no se fabrican en cualquier valor, así que la respuesta es 33Ω (serie E12), no « $32,15 \Omega$ ».

Devolver el módulo y comerse el signo del instrumento

En el Ejercicio 1 de la ficha, la corriente y la resistencia son las mismas en (a) y (b) de cada caso: lo único que cambia es **de qué lado está la punta roja**. Contestar « 30 V » cuando la respuesta es « -90 V » es no haber leído la consigna, que pide explícitamente **valor y signo**.

Usar $V \cdot I$ cuando podés usar $I^2 R$

Cada vez que un ejercicio te da corriente y resistencia, calcular la potencia como $V \cdot I$ te obliga a un paso extra y a arrastrar la polaridad de V . $I^2 R$ no depende de ningún signo y es imposible que dé negativa. Guardá $V \cdot I$ para las fuentes.

Confundir energía con potencia

Un desfibrilador «de 200 J » no es un aparato de 200 W : entrega 200 J en 10 ms , o sea 20 kW instantáneos. Las unidades te avisan: **J es energía, $W = J/s$ es potencia**, y kWh es energía otra vez. Si la respuesta pide «cuánto consume por mes», la unidad es kWh , no W .

Olvidar la potencia nominal al elegir el componente

Si el cálculo dice « $R = 100\ \Omega$ » y el circuito le pone 12 V encima, el resistor de $\frac{1}{4}\text{ W}$ del kit se destruye. Cerrará siempre el cálculo con $P = V^2/R$ y comparará contra la nominal del componente que vas a soldar. Es exactamente lo que el reglamento de TPs llama «fundamentar las decisiones de diseño».

Procedencia de los bloques nuevos de esta sección. "Cómo la deriva la cátedra" sale de la presentación "**Ley de Ohm**" del Módulo 1 (5 diapositivas): el banco, la fuente UNI-T UTP-3305 con su número de inventario, la tabla de cuatro columnas y la conclusión pendiente $= \Delta I / \Delta V = 1/R$ son de esa clase. "Modelos" sale de la presentación homónima del mismo módulo, preparada por **Ricardo A. Veiga** (18 diapositivas): la cadena $R \rightarrow P \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow C$, el gráfico del resistor que se quema con su ajuste $y = 0,0335x + 0,0017$, y la lista de siete conceptos (puntos · incertidumbre · interpolación · límites · reversibilidad · pendiente · ordenada). Los valores de resistencia derivados de esas pendientes ($54\ \Omega$ y $30\ \Omega$) son cuenta propia sobre los datos de las diapositivas.

A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

3.1

Ficha «Problemas Ley de Ohm», Ejercicio 1. «Determine el valor y el signo que indica el multímetro. El multímetro es un instrumento de medida que veremos más adelante. Para este ejercicio considere que la punta roja indica el positivo del instrumento y la negra el negativo del instrumento. Por lo tanto, la medida se verá negativa cuando la magnitud eléctrica sea contraria a esta convención.

ACLARACIÓN: la punta ROJA corresponde al terminal POSITIVO (+) y la punta NEGRA al terminal NEGATIVO (–) del instrumento.»

Caso 1 — Medida de diferencia de potencial V. Resistor vertical con la corriente marcada **hacia abajo**. (a) $I = 3\text{ A}$, $R = 10\ \Omega$, punta **roja arriba** y negra abajo. (b) $I = 6\text{ A}$, $R = 15\ \Omega$, punta **negra arriba** y roja abajo.

Caso 2 — Medida de diferencia de potencial V. Resistor vertical con la corriente marcada **hacia arriba**. (a) $I = 2\text{ A}$, $R = 36\ \Omega$, punta **roja arriba**. (b) $I = 4\text{ A}$, $R = 40\ \Omega$, punta **roja abajo**.

Caso 3 — Medida de corriente I. Resistor de $8\ \Omega$ intercalado en un lazo, con el amperímetro en serie en el cable superior. (a) $V = 6\text{ V}$ con el + **abajo** y el – arriba; el borne **+A del instrumento va al cable de la izquierda** (el que vuelve al pie del resistor) y el borne – al cable que llega al tope del resistor. (b) $V = -6\text{ V}$ con la referencia + arriba; las puntas están **cruzadas** respecto de (a): el +A va al tope del resistor.

Revelar respuesta

3.2

Ficha «Problemas Ley de Ohm», Ejercicio 2. «Determine el valor y la verdadera polaridad de la diferencia de potencial si en todos los casos el resistor es de 15 Ohm.»

Cuatro resistores horizontales, cada uno con su referencia de tensión V y su referencia de corriente I dibujadas:

(a) referencia + a la izquierda, – a la derecha; flecha de I hacia la derecha; $I = 3$ A.

(b) misma referencia que (a); $I = -4$ A.

(c) referencia – a la izquierda, + a la derecha; flecha de I hacia la izquierda; $I = 6$ A.

(d) misma referencia que (c); $I = -7$ A.

Revelar respuesta

3.3

Ficha «Problemas Ley de Ohm», Ejercicio 3. «Busque en Internet cuáles son los valores comerciales de los resistores y en función de esa información determine el posible valor de los resistores desde la gráfica de la medición.»

Caso 1: gráfica $I(V)$ con la corriente en el eje vertical (de 0 a 0,16 A) y la tensión en el horizontal (de -1 a 8 V). Los puntos, con barras de error de $\pm 0,01$ A, van desde (0 V; 0 A) hasta (7 V; 0,13 A), pasando por (3 V; 0,05 A) y (5 V; 0,08 A).

Caso 2: gráfica $I(V)$ con la corriente de 0 a 0,45 A y la tensión de -2 a 14 V, con barras de error mucho más chicas. Los puntos van desde (0 V; 0 A) hasta (12 V; 0,39 A), pasando por (4 V; 0,12 A) y (8 V; 0,24 A).

Revelar respuesta

3.4

Guía completa de problemas, Ejercicio 1. «Se tiene el siguiente circuito. Calcular: a. La tensión sobre la resistencia. b. La corriente sobre la resistencia.»

Circuito: una **fuentes de tensión de 5 V** en una malla única con un **resistor de 1 Ω** . La corriente I está referenciada en el sentido horario.

Revelar respuesta

3.5

Guía completa de problemas, Ejercicio 2. «Se tiene el siguiente circuito. Calcular: a. La tensión sobre la resistencia. b. La corriente sobre la resistencia. NOTA: Entender que una fuente de corriente introduce una corriente constante.»

Circuito: una **fuentes de corriente de 5 A** en una malla única con un **resistor de 1 Ω** .

Revelar respuesta

3.6

Página «Ejercicios conceptuales sobre potencia» del campus, consigna 1. «Demostrar el teorema de máxima transferencia de potencia.»

Revelar respuesta

3.7

Página «Ejercicios conceptuales sobre potencia», consigna 2. «Investigar sobre el efecto Joule.»

Revelar respuesta

3.8

Página «Ejercicios conceptuales sobre potencia», consigna 3, primera pregunta. «¿Puede ser negativa la potencia disipada por un resistor? ¿Qué significado físico tiene la respuesta a esta pregunta?»

Revelar respuesta

3.9

Página «Ejercicios conceptuales sobre potencia», consigna 3, segunda pregunta. «¿Se puede aplicar el principio de superposición para el cálculo de la potencia disipada por un resistor?»

Revelar respuesta

3.10

Ejercicio de integración (armado para esta guía). Una fuente de banco de 12 V con resistencia interna despreciable alimenta un resistor. En el kit de la materia sólo hay resistores de $\frac{1}{4}$ W. **(a)** ¿Cuál es el menor valor de resistencia que podés conectar directamente a los 12 V sin superar la potencia nominal? **(b)** Si necesitás que por el circuito circulen 20 mA, ¿qué resistor hace falta, y alcanza con uno de $\frac{1}{4}$ W? **(c)** Ese circuito de 20 mA funciona 4 horas por día durante 30 días: ¿cuánta energía consume, en joules y en kWh?

Revelar respuesta

▼ 4 Leyes de Kirchhoff

La ley de Ohm te resuelve **un** resistor. Kirchhoff te resuelve la **red**. Son dos ecuaciones —una de corrientes y otra de tensiones— y con ellas más Ohm se puede resolver cualquier circuito de esta materia, incluso los que después vas a resolver más rápido con divisores o con Thévenin. Cuando un circuito no se deja reducir por serie-paralelo, Kirchhoff es el que siempre funciona.

La ficha de la cátedra (*Problemas Ley de Kirchhoff*, 3 ejercicios) arranca con una advertencia que conviene tomarse en serio: «*recuerde siempre expresar cada magnitud con su unidad (ej: $V_1 = 2,5$ V)*». En esta cátedra un número sin unidad no es una respuesta.

Qué trae el bloque de ejercicios a revelar de esta sección: los **3 ejercicios de la ficha «Problemas Ley de Kirchhoff»** —el 1 con sus tres casos a, b y c— y los **Ejercicios 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la «Guía completa de problemas»**, es decir el circuito de las dos fuentes de corriente en paralelo y el grueso del bloque «*Tensiones respecto a Tierra*» (que en la guía de la cátedra va del 16 al 27). Los ejercicios 9 a 15 de esa misma guía piden Thévenin y Norton y están resueltos en la sección 7; los 1 y 2, en la sección 3.

Los que no se repiten acá, y por qué. Del bloque de tierra quedan el **17** ("obtener la tensión V_A para los 3 circuitos", del mismo tipo que el 16 que sí está resuelto) y los **24 a 27**, que son la **variante inversa** del 23: te dan una tensión medida y piden el valor de la fuente o de un resistor. El 23 está resuelto abajo paso a paso y el método es idéntico en los cuatro: escribís las tensiones de nodo respecto de la masa que elige

el dibujo, imponés el dato y despejás. ► Y los **Ejercicios 3 a 7** de la Guía completa —"calcular la tensión y la corriente de R_1 y R_2 para los casos A, B, C y D", con valores que incluyen $0\ \Omega$ e ∞ — son casos límite de serie y paralelo: el método está en la **sección 5**, en "Cortocircuito y circuito abierto", y los once ejercicios de la ficha de resistencias equivalentes que se resuelven ahí son exactamente ese tipo.

Cómo llega la cátedra a las leyes: primero el banco, después el enunciado

La presentación "Leyes de Kirchhoff" del Módulo 1 tiene 55 diapositivas y arranca donde terminó la clase anterior: repaso de corriente, diferencia de potencial y ley de Ohm, con una advertencia en rojo que conviene fijar ahora porque ordena todos los signos de la sección:

La regla de signos, en la letra de la cátedra

"El sentido de la corriente en un resistor es SIEMPRE de positivo a negativo".

Es la convención pasiva de la sección 3 dicha al revés: en un resistor, el borne por donde **entra** la corriente es el **+**. En una fuente pasa al contrario —la corriente sale por el **+**—, y de ahí sale la intuición de "fuente = subida, resistor = caída" cuando recorrés la malla en el sentido de la corriente. **Ojo:** eso vale *en ese sentido de recorrido*; más abajo, en la ley de mallas, se ve por qué el signo lo decide el recorrido y no el componente.

Después viene la pregunta que abre el tema —"*¿qué pasa si tenemos más de un resistor?*"— con los dos casos de siempre, una pila y dos resistores en serie y en paralelo. Y en vez de enunciar la ley, se arma el banco:

Paso de la clase	Qué se agrega
1	El circuito esquemático : V_s con R_1 y R_2 en serie. Se nombran los tres puntos: A (entre la fuente y R_1), B (entre R_1 y R_2) y O (el retorno, la referencia)
2	La pila (o fuente)
3	Los dos resistores reales: $220\ \Omega$ y $150\ \Omega$
4	Los cables de conexión banana-coco (banana de un lado, pinza cocodrilo del otro), y recién ahí el circuito existe físicamente
5	El voltímetro , y la pregunta " <i>¿con qué instrumento podemos medir estas tensiones?</i> "

Las tres tensiones que se definen son diferencias entre puntos, no "la tensión de un punto": $V_{AO} = V_A - V_O$, $V_{AB} = V_A - V_B$ y $V_{BO} = V_B - V_O$. Y se miden una por una:

V_{AO}	V_{AB}	V_{BO}
1,49 V	0,89 V	0,60 V

El resultado que se busca desde la primera diapositiva

$$V_{AO} = V_{AB} + V_{BO} \Rightarrow 1,49 \text{ V} = 0,89 \text{ V} + 0,60 \text{ V} \checkmark$$

Y la pregunta con la que la cátedra pasa a la teoría: "*¿existe alguna regla general?*". La respuesta es la **ley de mallas**. Chequealo con el divisor: $1,49 \times 150/370 = \mathbf{0,604 \text{ V}}$ y $1,49 \times 220/370 = \mathbf{0,886 \text{ V}}$, exactamente lo medido. Es el mismo circuito del ejemplo de incertidumbre de la sección 2, con los mismos números.

Una errata de la diapositiva, para que no te confunda

En la diapositiva donde aparece "*¿existe alguna regla general?*", el cuadro amarillo dice $V_{AO} = V_{AO} + V_{BO}$. Es un error de tipeo: la diapositiva anterior tiene bien $V_{AO} = V_{AB} + V_{BO}$, y los números ($1,49 = 0,89 + 0,60$) sólo cierran con V_{AB} . Si lo copiás como está, te queda $V_{BO} = 0$.

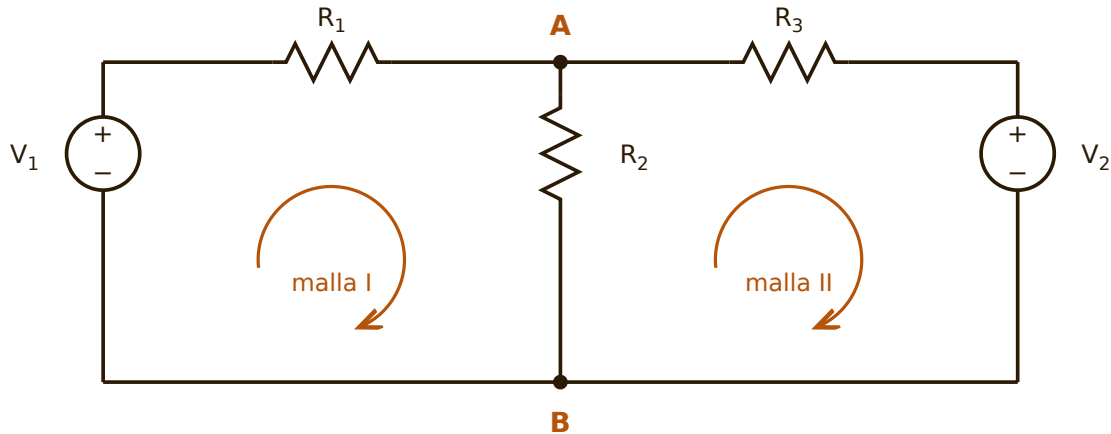
Qué significa "resolver un circuito", según la cátedra

La definición es literal y conviene tenerla porque fija qué hay que entregar: "*encontrar los **valores y sentidos de referencia** de tensión y corriente en cada componente del circuito*". Sobre el circuito de referencia que usa toda la presentación —tres fuentes V_1 , V_2 , V_3 y cinco resistores R_1 a R_5 — la diapositiva marca las incógnitas con un signo de pregunta gigante en el medio: **seis corrientes de rama, I1 a I6**, y **cinco tensiones, V4 a V8**, una sobre cada resistor. Las tensiones V_1 , V_2 y V_3 son las de las fuentes y son dato: por eso la numeración de las incógnitas empieza en V_4 .

"Resolver" no es despejar un número

Si el enunciado pide resolver el circuito y vos entregás sólo la corriente que te pidieron, entregaste una fracción. La respuesta completa lleva **valor y sentido** de cada rama y de cada componente, con el signo interpretado (ver "Referencia no es realidad", sección 3). Y no alcanza con las corrientes: las tensiones de cada elemento también forman parte de la solución.

El vocabulario: nodo, rama y malla



Dos nodos (A y B) · tres ramas · dos mallas independientes

El vocabulario, sobre la misma red. **Nodo**: punto de unión de tres o más ramas — acá sólo **A** y **B** (los puntos negros); el resto de las esquinas une dos elementos y no cuenta. **Rama**: cada camino entre A y B — hay **tres**. **Malla**: cada lazo cerrado sin otro lazo adentro — hay **dos**. Con 2 nodos y 3 ramas, nodos pide **1** ecuación y mallas pide **2**: por eso acá conviene nodos.

Antes de la tabla operativa, las dos definiciones tal como las escribe la cátedra, que son las que hay que poder repetir:

Término	Definición de la presentación
Nodo	"Un nodo es un punto común en el que se conectan dos o más componentes o ramas "
Malla	"Camino recorrido a través de las distintas ramas o componentes del circuito hasta completar un lazo cerrado "

Contar nodos por dibujo y por conductor da distinto: la cátedra hace las dos

En el circuito de referencia, la presentación primero señala **seis nodos** marcando los puntos negros del esquema, y después vuelve a dibujarlo **pintando el cable entero** alrededor de cada uno para mostrar que ese cable, por largo que sea, sigue siendo el mismo nodo. Es exactamente la distinción de la tabla de abajo: lo que cuenta es el **potencial común**, no la posición en el papel. Y la definición de la cátedra dice "dos o más": los nodos donde se juntan sólo dos componentes existen, pero no dan ecuación útil (esos elementos están en serie). Los que sirven son los **esenciales**, de tres ramas o más.

Término	Definición operativa	Cómo se cuenta en el dibujo
Nodo	Punto, o conjunto de puntos unidos por conductor ideal, que está todo al mismo potencial .	Pintá con el dedo todo el cable continuo: eso es un solo nodo , aunque el cable dé una vuelta larga y los elementos queden lejos en el papel.
Nodo esencial	Nodo donde se juntan tres o más ramas.	Son los únicos donde la LKC da información nueva. Donde se juntan dos elementos, están en serie y no hace falta ecuación.
Rama	Camino entre dos nodos recorrido por una única corriente .	Una rama puede tener varios elementos en serie: siguen siendo una rama.
Lazo	Cualquier camino cerrado que empieza y termina en el mismo nodo sin repetir elementos.	Hay muchos; no todos son mallas.
Malla	Lazo que no contiene ningún otro lazo adentro (en un circuito plano: cada «ventana» del dibujo).	Contá las ventanas. Ese número es la cantidad de ecuaciones de malla independientes.
Masa o referencia	Nodo al que le asignás arbitrariamente 0 V.	Elegilo vos: conviene el que tenga más ramas, o el – de la fuente principal.

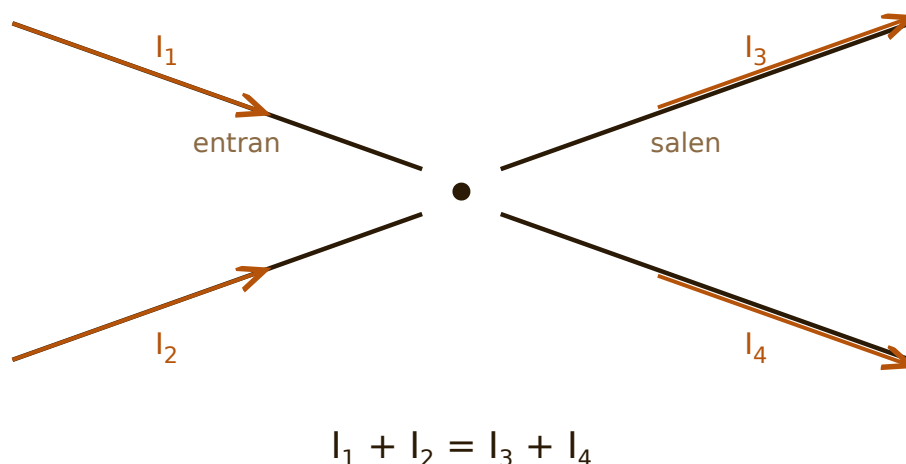
Cuántas ecuaciones hacen falta, y por qué justo esas

Con **n** nodos y **b** ramas, un circuito plano necesita exactamente **b** ecuaciones para quedar determinado, y se arman así:

n – 1 ecuaciones de **nodos** (la n-ésima es combinación lineal de las anteriores: no aporta nada) + **b – n + 1** ecuaciones de **mallas** (que es justamente la cantidad de ventanas del dibujo).

Si te quedan más incógnitas que ecuaciones, te faltó una ventana. Si el sistema te queda indeterminado, escribiste dos veces la misma ecuación —típicamente la LKC del último nodo.

Ley de corrientes (LKC): la ley de nodos



Ley de nodos (LKC). Un nodo **no acumula carga**: lo que entra sale. Da lo mismo escribirla como « $\Sigma \text{entran} = \Sigma \text{salen}$ » o como « $\Sigma I = 0$ con signo»; lo único que no se puede es **mezclar las dos convenciones dentro de la misma ecuación**.

$$\Sigma I_{\text{entrantes}} = \Sigma I_{\text{salientes}} \iff \Sigma I = 0 \text{ en cada nodo (entrantes +, salientes -)}$$

Justificación física. Es la **conservación de la carga** aplicada a un nodo. Un nodo es un punto sin capacidad de almacenar carga: si entrara más corriente de la que sale, la carga se acumularía ahí y crecería sin límite, y con ella el campo eléctrico y el potencial del nodo, hasta valores absurdos. En la práctica, cualquier desbalance mínimo genera instantáneamente un campo que reacomoda las corrientes hasta equilibrar. Formalmente es la ecuación de continuidad $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\partial \rho / \partial t$ con $\partial \rho / \partial t = 0$ en la **aproximación de parámetros concentrados** que usa toda la materia.

La LKC vale para una superficie, no sólo para un punto

Podés encerrar **toda una porción del circuito** en una superficie imaginaria y aplicarle LKC: la suma de las corrientes que la atraviesan es cero. Eso se llama «supernodo» y es el truco que resuelve los casos donde una fuente de tensión queda entre dos nodos desconocidos. Consecuencia práctica inmediata: en un circuito de una sola malla, la corriente es **la misma en todos los elementos**, y eso es LKC, no una regla aparte.

La presentación del Módulo 1 la enuncia con **dos definiciones equivalentes**, bajo el rótulo "principio de conservación de la carga". Conviene saber las dos porque los enunciados usan una u otra:

	Enunciado	Forma
Def. 1	"La suma de todas las corrientes eléctricas entrantes a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes salientes "	$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$
Def. 2	"La suma de todas las corrientes que atraviesan un nodo es cero , considerando como positivas (+) a las entrantes y negativas (–) a las salientes"	$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$
En general (N: número de corrientes, k: índice de cada corriente)		$\sum_{k=1..N} I_k = 0$

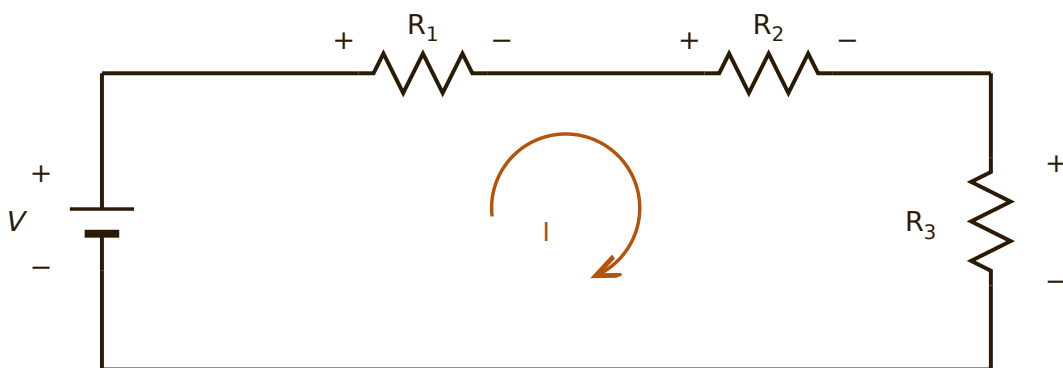
EL EJEMPLO DE NODOS QUE RESUELVE LA CÁTEDRA, PASO A PASO

Datos: a un nodo entra $I_1 = 6\text{ A}$; salen $I_2 = 2\text{ A}$ y la incógnita I_3 .

- **Identificar entrantes y salientes:** entrante I_1 ; salientes I_2 e I_3 .
- **Aplicar Def. 1:** $I_1 = I_2 + I_3$
- **Reemplazar:** $6\text{ A} = 2\text{ A} + I_3 \Rightarrow 6\text{ A} - 2\text{ A} = I_3$
- **Resultado:** $I_3 = 4\text{ A}$

El paso que la diapositiva marca con color, y que es el que se saltea todo el mundo, es el primero: decidir **cuáles entran y cuáles salen** antes de escribir nada. Si te equivocás ahí, la ecuación queda bien escrita y mal planteada.

Ley de tensiones (LKT): la ley de mallas



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

*Ley de mallas (LKT). Recorriendo el lazo en un sentido, la **suma algebraica** de las tensiones da cero: la fuente sube el potencial y cada resistor lo baja. La regla práctica: marcá el + de cada resistor por donde entra la corriente de malla y después **sumá con el signo del borne por el que entrás**.*

$\Sigma V = 0$ recorriendo cualquier lazo cerrado en un sentido fijo
equivalentemente: Σ subidas de potencial = Σ caídas de potencial

Justificación física. El potencial eléctrico es una **función de estado**: cada nodo tiene un valor de potencial bien definido. Si salís de un nodo, recorrés el lazo y volvéis al mismo nodo, tenés que volver al **mismo potencial** —de lo contrario un nodo tendría dos potenciales distintos a la vez. Sumar las diferencias de potencial de un lazo cerrado es sumar y restar los mismos números: da cero por construcción. En términos de campo: el campo electrostático es conservativo, $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$, y en régimen cuasiestacionario (sin flujo magnético variable enlazado por el lazo) la circulación sigue siendo nula.

Cuándo deja de valer la LKT (y por qué en esta materia no pasa)

Si un lazo del circuito enlaza un **flujo magnético variable**, $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi/dt \neq 0$ y la LKT tal cual está escrita falla: aparece una fem inducida repartida por el espacio, no concentrada en un elemento. Toda la materia trabaja en **parámetros concentrados**, donde el circuito es chico frente a la longitud de onda y esos efectos se modelan como un inductor más en la rama. Vale la pena saberlo para no repetir «Kirchhoff siempre vale» como un dogma: vale en la aproximación en la que estamos.

También acá la presentación da **dos definiciones**, bajo el rótulo "principio de conservación de la energía", sobre una malla con una fuente V_1 y tres caídas V_2 , V_3 y V_4 :

	Enunciado	Forma
Def. 1	"Al circular una malla, la suma de todas las subidas de tensión es igual a la suma de todas las caídas de tensión"	$V_1 = V_2 + V_3 + V_4$
Def. 2	"Al circular una malla, la suma de todas las diferencias de potencial es cero , considerando a las subidas como positivas (+) y a las caídas como negativas (−)"	$V_1 - V_2 - V_3 - V_4 = 0$
En general (N: número de tensiones, k: índice de cada tensión)		$\sum_{k=1..N} V_k = 0$

EL EJEMPLO DE MALLAS QUE RESUELVE LA CÁTEDRA, PASO A PASO

Datos: una malla con $V1 = 5\text{ V}$ (fuente), $V2$ (incógnita, sobre un resistor) y $V3 = 1\text{ V}$ (sobre otro resistor). Se recorre en sentido horario.

► **Clasificar cada elemento:** $V1$ es **subida** (entrás por el $-$, salís por el $+$); $V2$ y $V3$ son **caídas** (entrás por el $+$).

► **Escribir con Def. 2:** $V1 - V2 - V3 = 0\text{ V}$

► **Reemplazar:** $5\text{ V} - V2 - 1\text{ V} = 0\text{ V}$

► **Resultado:** $V2 = 4\text{ V}$

La diapositiva lo construye término a término —primero " $V1$ ", después " $V1 - V2$ ", después " $V1 - V2 - V3$ "— y recién al final iguala a cero. Copiá ese orden en el examen: escribir la ecuación entera de una y después buscar el signo equivocado es lo que hace perder el ejercicio.

Subida o caída lo decide el sentido de recorrido, no el elemento

Una fuente recorrida al revés es una **caída**, y un resistor recorrido en contra de su corriente es una **subida**. Por eso la Def. 2 es más segura que la Def. 1: no tenés que clasificar el componente, sólo mirar **por qué borne entrás** — si entrás por el $-$, es $+$; si entrás por el $+$, es $-$.

Cómo se eligen los sentidos, y por qué da lo mismo

Antes de escribir la primera ecuación tenés que fijar dos cosas: el **sentido de referencia de cada corriente** y la **polaridad de referencia de cada tensión**. Las dos son **elecciones tuyas**, y las dos son libres. La única regla es la coherencia:

1. Dibujás la flecha de corriente de cada rama **donde se te ocurra**.
2. Sobre cada resistor marcás el **$+$ del lado por donde entra esa flecha** (convención pasiva). Ahí, y sólo ahí, vale $V = I \cdot R$ con signo positivo.
3. Recorrés cada malla en un sentido fijo —horario o antihorario, también libre— y sumás: si entrás a un elemento por su **$+$** , es una **caída** (signo $-$); si entrás por su **$-$** , es una **subida** (signo $+$).

Por qué el resultado no depende de la elección

Cambiar el sentido de referencia de una corriente equivale a **reemplazar la variable I por $-I$** en todas las ecuaciones donde aparece. Eso es un cambio de variable, y un cambio de variable no altera la solución de un sistema lineal: cambia el **nombre y el signo** del número que despejás, no la corriente física. ► La verificación es concreta y está en el ejemplo de más abajo: la misma red resuelta con la malla 2 en sentido horario da $I_b = +1$ A y en sentido antihorario da $I_c = -1$ A, **y las corrientes de rama salen idénticas en los dos casos**. ► Corolario que a la cátedra le importa: si dos alumnos eligen sentidos distintos, **los dos tienen razón**. Lo que no se puede es cambiar de criterio en la mitad del ejercicio.

No intentes adivinar el sentido «verdadero»

El sentido real de las corrientes es lo que **estás calculando**: no lo podés saber antes de resolver. Si tratás de acomodar las flechas «para que den positivas» perdés tiempo y en un circuito con dos fuentes te vas a equivocar igual. Dibujá cualquier cosa, resolvé, y leé el signo.

Método de mallas · receta

1. **Contá las ventanas.** Cada una es una malla y va a tener una corriente de malla. Con m mallas te queda un sistema de $m \times m$.
2. **Asigná una corriente a cada malla**, todas en el mismo sentido si querés (conviene: el sistema queda simétrico y con los términos cruzados negativos, y así es más fácil de chequear).
3. **Recorré cada malla** sumando caídas. Un resistor que pertenece sólo a la malla k aporta $R \cdot I_k$. Un resistor **compartido** entre las mallas j y k aporta $R \cdot (I_k - I_j)$ cuando escribís la malla k .
4. **Las fuentes de tensión** entran con su signo según el borne por el que las atravesás.
5. **Resolvé** el sistema y recuperá las corrientes de rama: la de un resistor compartido es la **diferencia** de las dos corrientes de malla.

Corriente de malla no es corriente de rama

La corriente de malla es una variable auxiliar; por el resistor compartido no circula I_1 ni I_2 , circula $I_1 - I_2$. Contestar «por R_2 circulan 4 A» cuando 4 A es la corriente de la malla 1 y la de rama son 3 A es el error clásico de este método. Sólo en las ramas **exteriores**, que pertenecen a una sola malla, coinciden.

Método de nodos · receta

1. **Elegí la masa:** el nodo con más ramas, o el – de la fuente. Ese vale 0 V por definición.
2. **Nombrá las tensiones de los nodos restantes:** $V_A, V_B...$ Si un nodo está pegado al + de una fuente de tensión referida a masa, **su tensión ya es dato** y no necesita ecuación (te ahorra una incógnita: aprovechalo siempre).
3. **Escribí LKC en cada nodo desconocido**, con todas las corrientes **saliendo**. La corriente que sale del nodo A hacia el vecino B por un resistor R es $(V_A - V_B)/R$. Las fuentes de corriente que inyectan van del otro lado del igual.
4. **Resolvé** el sistema de tensiones de nodo y recién después obtené las corrientes con Ohm.

Nodo A genérico: $\sum_k (V_A - V_k)/R_k = \sum I_{\text{inyectadas al nodo A}}$

Cuál conviene en cada caso

Situación	Conviene	Por qué
Pocas ventanas, muchos nodos	Mallas	El tamaño del sistema es la cantidad de mallas.
Pocos nodos esenciales, muchas ramas en paralelo	Nodos	El sistema es $(n - 1) \times (n - 1)$. Un circuito con dos nodos esenciales se resuelve con una sola ecuación .
Predominan fuentes de tensión	Mallas	Cada fuente de tensión es un dato directo en la ecuación de malla.
Predominan fuentes de corriente	Nodos	Cada fuente de corriente es un dato directo del segundo miembro. Y una fuente de corriente en una rama exterior fija esa corriente de malla, lo que también simplifica mallas.
Te piden la tensión de un punto respecto de masa	Nodos	Es literalmente la incógnita del método.
Te piden la corriente de una rama concreta	Mallas	Sale directo, sin volver a pasar por Ohm.
La red se reduce por serie-paralelo	Ninguno de los dos	Reducí y usá divisores (sección 5): es mucho más rápido.

Ejemplo completo · la misma red por los dos métodos

CIRCUITO DE DOS MALLAS Y DOS FUENTES

Ejemplo armado para esta guía, con números elegidos para que todo dé entero.

El circuito. Riel inferior común (masa). Desde masa sube la fuente $V_1 = 10\text{ V}$ (+ arriba) hasta el nodo izquierdo; de ahí sale $R_1 = 1\ \Omega$ horizontal hasta el **nodo A**. De A baja $R_2 = 2\ \Omega$ a masa. De A sale $R_3 = 2\ \Omega$ horizontal hasta el nodo derecho, y de ahí baja la fuente $V_2 = 4\text{ V}$ (+ arriba) hasta masa. Dos ventanas: la izquierda (V_1 - R_1 - R_2) y la derecha (R_2 - R_3 - V_2).

• **Por nodos.** Masa = 0 V. El nodo izquierdo vale 10 V (dato, lo fija V_1) y el derecho vale 4 V (dato, lo fija V_2). **La única incógnita es V_A :** una sola ecuación.

LKC en A, todas las corrientes saliendo:

$$(V_A - 10)/1 + V_A/2 + (V_A - 4)/2 = 0$$

Multiplicando por 2: $2V_A - 20 + V_A + V_A - 4 = 0 \rightarrow 4V_A = 24 \rightarrow V_A = 6\text{ V}$.

Corrientes: $I_{R1} = (10 - 6)/1 = 4\text{ A}$ (entra a A) · $I_{R2} = 6/2 = 3\text{ A}$ (baja a masa) · $I_{R3} = (6 - 4)/2 = 1\text{ A}$ (sale hacia la derecha).

Chequeo LKC: $4\text{ A} = 3\text{ A} + 1\text{ A}$ ✓.

• **Por mallas.** I_a en la malla izquierda y I_b en la derecha, **ambas horarias**.

Malla izquierda: $10 = R_1 \cdot I_a + R_2 \cdot (I_a - I_b) = 1 \cdot I_a + 2(I_a - I_b) \rightarrow 3I_a - 2I_b = 10$

Malla derecha: $R_2 \cdot (I_b - I_a) + R_3 \cdot I_b + 4 = 0 \rightarrow 2(I_b - I_a) + 2I_b + 4 = 0 \rightarrow -2I_a + 4I_b = -4$

Determinante: $3 \cdot 4 - (-2)(-2) = 12 - 4 = 8$. Por Cramer:

$$I_a = [10 \cdot 4 - (-2)(-4)] / 8 = (40 - 8) / 8 = 4\text{ A} \quad I_b = [3 \cdot (-4) - (-2) \cdot 10] / 8 = (-12 + 20) / 8 = 1\text{ A}$$

Corrientes de rama: por R_1 circula $I_a = 4\text{ A}$; por R_3 circula $I_b = 1\text{ A}$; por el resistor compartido R_2 circula $I_a - I_b = 3\text{ A}$. Y $V_A = 3\text{ A} \cdot 2\ \Omega = 6\text{ V}$. **Idéntico a nodos** ✓

• **Y si doy vuelta la malla 2.** Tomando I_c **antihoraria** en la malla derecha ($I_c = -I_b$), las ecuaciones quedan $3I_a + 2I_c = 10$ y $4I_c + 2I_a = 4$, cuya solución es $I_a = 4\text{ A}$, $I_c = -1\text{ A}$. El signo negativo dice «la corriente real va al revés de mi flecha», o sea 1 A en sentido horario: **la misma corriente física**. Por R_2 siguen circulando $I_a + I_c = 3\text{ A}$. ► Ésta es la demostración práctica de que la elección de sentidos es libre.

• **Balance de potencia (chequeo global).** V_1 entrega $10\text{ V} \cdot 4\text{ A} = 40\text{ W}$. V_2

tiene la corriente entrando por su borne + —el 1 A de R_3 va hacia ella— así que **absorbe** $4\text{ V} \cdot 1\text{ A} = 4\text{ W}$: en este circuito V_2 se comporta como una carga, no como un generador. Los resistores disipan $4^2 \cdot 1 + 3^2 \cdot 2 + 1^2 \cdot 2 = 16 + 18 + 2 = 36\text{ W}$. **Total consumido: $36 + 4 = 40\text{ W} = \text{lo entregado}$ ✓.** ► Si el balance no cierra, el error casi siempre está en el reparto de corrientes o en haber puesto una fuente del lado equivocado del igual.

Resolver el sistema: lo mínimo que hace falta

Con dos incógnitas alcanza **Cramer**, y conviene porque es mecánico y difícil de arruinar. Para

$$\begin{aligned} a \cdot x + b \cdot y &= e & c \cdot x + d \cdot y &= f \\ \Delta &= a \cdot d - b \cdot c & x &= (e \cdot d - b \cdot f) / \Delta & y &= (a \cdot f - e \cdot c) / \Delta \end{aligned}$$

Tres controles rápidos sobre la solución, antes de seguir:

- **$\Delta = 0$** significa que escribiste dos veces la misma ecuación (o que el circuito tiene una fuente de tensión en paralelo con otra distinta, que es un enunciado inconsistente).
- **Verificá LKC en un nodo que no usaste** para plantear. Si cierra, el reparto de corrientes está bien.
- **Verificá el balance de potencia.** Es el control global y no perdona.

El orden de trabajo que evita el 90 % de los errores

1. Etiquetá los nodos con letras y marcá cuáles son el mismo. **2.** Elegí masa. **3.** Dibujá y fijá todas las referencias, corrientes y polaridades. **4.** Contá incógnitas y ecuaciones antes de escribir ninguna. **5.** Recién ahí planteá. **6.** Resolvé. **7.** Chequeá LKC en un nodo libre y el balance de potencia. **8.** Escribí las respuestas **con unidad y con signo respecto de la referencia dibujada.**

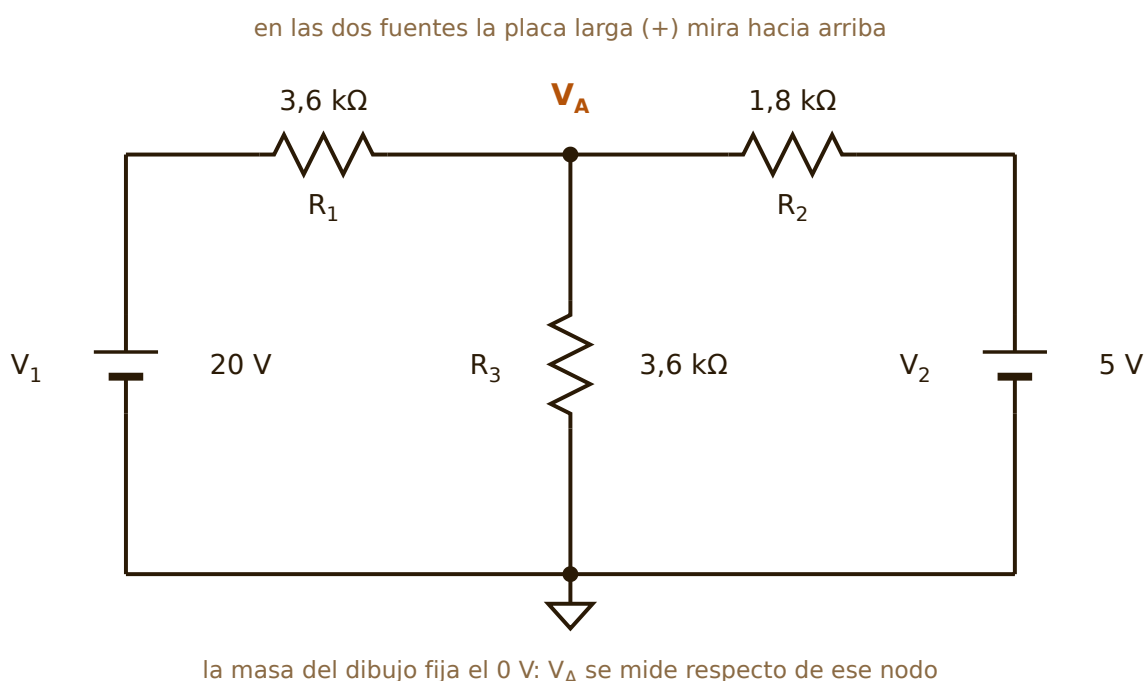
La actividad obligatoria del campus: el circuito con dos fuentes

El 31 de agosto la cátedra publicó en el **Módulo 1** una actividad obligatoria que es exactamente esta sección puesta a trabajar. El enunciado, completo y textual:

Enunciado · «Resolver circuito con dos fuentes»

"Para el circuito de la Figura, encuentre la tensión en el nodo **A**. Defina todos los sentidos de referencia y resuélvalo aplicando los conceptos básicos vistos hasta el momento."

"Nota: la tensión es siempre una **diferencia** de potencial entre dos puntos. Por lo tanto, la tensión en el punto A (V_A) debe leerse como la diferencia de potencial de A respecto de algún punto de referencia (donde asignamos 0 V)."



El circuito de la actividad obligatoria del campus, redibujado del PNG de la cátedra. Las **dos fuentes tienen el + hacia arriba** (la placa larga y fina), la masa cuelga del **riel inferior** y el **nodo A** es el punto de unión de las tres ramas. Con la referencia puesta ahí, los extremos superiores de las ramas laterales quedan a **+20 V** y **+5 V**, y toda la incógnita se reduce a **una sola ecuación de nodo**.

Dos cosas del enunciado que son criterio de corrección y no adorno. La primera: **"defina todos los sentidos de referencia"** — la nota de la cátedra vale puntos, así que el informe tiene que **empezar** declarando dónde está el 0 V y con qué sentido se toma cada corriente, antes de la primera cuenta. La segunda: **"los conceptos básicos vistos hasta el momento"** — al 31/8 la cursada iba por Ohm y Kirchhoff, así que el camino esperado es **una ecuación de nodo**. Superposición y Thévenin llegan después y dan lo mismo; están acá abajo como control, no como solución.

Paso 0 · las referencias, que es lo que pide el enunciado

La figura **ya trae el símbolo de masa** colgando del riel inferior: ése es el 0 V y no hay que elegir nada, hay que **decirlo**. Con esa referencia, y como las dos fuentes

tienen el + **hacia arriba**, los dos extremos superiores de las ramas laterales quedan fijados por las fuentes:

$$V_{izq} = +20 \text{ V} \cdot V_{der} = +5 \text{ V} \cdot V_{riel} = 0 \text{ V (masa)}$$

Y ésa es toda la gracia del ejercicio: **con la masa puesta ahí quedan dos nodos conocidos y uno solo desconocido**, que es A. Un circuito de tres ramas se resuelve con **una** ecuación.

Sentidos de referencia que se declaran (y que después el signo confirma o desmiente): **i_1** entra a A por R_1 , **i_2** entra a A por R_2 , **i_3** sale de A hacia masa por R_3 .

Paso 1 · la ecuación de nodo

LKC en A, escrita como «lo que entra = lo que sale», con cada corriente puesta por Ohm como diferencia de potencial sobre resistencia:

$$(20 - V_A)/R_1 + (5 - V_A)/R_2 = V_A/R_3$$

Con $R_1 = R_3 = 3,6 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$, conviene multiplicar todo por $3,6 \text{ k}\Omega$ para sacarse las fracciones de encima. Fijate que R_2 es **la mitad** de R_1 , así que su término va multiplicado por 2:

$$(20 - V_A) + 2 \cdot (5 - V_A) = V_A \rightarrow 30 = 4 \cdot V_A$$

$$V_A = 7,5 \text{ V}$$

Las resistencias se cancelaron enteras: el resultado es exacto, no redondeado. Eso pasa porque los tres valores están en relación 2:1:2, y es una pista de que los números están elegidos a mano.

Paso 2 · las corrientes, y el signo que corrige la suposición

Rama	Cuenta	Valor	Qué dice el signo
i_1 (por R_1)	$(20 - 7,5) / 3,6 \text{ k}\Omega$	+3,472 mA	positiva: entra a A, como se supuso
i_2 (por R_2)	$(5 - 7,5) / 1,8 \text{ k}\Omega$	-1,389 mA	negativa : en realidad sale de A hacia V_2
i_3 (por R_3)	$7,5 / 3,6 \text{ k}\Omega$	+2,083 mA	positiva: baja de A a masa

Control de LKC en A, que es gratis y hay que escribirlo: $3,472 = 1,389 + 2,083 \checkmark$. La corriente que entra por R_1 se reparte entre R_3 y R_2 .

El resultado interesante del ejercicio: V_2 no entrega, consume

El signo de i_2 no es un detalle de bookkeeping. Dice que la corriente **le entra a V_2 por el borne +**, y una fuente con la corriente entrando por el + **absorbe** potencia: se está cargando, como una pila puesta en un cargador. El balance cierra así:

Elemento	Potencia	Rol
V_1	$20\text{ V} \times 3,472\text{ mA} = 69,44\text{ mW}$	entrega
V_2	$5\text{ V} \times 1,389\text{ mA} = 6,94\text{ mW}$	absorbe
R_1	$i_1^2 \cdot R_1 = 43,40\text{ mW}$	disipa
R_2	$i_2^2 \cdot R_2 = 3,47\text{ mW}$	disipa
R_3	$i_3^2 \cdot R_3 = 15,63\text{ mW}$	disipa

$69,44 - 6,94 = 62,50\text{ mW} = 43,40 + 3,47 + 15,63\text{ ✓}$. Es el balance de potencia de la sección 3 aplicado tal cual, y es la mejor verificación que tenés antes de entregar: **si no cierra, hay un error de signo en algún lado**.

Paso 3 · los dos controles, para cuando ya viste superposición y Thévenin

Camino	Cuenta	Resultado
Superposición sección 6	Sólo V_1 ($V_2 \rightarrow$ corto): $R_2 \parallel R_3 = 1,2\text{ k}\Omega$, divisor $20 \cdot 1,2/4,8 = 5\text{ V}$ Sólo V_2 ($V_1 \rightarrow$ corto): $R_1 \parallel R_3 = 1,8\text{ k}\Omega$, divisor $5 \cdot 1,8/3,6 = 2,5\text{ V}$	$5 + 2,5 = 7,5\text{ V}$ ✓
Thévenin sección 7	Sacando R_3 : $V_{th} = 20 - (15/5,4\text{ mA}) \cdot 3,6\text{ k}\Omega = 10\text{ V}$, $R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 1,2\text{ k}\Omega$ Y ahora un solo divisor: $10 \cdot 3,6/(1,2 + 3,6)$	$7,5\text{ V}$ ✓

El paso por Thévenin deja además una lectura física linda: **sin R_3 , el nodo A estaría en 10 V**; colgarle R_3 a masa lo tira hasta 7,5 V. Es el **efecto de carga** de la sección 5, con R_3 haciendo de carga.

Las tres respuestas equivocadas que da este circuito

1 · Ignorar V_2 y hacer un divisor. « $V_A = 20 \cdot R_3/(R_1+R_3) = 10 \text{ V}$ ». Es la respuesta que sale de mirar sólo la mitad izquierda del dibujo. Da 10 V, que casualmente es el V_{th} del circuito **sin** R_3 : dos errores que se compensan a medias y por eso el número parece razonable.

2 · Sumar las fuentes. Las dos fuentes **no están en serie ni en paralelo**: comparten el riel de masa, pero arriba están separadas por dos resistores y por el nodo A. No hay ninguna cuenta que las combine en una sola de 25 V ni de 15 V.

3 · Poner la masa donde no está. Si tomás como referencia el borne negativo de V_1 creyendo que es «lo mismo», acertás —porque es el mismo riel—, pero si tomás el nodo A como referencia, la respuesta a «la tensión en A» pasa a ser **0 V por definición** y el ejercicio se vacía. El enunciado te lo avisa en la nota: la tensión es siempre **respecto de** algo, y ese algo está dibujado.

Trampas de esta sección

Contar mal los nodos porque el cable da una vuelta

Dos puntos unidos por conductor sin nada en el medio son **el mismo nodo**, por más lejos que estén en el dibujo y por más que el cable pase por arriba de todo. En el Ejercicio 1.b de la ficha, el borne izquierdo (donde se define V_3) y el punto donde cuelga el elemento de 16 V están unidos por cable: son el mismo nodo, y por eso **$V_3 = 16 \text{ V}$ sin hacer ninguna cuenta**. Quien no ve eso se pone a plantear un sistema de tres ecuaciones para un dato que estaba a la vista.

Mezclar el signo de la fuente con el sentido de recorrido

El signo con el que entra una fuente depende de **por qué borne la atravesás**, no de si «es positiva». En el Ejercicio 1.c de la ficha, la batería de 100 V está dibujada con la **raya larga abajo** —el símbolo de batería tiene el + en la placa larga y fina, el – en la corta y gruesa— así que el + está **abajo**. Suponer + arriba te da $V_1 = -190 \text{ V}$ en vez de **+10 V**. Antes de escribir la LKT, mirá el símbolo.

Escribir la LKC del último nodo y creer que suma información

Con n nodos, sólo **$n - 1$** ecuaciones de nodo son independientes: la última es la suma (cambiada de signo) de todas las demás. Si la agregás, el sistema queda con una ecuación redundante y el determinante se anula. Sirve, eso sí, como **chequeo** al final.

Aplicar el divisor de tensión donde hay una tercera rama

El divisor es un caso particular de la LKT que **supone que por los dos resistores circula la misma corriente**. En el Ejercicio 5 de la guía completa (10 V, $R_1 = 1\ \Omega$ y después $R_2 = R_3 = 1\ \Omega$ en paralelo a masa), el divisor ingenuo R_1 - R_2 da 5 V y el valor correcto es **3,33 V**: 50 % de error. Del nodo intermedio se está yendo corriente. Kirchhoff, en cambio, no se equivoca nunca porque no supone nada.

Devolver la corriente de malla como si fuera la corriente del resistor compartido

En el ejemplo de arriba, por R_2 circulan **3 A**, no los 4 A de la malla 1 ni el 1 A de la malla 2. Recuperará siempre las corrientes de rama antes de contestar.

Contestar sin unidad

La ficha de la cátedra lo pide de manera explícita en la primera línea. « $V_1 = 10$ » no es una respuesta; « **$V_1 = 10\text{ V}$** » sí. Y lo mismo con los prefijos: 12 V / 4 k Ω son **3 mA**, no 3 A.

Procedencia de los bloques nuevos de esta sección. El banco de medición A-B-O con la pila de 1,49 V y los resistores de 220 Ω y 150 Ω , las tres tensiones medidas (1,49 / 0,89 / 0,60 V), las definiciones de nodo y malla, las dos definiciones de cada ley con sus formas $\Sigma = 0$, y los dos ejemplos resueltos ($I_3 = 4\text{ A}$ y $V_2 = 4\text{ V}$) salen de la presentación "**Leyes de Kirchhoff**" del Módulo 1 del campus, de 55 diapositivas. La verificación por divisor de tensión (0,604 V y 0,886 V) y la errata señalada en la diapositiva del cuadro amarillo son chequeo propio sobre esos mismos números.



A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

4.1

Ficha «Problemas Ley de Kirchhoff», Ejercicio 1.a. «Determine el valor de la diferencia de potencial desconocida V_1 en cada caso.» Y la advertencia con la que abre la ficha: «recuerde siempre expresar cada magnitud con su unidad (ej: $V_1 = 2,5\text{ V}$)».

Figura 1, caso a). Un único lazo rectangular con cuatro elementos, uno por lado. Rama **izquierda**: elemento de **33 V** con el + **arriba** y el – abajo (los dos extremos están marcados con bornes redondos). Rama **superior**: elemento de **16 V** con el + **a la izquierda** y el – a la derecha. Rama **derecha**: elemento de **10 V** con el + **arriba** y el – abajo. Rama **inferior**: el elemento incógnita **V_1** , con el – **a la izquierda** y el + **a la derecha**.

Revelar respuesta

4.2

Ficha «Problemas Ley de Kirchhoff», Ejercicio 1.b. «Determine el valor de la diferencia de potencial desconocida V_1 en cada caso.»

Figura 1, caso b). A la izquierda hay **dos bornes redondos abiertos**, uno arriba y otro abajo, y entre ellos se define V_3 con el **+ arriba**. Del borne superior sale un cable hacia la derecha hasta un **nodo** (punto lleno), y del borne inferior otro cable hasta otro **nodo** justo debajo. Entre esos dos nodos hay un elemento vertical de **16 V** con el **+ arriba**. Desde el nodo superior sale hacia la derecha un elemento de **2 V** con el **+ a la izquierda** y el **- a la derecha**, que llega al vértice superior derecho. Del vértice superior derecho baja el elemento incógnita V_1 , con el **+ arriba**, hasta el vértice inferior derecho. Y cerrando por abajo, entre el nodo inferior y el vértice inferior derecho, hay un resistor **$R = 2 \Omega$** por el que circulan **2 A** con la **flecha apuntando hacia la izquierda**, y cuya tensión V_2 está referenciada con el **- a la izquierda** y el **+ a la derecha**.

Revelar respuesta

4.3

Ficha «Problemas Ley de Kirchhoff», Ejercicio 1.c. «Determine el valor de la diferencia de potencial desconocida V_1 en cada caso.»

Figura 1, caso c). Un único lazo rectangular. En la rama **izquierda**, una **batería $E = 100 \text{ V}$** dibujada con el símbolo de dos placas: la **placa larga abajo** y la corta arriba. En la rama **superior**, el resistor **R_1** con su tensión V_1 referenciada **- a la izquierda, + a la derecha**. En la rama **derecha**, el resistor **R_2** con **30 V** marcados y la polaridad **- arriba, + abajo**. En la rama **inferior**, **$R_3 = 1,5 \text{ k}\Omega$** recorrido por **40 mA** con la **flecha apuntando hacia la derecha**, y su tensión V_3 referenciada **+ a la izquierda, - a la derecha**.

Revelar respuesta

4.4

Ficha «Problemas Ley de Kirchhoff», Ejercicio 2. «Para el circuito figura 2:
a. Defina los sentidos de referencia de las tensiones en R_1 y R_2 .

- b. Determine las tensiones en R_1 y R_2 en función de I .
- c. Si se sabe que $V_0 = 12\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 3\text{ k}\Omega$ ¿cuánto vale la corriente I ?
- d. Calcule el cociente V_0/I .»

Figura 2. Un solo lazo: la fuente **V_0** a la izquierda (símbolo de batería, + arriba), **R_1** arriba en horizontal, **R_2** a la derecha en vertical, y el retorno por abajo. Adentro del lazo está dibujada la flecha de **I** en sentido **horario**.

Revelar respuesta

4.5

Ficha «Problemas Ley de Kirchhoff», Ejercicio 3. «Para el circuito siguiente figura 3:

- a. Defina los sentidos de las corrientes en R_1 y R_2 .
- b. Determine las corrientes en R_1 y R_2 en función de V_0 .
- c. Si se sabe que $I = 4,8\text{ mA}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, ¿cuánto vale la tensión V_0 ?
- d. Calcule el cociente V_0/I .»

Figura 3. La fuente **V_0** a la izquierda (+ arriba) y, colgando del mismo par de nodos (riel superior y riel inferior), **R_1** y **R_2** en vertical, una al lado de la otra. La flecha de **I** está dibujada en el **riel superior, saliendo de la fuente hacia la derecha**: es la corriente **total**, antes de que se reparta.

Revelar respuesta

4.6

Guía completa de problemas, Ejercicio 8. «Obtener tensiones y corrientes sobre las resistencias.»

Circuito: entre un riel superior y un riel inferior cuelgan cuatro ramas en paralelo. De izquierda a derecha: una **fuentes de corriente de 2 A** con la flecha **hacia arriba**, otra **fuentes de corriente de 2 A** también **hacia arriba**, el resistor **$R_1 = 2\ \Omega$** con su referencia **+ arriba**, y por último la serie **$R_2 = 1\ \Omega$** (arriba, + arriba) con **$R_3 = 1\ \Omega$** (abajo, + arriba).

Revelar respuesta

4.7

Guía completa de problemas, Ejercicio 16. «Obtener las tensiones A, B y C en cada circuito. Sacar conclusiones sobre si cambiaron las diferencias de potencial del circuito.»

Los tres circuitos son eléctricamente idénticos: una fuente de **2 V** (+ arriba) alimentando dos resistores de **1 Ω** en serie; **A** es el nodo de arriba, **B** el del medio (entre los dos resistores) y **C** el de abajo. Lo único que cambia es **dónde está el símbolo de tierra**: en el **primero** está en **C**, en el **segundo** en **B** y en el **tercero** en **A**.

Revelar respuesta

4.8

Guía completa de problemas, Ejercicio 18. «Obtener las tensiones V_A , V_B , V_C , V_D .»

Circuito: a la izquierda, dos fuentes de **6 V** apiladas en serie, las dos con el **+** arriba, y el **símbolo de tierra en el punto que las une**. El nodo superior de la pila se conecta por cable al punto **A**; el inferior, al punto **D**. A la derecha, de A hacia abajo: **2 Ω** hasta **B**, **2 Ω** hasta **C** y **2 Ω** hasta **D**.

Revelar respuesta

4.9

Guía completa de problemas, Ejercicio 19. «Hallar las tensiones V_A , V_B y V_{AB} .»

Circuito: a la izquierda, dos fuentes de **6 V** en serie, las dos con el **+** arriba, con la **tierra en el punto medio** (fuente partida ± 6 V). Entre el riel superior y el riel inferior cuelgan **dos ramas**: la primera es **1 Ω** arriba y **3 Ω** abajo, con el nodo **A** en el medio; la segunda es **3 Ω** arriba y **1 Ω** abajo, con el nodo **B** en el medio. **A y B no están unidos entre sí**.

Revelar respuesta

4.10

Guía completa de problemas, Ejercicio 20. «Obtener las tensiones V_A , V_B , V_C , V_D .»

Circuito: a la izquierda, una fuente de **8 V** (+ arriba) arriba y una de **4 V** (+ arriba) abajo, con la **tierra en el punto que las une**. El nodo superior va por cable al punto **A** y el inferior al punto **D**. A la derecha, de A hacia abajo: **2 Ω** hasta **B**, **1 Ω** hasta **C** y **1 Ω** hasta **D**.

Revelar respuesta

4.11

Guía completa de problemas, Ejercicio 21. «Hallar las tensiones V_A , V_B y V_{AB} .»

Circuito: fuente partida a la izquierda —dos fuentes de **6 V** en serie, las dos con el + arriba, **tierra en el punto medio**— alimentando dos ramas entre el riel superior y el inferior. Rama izquierda: **2 Ω** arriba y **2 Ω** abajo, con **A** en el medio. Rama derecha: **1 Ω** arriba y **1 Ω** abajo, con **B** en el medio. Y esta vez sí hay un elemento entre los puntos medios: un resistor de **2 Ω** conectando **A** con **B**.

Revelar respuesta

4.12

Guía completa de problemas, Ejercicio 22. «Hallar las tensiones V_A , V_B y $V_A - V_B$.»

Circuito: a la izquierda, una fuente de **8 V** (+ arriba) arriba y una de **4 V** (+ arriba) abajo, con la **tierra en el punto que las une**. El nodo superior de esa pila se conecta por el cable de arriba con la rama derecha, y el inferior por el cable de abajo. La rama derecha, de arriba hacia abajo: resistor de **2 Ω** , después el punto **A**, después una fuente de **4 V** dibujada con el **– arriba y el + abajo**, después el punto **B**, y por último un resistor de **1 Ω** hasta el cable inferior.

Revelar respuesta

4.13

Guía completa de problemas, Ejercicio 23. «Hallar el valor de la fuente V_1 y la tensión V_A . **Datos:** $V_{AB} = 1 \text{ V}$, $V_B = 2 \text{ V}$.»

Circuito: la fuente **V_1** (+ arriba) entre el riel superior y el riel inferior, que **está a tierra**. Colgando de los mismos dos rieles hay dos ramas: la primera con **1 Ω** arriba

y $3\ \Omega$ abajo, con el nodo **A** en el medio; la segunda con $2\ \Omega$ arriba y $2\ \Omega$ abajo, con el nodo **B** en el medio. A y B **no** están unidos entre sí.

Revelar respuesta

▼ 5 Resistencias equivalentes y divisores

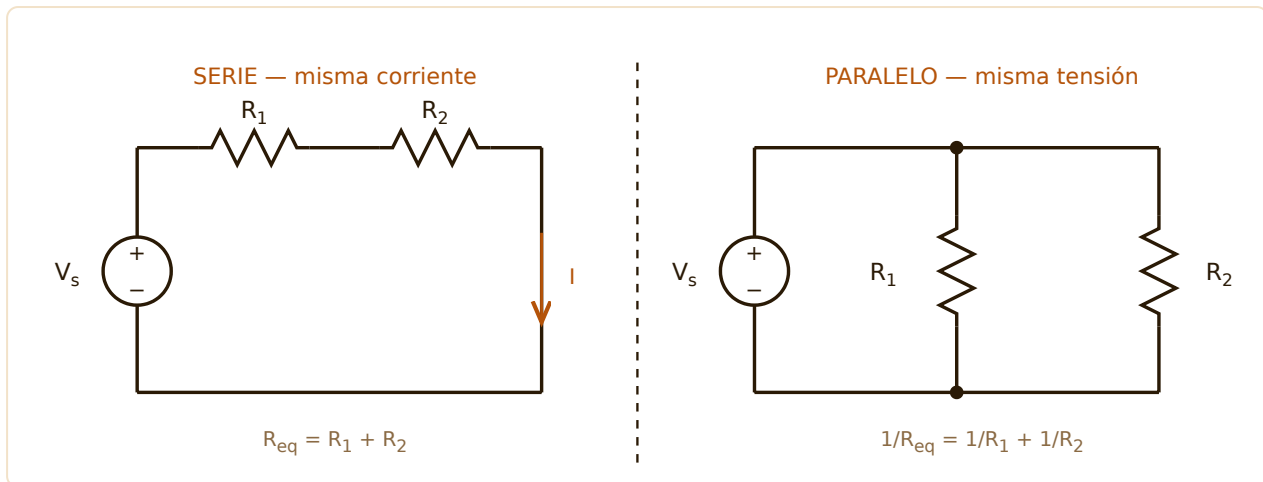
Esta sección sale entera de la ficha "**Ejercicios Leyes de Kirchhoff · Resistencias equivalentes · Divisor de tensión**" que la cátedra tiene colgada en *Problemas y Parciales*: **11 ejercicios**, los seis primeros de demostración (generalizar a N resistores, deducir el divisor de tensión y el de corriente) y los cinco últimos de circuito: los **7 y 8** son de topología, con la fuente y las resistencias en símbolos; el **9** es el único enteramente numérico (240 V y siete resistores); el **10** es conceptual, sobre sentidos de circulación de malla; y el **11** vuelve a los números, con 5 V y tres resistencias, para trabajar el cambio de referencia. Los once están resueltos al final de la sección.

Por qué esta sección vale más que cualquier otra de continua

Kirchhoff siempre funciona, pero te hace escribir un sistema de ecuaciones. **Reducir y dividir** te da el mismo resultado en tres renglones y sin sistema. En los cuatro parciales viejos y en los cinco coloquios de 2022 no hay un solo ejercicio de continua que no se pueda atacar con **resistencia equivalente + divisor**; el planteo por nodos o mallas es el plan B, no el plan A.

Y hay algo más: el **efecto de carga** —qué pasa cuando le colgás algo a la salida de un divisor— es la idea que después reaparece en el multímetro real, en la resistencia interna del voltímetro y en el acople entre etapas. Si la entendés acá, la tenés resuelta para toda la materia.

Serie: la demostración, no la fórmula



*Serie y paralelo no se leen del dibujo, se leen de los **nodos**. **Serie**: comparten un nodo al que **no llega ningún tercer elemento**, así que por los dos pasa la misma corriente. **Paralelo**: comparten **los dos nodos**, así que tienen la misma tensión. La equivalente serie queda por **encima** de la mayor; la paralelo, por **debajo** de la menor.*

Dos elementos están **en serie** si comparten un nodo **al que no llega ningún tercer elemento**. Consecuencia inmediata de la ley de nodos: por los dos circula **la misma corriente**, porque no hay por dónde escaparse.

Con N resistores en serie recorridos por una corriente I , la ley de mallas dice que la tensión total de la fuente es la suma de las caídas: $V_s = V_1 + V_2 + \dots + V_N$.

Reemplazando cada caída por Ohm y sacando I de factor común:

$$V_s = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + \dots + I \cdot R_N = I \cdot (R_1 + R_2 + \dots + R_N)$$

Como por definición $R_{eq} = V_s/I$, queda:

$$R_{eq}^{serie} = R_1 + R_2 + \dots + R_N = \sum R_i$$

Eso es exactamente lo que pide el **Ejercicio 1 de la ficha**: generalizar el caso de dos a N . La cota que sale gratis: **la equivalente serie es siempre mayor que la mayor de las resistencias**, porque le estás sumando cantidades positivas.

Paralelo: la demostración, y la trampa del producto sobre la suma

Dos elementos están **en paralelo** si comparten **los dos nodos**. Consecuencia inmediata: tienen **la misma tensión** V . Ahora la ley de nodos reparte la corriente:

$$I_s = I_1 + \dots + I_N = V/R_1 + \dots + V/R_N = V \cdot (1/R_1 + \dots + 1/R_N)$$

Y como $R_{eq} = V/I_s$:

$$1/R_{eq}^{paralelo} = 1/R_1 + \dots + 1/R_N \quad \text{o bien} \quad G_{eq} = G_1 + \dots + G_N$$

Con **conductancias** ($G = 1/R$, en siemens) el paralelo se suma igual que la serie con resistencias. Esa es la forma rápida de hacer paralelos de tres o más: pasá todo a mS, sumá, invertí.

El **caso de dos** —y sólo el de dos— se puede escribir despejando:

$$R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \quad (\text{producto sobre la suma} \cdot \text{sólo para DOS})$$

Producto sobre la suma con tres resistencias

Con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ y $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$, escribir $R_1 \cdot R_2 \cdot R_3 / (R_1 + R_2 + R_3)$ da **1000 Ω** . El valor correcto es **545,45 Ω** : casi el doble de error, y encima el resultado falso da **exactamente 1 k Ω , es decir la menor de las tres**, cosa imposible en un paralelo, que siempre queda **estrictamente por debajo** de la más chica.

El chequeo de sanidad que te salva siempre: **un paralelo es siempre menor que la más chica de las resistencias**. Si te dio más, está mal, y no hace falta que revises la cuenta para saberlo. Con tres o más, o hacés el paralelo **de a dos, encadenado**, o vas por conductancias.

Dos corolarios que se usan todo el tiempo: **N resistencias iguales de valor R en paralelo dan R/N** (cuatro de 1 k $\Omega \rightarrow 250 \text{ }\Omega$), y en un paralelo de dos muy desparejos, **la más chica manda**: 1 k $\Omega \parallel 1 \text{ M}\Omega = 999,0 \text{ }\Omega$, prácticamente 1 k Ω .

Cómo se reconoce serie y paralelo (que es donde se pierde el ejercicio, no en la cuenta)

La topología no se lee del dibujo, se lee de los **nodos**. La receta que hay que aplicar antes de escribir el primer número:

1. **Etiquetá cada nodo con una letra**. Dos puntos unidos por cable, sin nada en el medio, son **el mismo nodo**, aunque el cable dé la vuelta a toda la hoja.
2. Escribí al lado de cada resistor **entre qué dos letras** está.
3. Ahora sí: mismos dos nodos $\rightarrow$ **paralelo**. Un nodo compartido al que no llega nada más $\rightarrow$ **serie**.

Los **Ejercicios 7 y 8** de la ficha están contruidos exactamente para castigar al que no hace esto. En el 7, **R₅ está dibujada en diagonal** y R₄ arriba, pero las dos terminan entre los mismos nodos que R₂: son un **paralelo triple**. En el 8, R₂ está dibujada hacia arriba y R₄ hacia el costado, y las dos vuelven al mismo riel de masa donde está R₃: otro paralelo triple. El ángulo del cable no cambia la topología.

	Serie	Paralelo
Condición topológica	comparten un nodo, sin tercer elemento en él	comparten los dos nodos
Magnitud común	la corriente I	la tensión V
Se reparte	la tensión	la corriente
Equivalente	$R_{eq} = \Sigma R_i$	$G_{eq} = \Sigma G_i$
Dos elementos	$R_1 + R_2$	$R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
N iguales	$N \cdot R$	R/N
Cota	mayor que la mayor	menor que la menor
Divisor asociado	$V_i = V_S \cdot R_i / \Sigma R$	$I_i = I_S \cdot G_i / \Sigma G$
Se lleva más...	tensión el R más grande	corriente el R más chico
Si un $R \rightarrow 0 \Omega$	desaparece del cálculo	cortocircuita todo el conjunto ($R_{eq} = 0$)
Si un $R \rightarrow \infty$	abre la rama ($I = 0$)	desaparece del cálculo

Reducción progresiva de una red

Es el caballito de batalla de la materia. La receta completa, con la vuelta atrás incluida:

1. **Redibujá y etiquetá nodos** antes de tocar la calculadora.
2. Empezá por el par **más lejano de la fuente** y andá reduciendo hacia ella, redibujando en cada paso.
3. Llegás a un único R_{eq} entre los bornes de la fuente. Ahí sale la corriente total: $I = V_{fuente} / R_{eq}$.
4. **Desandá el camino.** Cada reducción serie que deshacés se reparte con **divisor de tensión**; cada reducción paralelo, con **divisor de corriente**.
5. Chequeo final: **balance de potencia**. La suma de las potencias disipadas por todos los resistores tiene que dar exactamente la potencia entregada por la fuente.

EJERCICIO 9 DE LA FICHA, RESUELTO ENTERO (240 V Y SIETE RESISTORES)

Del + de la fuente sale $R_1 = 3 \Omega$ al nodo A; de A baja $R_3 = 4 \Omega$ al riel inferior; de A sale $R_4 = 2 \Omega$ al nodo B; de B baja $R_5 = 6 \Omega$ al riel; de B sale $R_6 = 1 \Omega$ al nodo C; de C baja $R_7 = 2 \Omega$ al riel, y el riel vuelve a la fuente por $R_2 = 5 \Omega$.

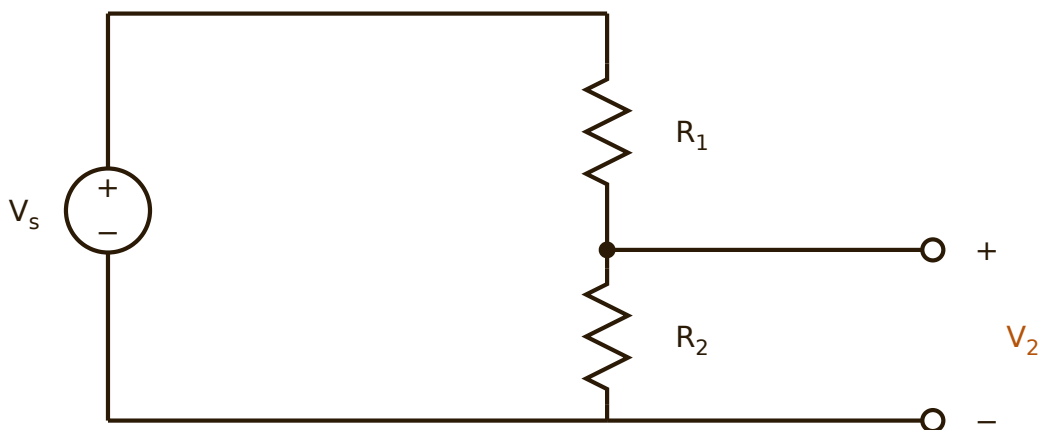
Reducción, de derecha a izquierda:

$R_6 + R_7 = 3 \Omega \rightarrow 3 \Omega \parallel R_5 = 3 \cdot 6 / 9 = 2 \Omega \rightarrow + R_4 = 4 \Omega \rightarrow 4 \Omega \parallel R_3 = 4 \cdot 4 / 8 = 2 \Omega \rightarrow + R_1 + R_2 = 2 + 3 + 5 = R_{eq} = 10 \Omega$.

Vuelta atrás: $I = 240 \text{ V} / 10 \Omega = 24 \text{ A} \rightarrow V_A = 24 \text{ A} \cdot 2 \Omega = 48 \text{ V} \rightarrow I_{R_4} = 48 / 4 = 12 \text{ A} \rightarrow V_B = 12 \cdot 2 = 24 \text{ V} \rightarrow I_{R_6-R_7} = 24 / 3 = 8 \text{ A} \rightarrow V_7 = 8 \cdot 2 = 16 \text{ V}$. Y $I_{R_5} = 24 / 6 = 4 \text{ A}$, con LKC en B: $4 + 8 = 12 \text{ A} \checkmark$.

Balance: $P_{fuente} = 240 \cdot 24 = 5760 \text{ W}$. Disipadas: $1728 + 2880 + 576 + 288 + 96 + 64 + 128 = 5760 \text{ W} \checkmark$.

Divisor de tensión, demostrado (Ejercicios 3 y 4 de la ficha)



$$V_2 = V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \text{ — se lleva más tensión el R más grande}$$

*Divisor de tensión. Vale **sólo si por los dos resistores circula la misma corriente**: en cuanto le colgués algo al nodo del medio deja de valer tal cual, y eso es el efecto de carga de más abajo. Control de sanidad: la salida siempre queda **entre 0 y V_s**, y si $R_2 > R_1$ se lleva más de la mitad.*

Con N resistores en serie alimentados por V_s , la corriente es única: $I = V_s / \sum R_j$. La tensión sobre el resistor i es $V_i = I \cdot R_i$, o sea:

$$V_i = V_s \cdot R_i / (R_1 + R_2 + \dots + R_N)$$

Con dos resistores: $V_2 = V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ y $V_1 = V_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$. Tres lecturas obligatorias de esa fórmula:

- **Sólo depende de la relación** entre resistencias, no de sus valores absolutos. Con 3 V y $R_1:R_2 = 1:2$ obtenés 1 V y 2 V, den 1 Ω y 2 Ω o 2 Ω y 4 Ω . Lo que sí cambia es la corriente: 1 A en el primer caso, 0,5 A en el segundo. Es exactamente la conclusión que pide el Ejercicio 3 de la *guía completa* comparando sus casos B y C.
- Con **$R_1 = R_2$** se reparte mitad y mitad (punto (c) del Ejercicio 3 de la ficha).
- El divisor **no depende del nodo de referencia**: es una diferencia de potencial entre los bornes de un elemento. Mover la masa cambia las tensiones *de nodo*, no las *de elemento*. Ese es el punto (d).

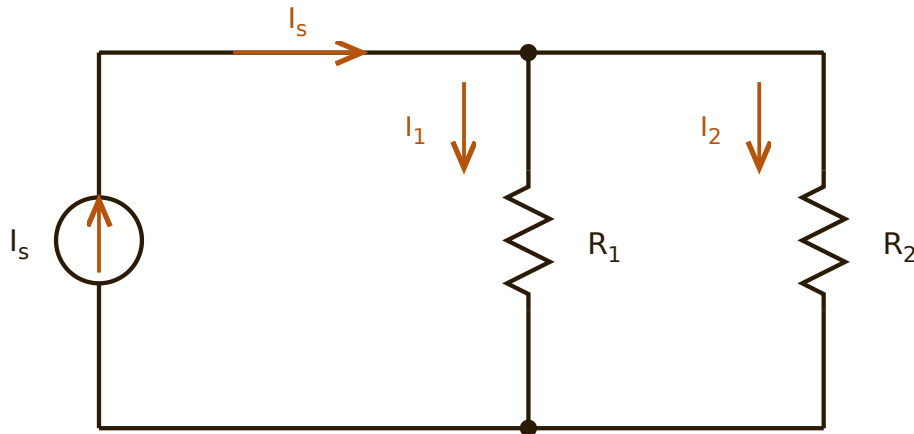
La hipótesis habilitante del divisor: que del nodo del medio no se vaya corriente

El divisor supone que por los dos resistores circula **la misma** corriente. Si del nodo intermedio sale una tercera rama, la fórmula deja de valer.

Caso de la propia guía de la cátedra (Ejercicio 5 de la *guía completa*): 10 V, $R_1 = 1 \Omega$ en serie, y $R_2 = 1 \Omega$ con $R_3 = 1 \Omega$ en paralelo a masa. El divisor ingenuo R_1 - R_2 da **5 V, que es falso**. Lo correcto es reducir primero: $R_2 \parallel R_3 = 0,5 \Omega$, y entonces $V = 10 \cdot 0,5 / 1,5 = 3,33 \text{ V}$. **50 % de error**.

Regla: antes de escribir el divisor, mirá el nodo del medio y preguntate si sale alguna otra rama. Si sale, **reducila primero** y recién ahí aplicá el divisor con ese valor equivalente.

Divisor de corriente, demostrado (Ejercicios 5 y 6 de la ficha)



$$I_1 = I_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \text{ — ojo, va cruzado: se lleva más corriente el R más chico}$$

Divisor de corriente. La forma simétrica del de tensión es con **conductancias**: $I_1 = I_s \cdot G_1 / (G_1 + G_2)$. Escrito con resistencias queda **cruzado** — en el numerador va **la otra** — y ahí es donde se pierde el ejercicio. Chequeo: la rama de menor R se lleva la mayor corriente.

Con N resistores en paralelo alimentados por I_s , la tensión es única: $V = I_s \cdot R_{eq} = I_s / \sum G_i$. La corriente por el resistor i es $I_i = V \cdot G_i$, o sea:

$$I_i = I_s \cdot G_i / (G_1 + \dots + G_N) = I_s \cdot R_{eq} \parallel / R_i$$

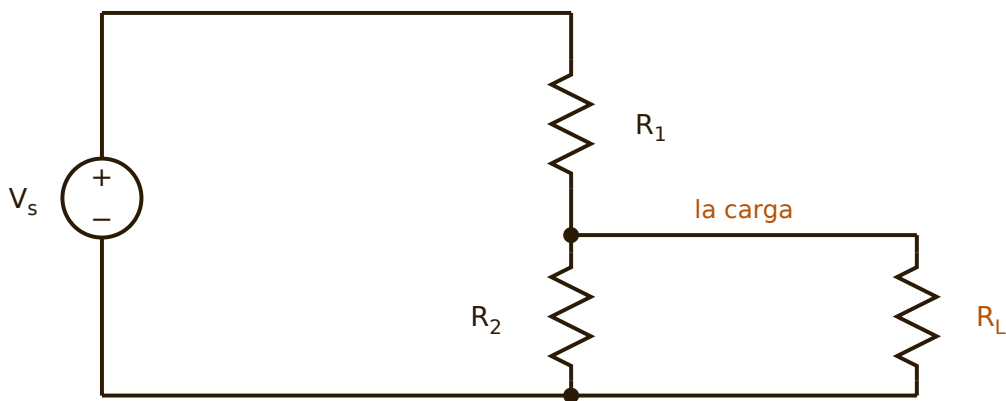
Y en el caso de dos, escribiendo todo con resistencias, aparece **el cruce**:

$$I_2 = I_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2) \quad I_1 = I_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Esa es la diferencia que el Ejercicio 5 de la ficha te pide detectar respecto del Ejercicio 3: en el divisor de **tensión** arriba va la **propia** resistencia; en el de **corriente**, la **otra**. Escrito con conductancias no hay cruce y no hay confusión posible: siempre va la propia G .

	Divisor de tensión	Divisor de corriente
Configuración	R_1, R_2 en serie con fuente de tensión	R_1, R_2 en paralelo con fuente de corriente
Fórmula (2 elementos)	$V_2 = V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	$I_2 = I_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
En el numerador va	la propia resistencia	la otra resistencia
Forma general (N)	$V_i = V_s \cdot R_i / \Sigma R_j$	$I_i = I_s \cdot G_i / \Sigma G_j$
Regla de sanidad	más tensión sobre el R grande	más corriente por el R chico
Caso $R_1 = R_2$	mitad y mitad de V_s	mitad y mitad de I_s
Se invalida cuando	del nodo medio sale otra rama	los elementos no comparten los dos nodos
Corrección con carga	usar $R_2 \parallel R_L$ en lugar de R_2	incluir la carga como una rama más del paralelo
Chequeo final	$\Sigma V_i = V_s$	$\Sigma I_i = I_s$

Efecto de carga: lo que más se pregunta de esta sección



Con R_L colgada, R_2 pasa a ser $R_2 \parallel R_L$, que es MENOR: la salida BAJA

Efecto de carga. Colgar R_L **no agrega una etapa nueva**: cambia el divisor, porque R_2 pasa a ser $R_2 \parallel R_L$. Dos límites para tener a mano: si **R_L es diez veces R_2 o más**, el error es despreciable y el

divisor sigue valiendo; si $R_L \approx R_2$, la salida se cae a la mitad. Es exactamente el mecanismo del **voltímetro real** de la sección 11.

Un divisor "en vacío" es una idealización: en cuanto le colgás algo a la salida —una carga R_L , la entrada de la etapa siguiente, o la resistencia interna R_V de un voltímetro real— ese algo queda **en paralelo con la rama de abajo** y la tensión de salida **baja**.

$$V_{\text{out}}^{\text{vacío}} = V_s \cdot R_2 / (R_1 + R_2) \rightarrow V_{\text{out}}^{\text{cargado}} = V_s \cdot (R_2 \parallel R_L) / (R_1 + R_2 \parallel R_L)$$

El error relativo es $e \% = |V_{\text{cargado}} - V_{\text{vacío}}| / V_{\text{vacío}} \cdot 100$. Un divisor 10 V con $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ (5,000 V en vacío) medido con distintos voltímetros:

R_V del voltímetro	R_V/R_2	Lectura	Error
∞ (ideal)	∞	5,000 V	0 %
100 M Ω	100	4,975 V	-0,50 %
10 M Ω	10	4,762 V	-4,8 %
1 M Ω	1	3,333 V	-33 %

La regla de bolsillo del factor 100

Si $R_V \geq 100 \cdot R_2$, el error queda por debajo del 1 % y se puede despreciar. Si R_V es **del mismo orden** que R_2 , la medición directamente no sirve.

Por eso un multímetro de 1 M Ω de entrada mide bien un divisor de k Ω (1 M Ω / 10 k Ω = 100) y mide pésimo un divisor de M Ω . Y por eso, cuando el enunciado te da la R_{int} del instrumento, la está poniendo **para que la uses**: es la señal de que quieren efecto de carga.

Chequeo de que tu fórmula está bien escrita: hacé tender $R_V \rightarrow \infty$ y tiene que **reducirse al divisor sin carga**. Si no lo hace, la escribiste mal.

Cortocircuito y circuito abierto: los dos casos límite que simplifican todo

Un **cortocircuito** es $R = 0$: misma tensión en los dos extremos, corriente libre. Un **circuito abierto** es $R \rightarrow \infty$: corriente nula, tensión libre. Sirven para dos cosas: son casos que aparecen literalmente en los enunciados ($R_2 = 0 \Omega$, $R_3 \rightarrow \infty$) y son la forma más barata de **chequear una fórmula** que acabás de deducir.

Situación	Qué pasa	Cómo simplifica
$R = 0$ en serie	no cae tensión sobre ella	se borra del cálculo (es un cable)
$R = 0$ en paralelo con un bloque	pone 0 V sobre todo el bloque	$R_{eq} = 0$: el bloque entero desaparece y no circula nada por él
$R \rightarrow \infty$ en serie	no puede circular corriente	la rama queda abierta : $I = 0$ en toda la rama
$R \rightarrow \infty$ en paralelo	no se lleva corriente	se borra del cálculo (es aire)
Fuente de tensión apagada	0 V entre sus bornes	cortocircuito : sus dos nodos se fusionan
Fuente de corriente apagada	0 A por su rama	circuito abierto : se borra la rama entera
Voltímetro ideal ($R_V = \infty$)	no toma corriente	va en paralelo ; no altera el circuito
Amperímetro ideal ($R_A = 0$)	no cae tensión	va en serie , abriendo la rama; en paralelo es un cortocircuito y arruina la medición

Cuando la red no es reducible: transformación estrella-triángulo

Aviso de procedencia: esta transformación **no aparece en las fichas de la cátedra**. Va acá porque es la única salida cuando una red no tiene ningún par en serie ni en paralelo, y la topología que la obliga —el puente de cinco resistencias— sí aparece en los enunciados.

El caso testigo es el **puente**: una fuente, dos ramas de dos resistencias cada una, y una quinta resistencia cruzada entre los dos puntos medios A y B. Mirá cualquier par: nunca comparten los dos nodos (no hay paralelo) y nunca comparten un nodo libre de terceros (no hay serie). La reducción progresiva se queda sin primer paso.

La salida es convertir tres resistencias conectadas en **triángulo** (Δ , cada una entre dos de tres nodos) en tres conectadas en **estrella** (Y, cada una de un nodo al centro), o al revés. Las dos redes son indistinguibles desde afuera: presentan la misma resistencia entre cada par de nodos.

$$\Delta \rightarrow Y \quad R_A = R_{AB} \cdot R_{CA} / (R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}) \quad (\text{producto de las dos que tocan A, sobre la suma de las tres})$$

$Y \rightarrow \Delta \quad R_{AB} = (R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A) / R_C$ (suma de productos de a dos, sobre la del nodo opuesto)

UN PUENTE RESUELTO CON $\Delta \rightarrow Y$, CON LA VERIFICACIÓN

Fuente de 10 V arriba y masa abajo. $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ de la fuente al nodo A, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ de la fuente al nodo B, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$ de A a masa, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$ de B a masa, y **$R_5 = 5 \text{ k}\Omega$ cruzada entre A y B**. Como $R_1 \cdot R_4 = 4 \cdot 10^6 \neq R_2 \cdot R_3 = 6 \cdot 10^6$, el puente **no** está equilibrado y por R_5 sí circula corriente: no se puede tratar como dos divisores.

Tomamos el triángulo formado por R_1 , R_2 y R_5 (nodos: fuente, A y B). Suma = $1+2+5 = 8 \text{ k}\Omega$.

$R_{\text{fuente}} = 1 \cdot 2 / 8 = \mathbf{250 \text{ }\Omega}$ ► $R_A = 1 \cdot 5 / 8 = \mathbf{625 \text{ }\Omega}$ ► $R_B = 2 \cdot 5 / 8 = \mathbf{1250 \text{ }\Omega}$.

Ahora sí es reducible: $(625 + 3000) \parallel (1250 + 4000) = 3625 \parallel 5250 = 2144,4 \text{ }\Omega$, y sumando los $250 \text{ }\Omega$ de la rama común: **$R_{\text{eq}} = 2394,4 \text{ }\Omega$** , con $I_{\text{total}} = 10 \text{ V} / 2394,4 \text{ }\Omega = \mathbf{4,176 \text{ mA}}$.

Verificación por nodos sobre el circuito original (que es lo que hay que hacer siempre que uses Y- Δ): $V_A = 7,412 \text{ V}$, $V_B = 6,824 \text{ V}$, corriente total = $4,176 \text{ mA} \rightarrow V/I = \mathbf{2394,4 \text{ }\Omega}$ ✓. Y por R_5 circulan $(7,412 - 6,824) / 5 \text{ k}\Omega = \mathbf{0,118 \text{ mA}}$ de A hacia B, que es justo lo que hacía imposible el atajo de los dos divisores.

Las trampas de esta sección

Leer la topología del dibujo en vez de leerla de los nodos

Ejercicio 8 de la ficha: R_2 dibujada hacia arriba, R_4 hacia el costado, R_3 hacia abajo.

Parecen tres cosas distintas y son **tres resistencias en paralelo entre el nodo A y masa**. Tomarlas en serie te da una R_{eq} varias veces más grande y una corriente varias veces menor. Ídem el Ejercicio 7 con R_5 en diagonal. **Etiquetá nodos con letras antes de reducir.**

Olvidar los resistores del cable de retorno

En el Ejercicio 9, $R_2 = 5\ \Omega$ está en el riel inferior, "del lado de masa", y es tentador ignorarla. Si la ignorás, R_{eq} pasa de $10\ \Omega$ a $5\ \Omega$, la corriente de 24 A a **48 A**, la potencia entregada por la fuente **se duplica** ($240\text{ V} \cdot 48\text{ A} = 11\,520\text{ W}$ en vez de 5760 W) y la disipada por cada resistor que queda **se cuadruplica**, porque por todos circula el doble de corriente. La masa es una **referencia de potencial**, no un agujero por donde la corriente desaparece: por ese cable pasa toda la corriente del circuito. Recorré el lazo completo con el dedo, del $+$ al $-$, contando todo lo que aparece.

Reducir y no volver

Calcular $R_{eq} = 10\ \Omega$ e $I = 24\text{ A}$ en el Ejercicio 9 y contestar que por R_7 circulan 24 A . Circulan **8 A**: en cada nodo se abrió un divisor de corriente. La reducción es sólo la ida; el ejercicio se contesta en la **vuelta**, y se chequea con LKC nodo por nodo ($12\text{ A} = 4\text{ A} + 8\text{ A}$).

Devolver el módulo y comerse el signo de la referencia dibujada

En el Ejercicio 9 la referencia I_7 está dibujada **hacia arriba** y la corriente real baja por R_7 . La respuesta correcta es **$I_7 = -8\text{ A}$** , no $+8\text{ A}$. Escribilo siempre completo: " -8 A , es decir 8 A en sentido contrario al de la referencia".

Confundir "tensión en el nodo A" con "tensión sobre R_1 "

En el Ejercicio 11 valen **2,70 V** y **2,30 V** respectivamente, y suman los 5 V de la fuente. Tensión de **nodo** = respecto de masa; tensión sobre un **elemento** = entre sus dos bornes, sin importar dónde esté la masa. Contestar una por la otra invalida el punto.

Mezclar prefijos

$5\text{ V} / 4,788\text{ k}\Omega$ dado como $1,044\text{ A}$ en vez de $1,044\text{ mA}$: error de $1000\times$. Automatizá las tres equivalencias: **$\text{V}/\text{k}\Omega = \text{mA}$** , **$\text{mA} \cdot \text{k}\Omega = \text{V}$** , **$\text{mA}^2 \cdot \text{k}\Omega = \text{mW}$** . Y verificá el orden de magnitud: en un circuito de $\text{k}\Omega$ con fuentes de unos pocos volts, las corrientes son mA y las potencias mW. Si te da amperes o watts, revisá el prefijo antes de entregar.

Los 11 ejercicios de la ficha, resueltos

Los enunciados están transcritos textualmente de la ficha "**Ejercicios Leyes de Kirchhoff · Resistencias equivalentes · Divisor de tensión**", con la descripción del circuito de cada figura. Todas las cuentas numéricas fueron verificadas.

 **A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA**

Ejercicio 1 · Resistencia equivalente serie. "Hasta ahora vimos como calcular la resistencia equivalente de 2 resistencias en serie. **Generalice este resultado para N resistencias y obtenga una expresión para la resistencia equivalente.**" (Circuito: una fuente V_s y N resistores $R_1, R_2, \dots, R_N$ encadenados en un único lazo.)

Revelar respuesta

5.2

Ejercicio 2 · Resistencia equivalente paralelo. "Hasta ahora vimos como calcular la resistencia equivalente de 2 resistencias en paralelo. **Generalice este resultado para N resistencias y obtenga una expresión para la resistencia equivalente.**" (Circuito: una fuente V_s con $R_1, R_2, \dots, R_N$ colgando todas de los mismos dos nodos.)

Revelar respuesta

5.3

Ejercicio 3 · Divisor de tensión. "Se desea calcular la tensión sobre el resistor R_2 en el siguiente circuito." (Fuente V_s con R_1 y R_2 en serie, cada uno con su referencia $+/-$ marcada.)

(a) Calcule la corriente sobre R_2 en función de V_s , R_1 y R_2 y obtenga una expresión genérica para la tensión sobre R_2 .

(b) Realice el mismo procedimiento para el resistor R_1 y compare ambas expresiones.

(c) Analice las expresiones en el caso $R_1 = R_2$.

(d) Si se modifica el nodo que se eligió como referencia, ¿se modifican los resultados obtenidos en los puntos anteriores?

Revelar respuesta

5.4

Ejercicio 4 · Divisor de tensión de N resistores. "Suponga que se tiene el siguiente circuito con N resistores." (Fuente V_s con $R_1, R_2, \dots, R_i, \dots, R_N$ todos en serie.)

(a) ¿Es posible generalizar el resultado del ejercicio anterior?

(b) Basándose en los cálculos para el circuito con 2 resistores, ¿cuál es la expresión

para la tensión sobre la resistencia R_N ? ¿Cuál es la expresión para la tensión sobre el resistor R_i ?

Revelar respuesta

5.5

Ejercicio 5 · Divisor de corriente. "Se desea calcular la corriente sobre la resistencia R_2 del circuito que se muestra a continuación." (Fuente de corriente I_s con R_1 y R_2 en paralelo; las referencias I_1 e I_2 están dibujadas hacia abajo por cada rama.)

(a) Calcule la corriente sobre R_2 en función de I_s , R_1 y R_2 y obtenga una expresión genérica. ¿Qué diferencias observa con los resultados del ejercicio 3?

(b) Realice el mismo procedimiento para R_1 y compare ambas expresiones.

(c) Analice las expresiones en el caso $R_1 = R_2$.

Revelar respuesta

5.6

Ejercicio 6 · Divisor de corriente de N resistores. "Suponga que se tiene el siguiente circuito con N resistores." (Fuente I_s con $R_1, R_2, \dots, R_i, \dots, R_N$ todas en paralelo, cada una con su referencia I_i hacia abajo.)

(a) ¿Es posible generalizar el resultado obtenido en el ejercicio anterior?

(b) Basándose en los cálculos para el circuito con 2 resistores, ¿cuál es la expresión para la corriente sobre el resistor R_N ? ¿Cuál es la expresión para la corriente sobre el resistor R_i ?

Revelar respuesta

5.7

Ejercicio 7. (a) "¿Cuál es el valor de la resistencia que ve la batería V? (ayuda: es lo que se ve entre A-B desconectando la batería)." **(b)** "¿Cuál es el valor de la diferencia de potencial sobre R_4 ? Indique el sentido de referencia."

Circuito: la batería V tiene su borne + en A (arriba a la izquierda) y su – en B (abajo a la izquierda). De A sale R_1 hasta el nodo C. De B sale R_3 hasta el nodo D. R_2 va de C a D. De C sale R_4 hacia la derecha hasta el vértice superior derecho, y **R_5 va en diagonal** de C al vértice inferior derecho. Los dos vértices de la derecha están unidos por cable entre sí y con D.

Revelar respuesta

5.8

Ejercicio 8. (a) "¿Cuál es el valor de Resistencia que ve la batería V?" **(b)** "¿Cuál es el valor y el sentido de la corriente en R_4 ?" **(c)** "¿Cómo conectaría un multímetro para medir la diferencia de potencial sobre R_2 ?"

Circuito: la batería V va del nodo superior a masa. De su + sale R_1 hasta el nodo A. De A sube R_2 , y el extremo superior de R_2 vuelve por cable hasta el nodo B de la derecha. De A baja R_3 a masa. De A sale R_4 hacia la derecha hasta ese mismo nodo B. Y B baja a masa.

Revelar respuesta

5.9

Ejercicio 9. (a) "¿Cuánto vale V_7 ?" **(b)** "¿Cuánto vale I_7 ?" **(c)** "¿Cómo conectaría un multímetro para medir la corriente sobre R_5 ? ¿Cuál es su valor?"

Circuito: fuente de 240 V con el + arriba y el – a masa. Del + sale $R_1 = 3\ \Omega$ hasta el nodo A; de A baja $R_3 = 4\ \Omega$ al riel inferior; de A sale $R_4 = 2\ \Omega$ hasta el nodo B; de B baja $R_5 = 6\ \Omega$ al riel; de B sale $R_6 = 1\ \Omega$ hasta el nodo C, y de C baja $R_7 = 2\ \Omega$ al riel. La tensión V_7 está definida sobre R_7 con el + **arriba**, y la referencia de **I_7 está dibujada hacia arriba**. El riel inferior vuelve a la fuente pasando por $R_2 = 5\ \Omega$.

Revelar respuesta

5.10

Ejercicio 10 · ¿Quién tiene razón? "Un grupo de alumnos del turno de la tarde propuso analizar el siguiente circuito utilizando las leyes de Kirchhoff y propuso los siguientes sentidos de corriente y circulación de la malla" (circuito de dos mallas: V con R_1 en serie hacia el nodo superior, R_2 y R_3 bajando al riel inferior; I_1 hacia la derecha por R_1 , I_2 e I_3 hacia abajo por R_2 y R_3 , y circulaciones **C1 horaria** y **C2 antihoraria** —o sea que las dos recorren la rama compartida R_2 **hacia abajo**, que es el sentido de I_2). "Otro grupo de alumnos del turno noche observó que el sentido de circulación de la malla de la derecha C2 no coincide con el sentido de la corriente I_3 y propusieron cambiarlo ya que de otra forma se obtendría un resultado incorrecto. Sin embargo el grupo de alumnos de la tarde insiste en que debe analizarse de la manera que plantearon, ya que de otra forma las circulaciones C1 y

C2 no serían consistentes con el sentido adoptado para la corriente I_2 . **¿Quién tiene razón?"**

Revelar respuesta

5.11

Ejercicio 11. "Para el siguiente ejercicio calcule la **tensión sobre el resistor R_1** , la **tensión en el nodo A** y la **corriente I_3** ." (5 V, $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$ de la fuente al nodo A con el + del lado de la fuente, $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$ de A a masa, $R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$ de A a masa con I_3 hacia abajo; masa en el riel inferior.)

"Sin resolver nuevamente el ejercicio, indique qué magnitudes de las calculadas anteriormente se modifican si se coloca la referencia como se ve en el siguiente circuito" (la masa pasa al nodo entre la fuente y R_1). "Resuelva el ejercicio y verifique sus respuestas."

"Utilizando los resultados de los puntos anteriores y sin resolver el circuito, indique la tensión en el nodo B del siguiente circuito." (ahora la masa está en el nodo A, y B es el riel inferior.)

Revelar respuesta

▼ 6 Superposición

Esta sección sale de dos fichas de la cátedra: la de **Superposición** (una hoja, un ejercicio) y la de **"Ejercicios de Superposición y equivalentes de Thévenin y Norton"** (11 ejercicios). **Al final de esta sección están resueltos cinco:** el **Ejercicio 1** de la ficha corta y los **Ejercicios 2, 4(a), 5 y 6(a)** de la ficha larga, que son los que se contestan enteros **con superposición**. Los otros siete de la ficha larga —1, 3, 7, 8, 9, 10 y 11— y todos los puntos que piden explícitamente el equivalente de Thévenin o de Norton están resueltos en la **sección 7**, aunque acá se los use como ejemplo. El ejercicio de la ficha corta y los ejercicios 8 y 9 de la ficha larga son **el mismo circuito**, con el mismo dibujo: la cátedra lo repite, y eso ya te dice cuánto le importa.

Qué dice el principio, en una línea

En un circuito lineal, la respuesta (tensión o corriente) en cualquier rama es la suma algebraica de las respuestas que produce cada fuente independiente actuando sola, con todas las demás apagadas.

Un circuito con N fuentes se convierte en N circuitos con una fuente cada uno. Cada uno de esos N circuitos es, casi siempre, un divisor de tensión o de corriente que resolvés de memoria. Cambiás **un sistema de ecuaciones** por **N cuentas de un renglón**.

Por qué vale, y por qué sólo en circuitos lineales

No es magia ni un truco de cálculo: es una propiedad estructural de las ecuaciones del circuito. Cuando planteás el método de nodos en una red de resistores y fuentes independientes, el sistema que sale tiene la forma

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{i}_s$$

donde $\mathbf{G}$ es la matriz de conductancias —depende **sólo** de las resistencias y de la topología, **no** de cuánto valen las fuentes— y $\mathbf{i}_s$ es un vector cuyas componentes son combinaciones lineales de los valores de las fuentes. Como $\mathbf{G}$ es invertible, $\mathbf{v} = \mathbf{G}^{-1} \cdot \mathbf{i}_s$: cada tensión de nodo es una **función lineal** de los valores de las fuentes. Y toda función lineal se puede escribir como suma de sus términos:

$$V_A = k_1 \cdot V_1 + k_2 \cdot V_2 + \dots + k_N \cdot I_N$$

El término $k_1 \cdot V_1$ es exactamente lo que obtenés poniendo todas las otras fuentes en cero. Eso **es** superposición.

Las dos propiedades que hay que poder enunciar si te lo preguntan

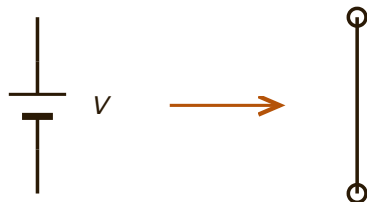
Homogeneidad (escalado): si duplicás el valor de una fuente, se duplican todas las tensiones y corrientes que ella produce. En un resistor eso vale porque $V = I \cdot R$ con R **constante**.

Aditividad: la respuesta a dos causas simultáneas es la suma de las respuestas a cada causa por separado.

Un elemento es **lineal** si cumple las dos. El resistor las cumple. **El diodo no** (su relación I - V es exponencial), el transistor no, una lamparita cuya resistencia sube con la temperatura tampoco. En un circuito con cualquiera de éstos, superposición **no se aplica**. La materia trabaja con resistores, capacitores y fuentes independientes: todo lineal.

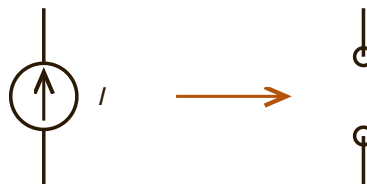
Cómo se pasiva cada fuente, y por qué

Pasivar una fuente de TENSIÓN



$V \rightarrow 0\text{ V}$, o sea un cortocircuito: se reemplaza por un cable

Pasivar una fuente de CORRIENTE



$I \rightarrow 0\text{ A}$, o sea un circuito abierto: se saca la rama

Cómo se pasiva cada fuente. El criterio único es **anular la magnitud que la fuente impone**: una fuente de tensión impone V , y anularla es dejar 0 V entre sus bornes (un cable); una de corriente impone I , y anularla es dejar 0 A por la rama (un abierto). **La resistencia interna, si la fuente es real, se queda en el circuito**: lo que se pasiva es la fuente ideal, no la rama entera.

"Apagar" una fuente es ponerle valor cero, no sacarla del circuito. Qué queda en su lugar sale de la definición de fuente ideal:

Fuente	Al apagarla queda	Por qué	Efecto en el dibujo
Tensión ideal V	Cortocircuito (0Ω)	Una fuente de tensión impone V entre sus bornes sea cual sea la corriente. Con $V = 0$ impone el mismo potencial en ambos bornes , que es lo que hace un cable	Sus dos nodos se fusionan en uno solo
Corriente ideal I	Circuito abierto (∞)	Una fuente de corriente impone I por su rama sea cual sea la tensión. Con $I = 0$ no deja pasar nada, que es lo que hace un abierto	Se borra esa rama entera
Tensión real (V con R_{int} en serie)	Corto, pero queda R_{int}	Se anula la fuente, no su resistencia interna	Queda R_{int} en esa rama
Corriente real (I con R_{int} en paralelo)	Abierto, pero queda R_{int}	Ídem	Queda R_{int} entre los mismos nodos
Fuente dependiente	No se apaga nunca	Su valor no es un dato independiente: depende de una tensión o corriente del propio circuito. No es una "causa" que se pueda separar	Se deja tal cual

Las dos reglas cruzadas, que es el error número uno

Fuente de tensión apagada = cable. Fuente de corriente apagada = rama borrada. Si las cruzás, el circuito que armás no tiene nada que ver con el original.

Qué pasa si abrís una fuente de tensión (Ejercicio 2 de la ficha): el lazo queda interrumpido, no circula corriente y la contribución te da **0 V** en vez de **+5 V**. El total sale **-5 V** en lugar del correcto **0 V**.

Qué pasa si cortocircuitás una fuente de corriente (Ejercicio 5): la resistencia que estaba en paralelo con ella queda en corto y desaparece, con lo que la resistencia equivalente te da **0 Ω** en vez de **500 Ω** .

Truco para no olvidarlo: pensá en la **resistencia interna**. La fuente de tensión ideal tiene $R_{int} = 0 \rightarrow$ apagada es un 0Ω , un cable. La de corriente ideal tiene $R_{int} = \infty \rightarrow$ apagada es un ∞ , un abierto. La regla no hay que memorizarla, se deduce.

El procedimiento, paso a paso

1. **Fijá la referencia de signo de la respuesta una sola vez**, al principio, y no la toques más. Elegí dónde está la masa y con qué polaridad vas a medir V_A (o en qué sentido va la corriente que buscás). Todas las contribuciones parciales se van a medir con **esa misma** referencia.
2. **Contá las fuentes independientes**. Son N : vas a resolver N circuitos.
3. Elegí la fuente k y **apagá todas las demás** según la tabla de arriba.
4. **Redibujá el circuito ya simplificado**. Este paso no es opcional: cuando una fuente de tensión se convierte en cable, dos nodos se fusionan y **aparecen paralelos que antes no existían**. Si no redibujás, no los ves.
5. Resolvé la respuesta parcial con divisor de tensión, divisor de corriente o resistencia equivalente. **Anotá el signo** respecto de la referencia del paso 1.
6. Repetí para las N fuentes.
7. **Sumá algebraicamente** (con signo): $V_A = V_A' + V_A'' + \dots$
8. **Verificá por un camino independiente**: ley de nodos con el valor total, o Millman, o directamente el método de nodos.

Millman: superposición ya resuelta, para chequear en 20 segundos

Si el circuito tiene **un solo nodo incógnita** A del que salen ramas R_k , cada una terminada en un potencial conocido V_k , entonces:

$$V_A = \Sigma (V_k/R_k) / \Sigma (1/R_k)$$

Es literalmente el resultado de la superposición ya sumado, y sirve como **camino independiente** de verificación. En el ejercicio de la ficha de Superposición: $V_A = (13,5/2,2k + 6/2,2k + 0/2,2k)/(3/2,2k) = 19,5/3 = \mathbf{6,5\ V}$, el mismo valor que salió de sumar $4\ V + 2,5\ V$.

El límite: superposición NO vale para potencia

Esta es una de las **preguntas conceptuales que la cátedra dejó publicadas** en el campus, en la página "Ejercicios conceptuales sobre potencia": *¿se puede aplicar superposición para calcular la potencia disipada por un resistor?* La respuesta es **no**, y conviene saber demostrarlo, no sólo recitarlo.

Superposición vale para lo que es **lineal en las fuentes**. La tensión lo es, la corriente lo es. **La potencia no**, porque es **cuadrática**. Si sobre un resistor R la tensión total es $V = V' + V''$:

$$P = (V' + V'')^2/R = V'^2/R + V''^2/R + 2 \cdot V' \cdot V''/R$$

Los dos primeros términos son las potencias que calcularías con cada fuente sola. El tercero —**el término cruzado**— es el que sobra, y no aparece en ninguna de las dos cuentas parciales. Sólo se anula si una de las dos contribuciones es cero, es decir si en realidad hay una sola fuente activa.

EL CONTRAEJEMPLO NUMÉRICO, CON EL CIRCUITO DE LA PROPIA FICHA

Ejercicio 8 de la ficha de Thévenin y Superposición, potencia disipada por $R_4 = 2,2 \text{ k}\Omega$. Las contribuciones al nodo V_A son $V' = 2,5 \text{ V}$ (sólo V_2) y $V'' = 4 \text{ V}$ (sólo V_1).

Superponiendo potencias (mal): $P' = 2,5^2/2200 = 2,841 \text{ mW}$ ▶ $P'' = 4^2/2200 = 7,273 \text{ mW}$ ▶ suma = **10,114 mW**.

Como corresponde: primero se suman las tensiones, $V_A = 2,5 + 4 = 6,5 \text{ V}$, y recién ahí $P = 6,5^2/2200 = 19,205 \text{ mW}$.

El atajo se queda **47 % corto** —10,1 mW contra los 19,2 mW reales—, o dicho al revés: la potencia real es casi el **doble** de la que da superponer potencias. Y el faltante es exactamente el término cruzado: $2 \cdot 2,5 \cdot 4/2200 = 9,091 \text{ mW}$, y $10,114 + 9,091 = 19,205 \text{ mW}$ ✓.

Notá el detalle fino: el término cruzado acá es positivo porque las dos contribuciones tienen el mismo signo. Si tuvieran signos opuestos sería negativo y superponer potencias daría **de más**. O sea que el error ni siquiera va siempre para el mismo lado.

La regla operativa

Superponé tensiones o corrientes, sumalas, y recién con el total calculá la potencia. Nunca al revés. Lo mismo vale para cualquier magnitud no lineal: energía, valor eficaz, potencia media.

La otra pregunta conceptual de esa misma página del campus —¿puede ser negativa la potencia disipada por un resistor?— se trata en la sección 3. Respuesta corta: no, porque $P = I^2 R$ con $I^2 \geq 0$ y $R > 0$; un resistor pasivo siempre convierte energía eléctrica en calor, nunca al revés.

Cuándo conviene usar superposición y cuándo no

Situación	¿Conviene superposición?	Por qué
Dos o tres fuentes y una sola incógnita	Sí, es lo más rápido	Cada subcircuito es un divisor de un renglón; no armás sistema
Fuentes de naturaleza distinta (una continua y una variable en el tiempo)	Sí, es casi obligatorio	Separa el offset de la forma de onda , que es justo lo que te piden graficar
Te piden la respuesta en función de las fuentes ($V_{out} = f(V_1, V_2, V_3)$)	Sí	Cada coeficiente sale de un subcircuito distinto, ya en la forma que se pide
Muchas fuentes (cuatro o más) y varias incógnitas	No	N subcircuitos por cada incógnita: sale más caro que plantear nodos una vez
Hay fuentes dependientes	No de forma directa	La dependiente no se apaga; superponés sólo las independientes, dejándola siempre activa
Te piden potencia	Sólo para llegar a V o I	La potencia se calcula al final, con el total
Hay elementos no lineales (diodo, transistor)	No, no vale	Falla la hipótesis de linealidad

Superposición de continua y alterna: el caso que más se toma

Cuando conviven una fuente de continua y una fuente variable en el tiempo, superposición se aplica **separando por naturaleza de la fuente**: un subcircuito con las continuas solas, que da el **offset**, y otro con la variable sola, que da la **parte alterna**. Como la red es puramente resistiva, cada factor es un número real: no hay desfase ni deformación, la salida es **la misma forma de onda escalada y corrida verticalmente**.

$$v_{salida}(t) = V_{offset} + k \cdot v_{señal}(t)$$

Es el caso del **Ejercicio 11** de la ficha, donde la tensión sobre R_2 resulta $v_{R2}(t) = 0,375 \cdot v_1(t) - 1 \text{ V}$. Para graficarlo: primero dibujás la línea de continua en -1 V y

después montás la onda encima, escalada por 0,375, sin deformarla ni retrasarla. **Ojo con el mínimo:** la fórmula « $-1 \pm 0,375 \cdot V_p$ » sólo vale si la señal es **simétrica respecto de cero**. La onda que usa la cátedra es **rectangular unipolar** (8 V durante 40 ms de cada 100 ms y 0 V el resto), así que v_{R2} salta entre **+2 V y -1 V** — 3 V pico a pico — y nunca baja de -1 V. El desarrollo completo del Ejercicio 11 está en la sección 7, y el valor eficaz de esa misma onda, en la sección 8.

Y el corolario para instrumentos, que se pregunta seguido: sobre esa señal, un **voltímetro en DC** lee el **offset** (el valor medio), no el pico ni el eficaz; un **true RMS en modo AC** lee sólo la parte alterna. El detalle de qué lee cada instrumento se desarrolla en la sección 11.

Las trampas de esta sección

Sumar los módulos y comerse los signos

Ejercicio 2 de la ficha: las dos fuentes son de 10 V, pero están **enfrentadas** (el + de V_1 mira hacia R_1 , no hacia V_A). Las contribuciones son **+5 V y -5 V**, y el resultado es **$V_A = 0$ V**. Sumando módulos te da 10 V, con un 100 % de error, y encima con un resultado que "parece" razonable porque las fuentes son de 10 V.

Antídoto: fijá la referencia de signo **antes** del primer subcircuito, escribila arriba de la hoja y no la cambies. Y no confundas: que un nodo quede a 0 V **no** significa que no circule corriente por ninguna rama.

Superponer potencias

Ya está demostrado arriba: en el Ejercicio 8, 10,1 mW contra los 19,2 mW reales. Si el enunciado pide potencia, superponé **tensiones**, sumá, y elevá al cuadrado **al final**.

No redibujar después de apagar

Cuando una fuente de tensión se vuelve cable, **dos nodos se fusionan** y aparecen paralelos nuevos. En el ejercicio de la ficha de Superposición, al cortocircuitar V_2 las dos ramas que salen de V_A hacia arriba ($R_1 + R_2$) y hacia la izquierda (R_3) pasan a terminar **en el mismo potencial**, y por lo tanto quedan en paralelo: $2,2k \parallel 2,2k = 1,1 k\Omega$. Si no redibujás, no lo ves y terminás planteando nodos igual, que era justo lo que querías evitar.

Suponer que "la masa está abajo"

En el Ejercicio 4 de la ficha la masa está **arriba a la izquierda**, con lo que el riel inferior queda en -10 V. Si asumís riel inferior = 0 V te da $V_A = +6$ V en vez de **-4 V**: exactamente 10 V de corrimiento. **Buscá el símbolo de tierra en el dibujo antes de escribir la primera ecuación.**

No mirar los cables de contorno

En el Ejercicio 3 el circuito *parece* un puente, pero el cable del lado derecho une el riel superior con el inferior, que está a masa. Entonces el riel superior **también** es masa, las dos fuentes fijan directamente los nodos ($V_A = -6\text{ V}$, $V_B = -20\text{ V}$) y el ejercicio se contesta sin resolver ningún sistema. Antes de plantear ecuaciones: seguí cada cable con el dedo y etiquetá nodos.

Entregar un resultado sin chequear el orden de magnitud

El Ejercicio 5 tomado literalmente ($I_1 = 10\text{ A}$ sobre $500\ \Omega$) da $V_{th} \approx 5000\text{ V}$ y unos 8 kW sobre un resistor de $k\Omega$. La cuenta está bien hecha, pero el valor **no es físico** para el resto de la guía, que trabaja en mA y mW. Cuando un resultado da kilovoltios en un circuito de $k\Omega$, revisá el prefijo antes de entregarlo: con 10 mA sale $V_{th} = 7,5\text{ V}$ y $V_{RL} = 6\text{ V}$, que son números de laboratorio.

Los ejercicios de las fichas, resueltos

Enunciados textuales de las fichas "**Superposición**" y "**Ejercicios de Superposición y equivalentes de Thévenin y Norton**", con la descripción de cada figura. Son **cinco**: el Ejercicio 1 de la ficha corta y los Ejercicios **2, 4(a), 5 y 6(a)** de la ficha larga. Los Ejercicios **1, 3, 7, 8, 9, 10 y 11** de la ficha larga —y los puntos que piden equivalentes de Thévenin o Norton— están resueltos en la **sección 7**. Todas las cuentas fueron verificadas numérica y simbólicamente.



A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

6.1

Ficha «Superposición» · Ejercicio 1. «Calcule el valor de la tensión en el nodo V_A planteando las leyes de nodos y mallas. Calcule nuevamente el valor de la tensión en el nodo V_A sólo utilizando resultados conocidos, es decir utilizando los conocimientos sobre resistencias equivalentes y divisor de tensión. Si ahora se modifica la referencia del circuito como se muestra a continuación, responda las siguientes preguntas justificando cada una de sus respuestas: ¿Se modifica la tensión sobre el nodo V_A ? ¿Se modifican las tensiones sobre las resistencias? ¿Se modifica la dirección y valor de las corrientes sobre las resistencias?»

```
masa (1er dibujo): riel inferior
V1 = 6 V      : masa - M      + arriba → V(M) = +6 V
V2 = 7.5 V    : M - T        + arriba → V(T) = +13,5 V
R1 = 1 kΩ     : T - X        (riel superior)
R2 = 1.2 kΩ   : X - A        (R1+R2 en serie: 2,2 kΩ de T a A)
R3 = 2.2 kΩ   : M - A
```

$R4 = 2.2 \text{ k}\Omega$: A – masa

2º dibujo: la masa se muda al nodo M
(el que está entre V1 y V2, que antes valía +6 V)

Es el mismo circuito que los Ejercicios 8 y 9 de la ficha larga.

Revelar respuesta

6.2

Ficha de Superposición y Thévenin · Ejercicio 2. «Para el circuito de la figura, calcule el valor de la tensión del nodo V_A aplicando el principio de superposición.»

masa: riel inferior
 $V2 = 10 \text{ V}$: masa – L + arriba (L = esquina superior izquierda)
 $R1 = 1 \text{ k}\Omega$: L – X (tramo horizontal del riel superior)
 $V1 = 10 \text{ V}$: X – A + del lado de X (el + mira hacia R1)
 $R2 = 2 \text{ k}\Omega$: A – masa
 $R3 = 2 \text{ k}\Omega$: A – masa

Revelar respuesta

6.3

Ficha de Superposición y Thévenin · Ejercicio 4 (a). «Para el circuito que se muestra a continuación: (a) Calcule el valor de la tensión del nodo V_A .»

masa: el nodo SUPERIOR IZQUIERDO (¡mirá el símbolo de tierra!)
 $V1 = 10 \text{ V}$: riel inferior – masa + arriba
→ el riel inferior queda en -10 V
 $R1 = 1 \text{ k}\Omega$: masa – A (tramo horizontal superior)
 $R3 = 2 \text{ k}\Omega$: A – riel inferior
 $V2 = 5 \text{ V}$: A – C + del lado de A
 $R2 = 1 \text{ k}\Omega$: C – riel inferior

El punto (b), el equivalente de Norton que ve R_3 , está en la sección 7.

Revelar respuesta

6.4

Ficha de Superposición y Thévenin · Ejercicio 5. «Calcule la tensión sobre la carga $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ conectada entre los puntos A y B para el siguiente circuito. Puede utilizar resistencias equivalentes, teorema de Thevenin/Norton y divisor de Tensión/corriente, pero sin aplicar Nodos/Mallas.»

```

masa: riel inferior (punto B)
I1 = 10 A : masa – riel superior    flecha hacia ARRIBA
R1 = 1 kΩ : riel superior – masa
A ≡ riel superior
RL = 2 kΩ : A – masa
R2 = 1 kΩ : A – C    (tramo horizontal a la derecha)
V2 = 5 V : C – masa          + arriba

```

Revelar respuesta

6.5

Ficha de Superposición y Thévenin · Ejercicio 6 (a). «Encuentre la tensión V_{out} en función de las tres fuentes V_1 , V_2 y V_3 , aplicando el principio de superposición.»

Escalera R-2R de tres etapas, terminal Vout AL AIRE:

2R : masa – N1 (terminación de la escalera)

2R : N1 – V1 (V1 con su – a masa)

R : N1 – N2

2R : N2 – V2

R : N2 – N3

2R : N3 – V3

Vout se mide en N3, contra masa

El punto (b), por Thévenin en etapas, está en la sección 7.

Revelar respuesta

▼ 7 Thévenin y Norton

Esta es la sección que más rinde por hora de estudio de toda la materia. Thévenin no te deja resolver nada que no pudieras resolver por nodos o mallas: te deja resolverlo **en tres líneas en vez de en tres sistemas**, y sobre todo te deja contestar la pregunta que la cátedra hace todo el tiempo — *"¿qué ve esta carga?", "¿qué pasa si*

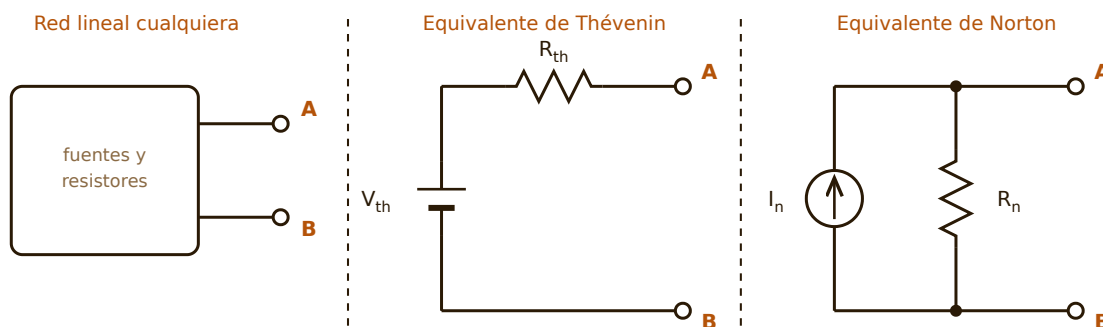
le conecto otra cosa?", "¿qué resistencia le pongo para sacarle la máxima potencia?" — sin rehacer las cuentas cada vez.

De dónde sale esta sección

Todo lo de acá es material propio de la cátedra: la ficha «**Ejercicios de Superposición y equivalentes de Thévenin y Norton**» (11 ejercicios) y el bloque «**Teorema de Thévenin y Norton**» de la **Guía completa de problemas** (ejercicios 9 a 15). Abajo hay **18 resoluciones**, con las cuentas rehechas y contrastadas por dos caminos independientes cada una: los **ejercicios 1 y 3 a 11** de la ficha, los **9 a 15** de la Guía completa y un ejercicio extra de **máxima transferencia de potencia** armado sobre el equivalente del Ej. 4.

Cómo se reparte con la sección 6: el **Ejercicio 2** de la ficha es superposición pura y está resuelto **allá, no acá**. Los ejercicios **4(a), 5 y 6(a)** también aparecen en la sección 6 resueltos **por superposición**; acá se rehacen **enteros y por Thévenin/Norton**, que es lo que pide la consigna. Los ejercicios **3 y 9** —diferencia de potencial con multímetro y cambio de referencia de masa— se desarrollan acá porque están en la misma ficha, aunque su marco teórico esté en la sección 6.

El teorema de Thévenin, enunciado como lo vas a usar



$$V_{th} = I_n \cdot R_n \cdot R_n = R_{th} \cdot \text{los tres circuitos son indistinguibles desde A-B}$$

*Thévenin y Norton son **el mismo teorema** escrito con la fuente dual. Desde los bornes A-B, ninguna medición puede distinguir los tres circuitos: dan la misma tensión en vacío (V_{th}), la misma corriente en cortocircuito (I_n) y la misma pendiente entre ambas ($R_{th} = V_{th}/I_n$). Lo que **sí** cambia es la potencia interna: el equivalente no reproduce lo que se disipa adentro de la caja.*

Cualquier red lineal —resistores, fuentes independientes y fuentes dependientes lineales— **vista desde dos bornes A y B** se comporta, para todo lo que le conectes afuera, **exactamente igual** que una única fuente de tensión V_{th} en serie con una única resistencia R_{th} .

$V_{th} = V_{AB}$ a bornes abiertos (sin la carga) · R_{th} = resistencia vista entre A y B con las fuentes **independientes pasivadas**

«Exactamente igual» significa algo fuerte: no hay ningún experimento eléctrico que puedas hacer **desde afuera** que distinga la red original de su equivalente. Le colgás lo que quieras entre A y B —un resistor, una fuente, un capacitor, otro circuito entero — y la tensión y la corriente en esos bornes salen idénticas.

Por qué vale

La demostración corta se apoya en dos cosas que ya tenés: **linealidad** y **superposición**.

Poné entre A y B una fuente de corriente de prueba I_p y preguntate cuánto vale V_{AB} . Como la red es lineal, superposición dice que V_{AB} es la suma de dos aportes: ► el de **todas las fuentes internas** con I_p apagada (I_p apagada = circuito abierto = bornes al aire), que da V_{oc} , la tensión a circuito abierto; ► y el de **I_p sola** con las fuentes internas pasivadas, que por Ohm es $-I_p \cdot R_{eq}$, donde R_{eq} es la resistencia de la red muerta.

$$V_{AB} = V_{oc} - I_p \cdot R_{eq}$$

Esa es **la ecuación de una recta**, y es exactamente la característica V-I de una fuente $V_{th} = V_{oc}$ en serie con $R_{th} = R_{eq}$. Como la relación es válida para **cualquier** I_p , los dos circuitos son indistinguibles desde los bornes. Fin.

Las dos condiciones que sí o sí hay que respetar

1) La red tiene que ser lineal. Resistores con R constante, fuentes independientes y dependientes lineales. Un diodo, una lámpara cuyo filamento cambia de resistencia con la temperatura o un transistor en zona no lineal rompen el teorema.

2) No puede haber acoplamiento con la carga. La red del lado de adentro y lo que conectás afuera se comunican **sólo por los bornes A y B**. Si hay una fuente dependiente adentro cuya variable de control está afuera, el equivalente no vale.

Los tres caminos para hallar R_{th}

Este es el punto donde se pierde el ejercicio. No hay un método: hay tres, y cada uno tiene su dominio.

Camino	Cómo se hace	Cuándo usarlo	Dónde falla
1 · Pasivar y reducir	Fuentes de tensión → cortocircuito ; fuentes de corriente → circuito abierto . Después serie/paralelo entre A y B	Es el camino por defecto. Sirve siempre que sólo haya fuentes independientes y la red quede reducible	Si hay una fuente dependiente , está mal: las dependientes nunca se apagan
2 · R_{th} = V_{oc}/I_{sc}	Calculás la tensión a bornes abiertos y la corriente al unir A con B por un cable. El cociente es R_{th}	Siempre vale. Obligatorio con fuentes dependientes. Es el control cruzado ideal cuando el camino 1 te dio algo raro	Hay que resolver dos circuitos. Y si $V_{oc} = 0$ e $I_{sc} = 0$ el cociente es indeterminado: ahí va el camino 3
3 · Fuente de prueba	Pasivás sólo las independientes , inyectás 1 A (o aplicás 1 V) entre A y B y medís la tensión (o la corriente). $R_{th} = V_{prueba}/I_{prueba}$	Topologías no reducibles y, sobre todo, redes con fuentes dependientes y sin fuentes independientes	Más cuentas, y hay que ser prolijo con el sentido de la corriente de prueba

Pasivar no es borrar

Una fuente de tensión apagada es un **cable**, no un hueco: sus dos nodos se fusionan en uno solo y aparecen paralelos que antes no se veían. Una fuente de corriente apagada es un **hueco**, no un cable: se borra la rama entera.

Y si la fuente es **real** (tensión con R_{int} en serie, corriente con R_{int} en paralelo), apagás **sólo la fuente**: la R_{int} se queda en el circuito.

Norton, y por qué es el mismo teorema

Norton dice lo mismo con el dual: toda red lineal vista desde A-B equivale a una **fuentes de corriente I_N en paralelo con R_N** .

$$I_N = I_{sc} \text{ (corriente por un cortocircuito entre A y B)} \cdot R_N = R_{th}$$

Los dos equivalentes describen la misma recta V-I, sólo que uno la escribe despejando V y el otro despejando I. Pasar de uno al otro es una división:

$$I_N = V_{th} / R_{th} \Leftrightarrow V_{th} = I_N \cdot R_N \cdot R_N = R_{th} \text{ (siempre)}$$

	Thévenin	Norton
Estructura	V_{th} en serie con R_{th}	I_N en paralelo con R_N
Se mide a bornes abiertos	$V_{th} = V_{oc}$ directo	$V_{oc} = I_N \cdot R_N$
Se mide a bornes en corto	$I_{sc} = V_{th}/R_{th}$	$I_N = I_{sc}$ directo
Respuesta en la carga	$V_L = V_{th} \cdot R_L / (R_{th} + R_L)$ divisor de tensión	$I_L = I_N \cdot R_N / (R_N + R_L)$ divisor de corriente
Conviene cuando...	Te piden tensión sobre la carga · la red tiene fuentes de tensión · la carga está en serie con lo demás	Te piden corriente por la carga · la red tiene fuentes de corriente · la carga está en paralelo con lo demás
Caso degenerado	$R_{th} = 0 \rightarrow$ fuente de tensión ideal, no existe el Norton	$R_N \rightarrow \infty \rightarrow$ fuente de corriente ideal, no existe el Thévenin

El paso que decide el ejercicio: qué es «la carga»

Antes de la primera cuenta hay que contestar una sola pregunta: **¿qué sale del circuito?** Y la respuesta está en cómo está redactado el enunciado.

Cómo lo pide el enunciado	Qué sacás	Ejemplo de la cátedra
«el equivalente de Thévenin que ve R_3 » / «si la carga fuera el resistor R_4 »	R_3 (o R_4) sale del circuito. Los bornes son los suyos	Ficha Ej. 4(b) y Ej. 8(c)
«el Thévenin que vería una carga conectada entre el nodo A y tierra »	No sale nada. Todo lo que ya está, incluida R_4 , forma parte de la red	Ficha Ej. 8(b)
«el equivalente de Thévenin entre los puntos A y B »	No sale nada; A y B ya están al aire	Ficha Ej. 1 y Ej. 10

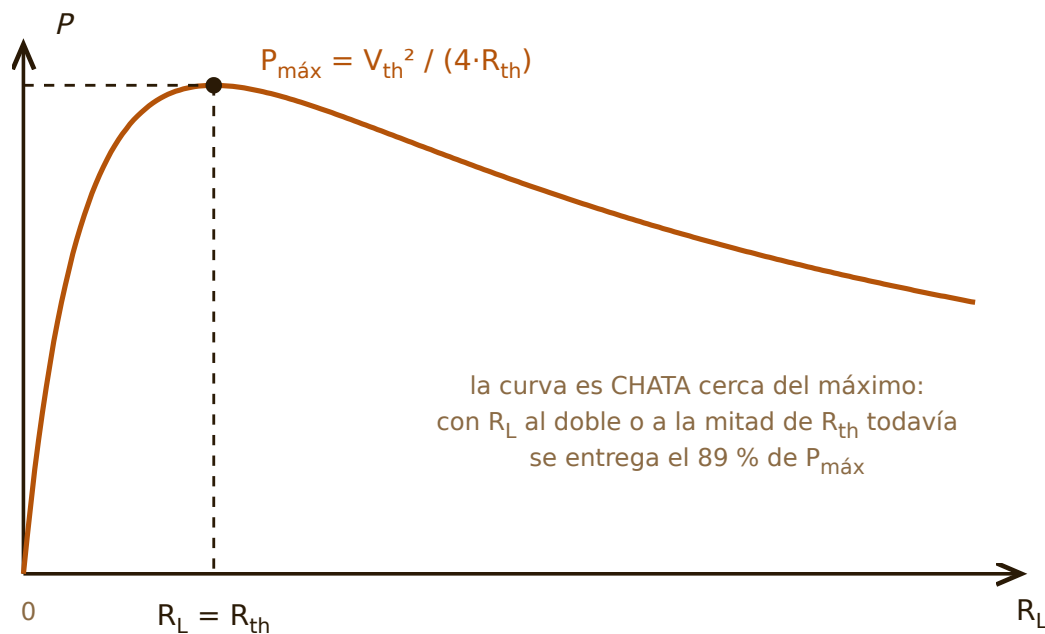
Dejar la carga adentro al calcular V_{th}

Es el error más caro de la sección. En el Ej. 8 de la ficha, el Thévenin que ve R_4 tiene $V_{th} = 9,75 \text{ V}$ y $R_{th} = 1,1 \text{ k}\Omega$. Si calculás V_{oc} con R_4 todavía puesta te da $6,5 \text{ V}$ (que es el V_A del circuito completo, o sea la **respuesta final**, no el equivalente), y al recolgar R_4 obtenés $I = 6,5/(1,1\text{k}+2,2\text{k}) = 1,97 \text{ mA}$ en lugar de **2,955 mA**. Un 33 % de error.

Qué elemento entra en el equivalente y cuál no

Situación	¿Entra en V_{th} ?	¿Entra en R_{th} ?	Por qué
Resistencia en paralelo con una fuente ideal de tensión	No	No	La fuente ya fija la tensión del par de nodos; al pasivarla la resistencia queda en paralelo con un corto y desaparece
Resistencia en serie con una fuente ideal de corriente	No	No	La fuente ya fija la corriente de la rama; al pasivarla la resistencia queda en serie con un abierto
Resistencia que puntea los bornes A-B	Sí	Sí	Carga a la red por dentro y queda en paralelo con lo demás
La carga que se va a conectar	No	No	Hay que sacarla antes de la primera cuenta

Máxima transferencia de potencia



*Máxima transferencia de potencia. El máximo está en $R_L = R_{th}$ y vale $V_{th}^2/(4R_{th})$; ahí el **rendimiento es apenas del 50 %**, porque la mitad se disipa en R_{th} . Dos lecturas que la figura hace obvias: el máximo es **muy plano** (adaptar «a ojo» casi no cuesta potencia) y **máxima potencia no es máximo rendimiento** — por eso la red eléctrica no se adapta, se diseña con R_{th} lo más chica posible.*

Es la aplicación directa de Thévenin y una de las dos consignas conceptuales que la cátedra publicó en el campus («Demostrar el teorema de máxima transferencia de potencia»). La demostración va de nuevo acá, en su lugar natural: en la **sección 3** se hizo cuando todavía no tenías Thévenin y había que darlo por dado. Si venís de leer la sección 3 de corrido, la derivada ya la viste: saltá hasta el recuadro «A más resistencia de carga, más potencia», que aplica el teorema a los números del Ejercicio 4 de la ficha. Eso es lo nuevo de acá.

Armado el equivalente V_{th} - R_{th} , colgamos R_L . La corriente es $I = V_{th}/(R_{th}+R_L)$, y la potencia que recibe la carga:

$$P_L(R_L) = I^2 \cdot R_L = V_{th}^2 \cdot R_L / (R_{th} + R_L)^2$$

Con V_{th} y R_{th} fijos, derivamos respecto de R_L usando la regla del cociente:

$$dP_L/dR_L = V_{th}^2 \cdot [(R_{th}+R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th}+R_L)] / (R_{th}+R_L)^4 = -V_{th}^2 \cdot (R_L - R_{th}) / (R_{th}+R_L)^3$$

El numerador se anula sólo en $R_L = R_{th}$. Y es un máximo, no un mínimo: la derivada segunda evaluada ahí vale $-V_{th}^2/(8 \cdot R_{th}^3) < 0$. Además el signo de la derivada primera lo dice solo: es **positiva** para $R_L < R_{th}$ (P sube) y **negativa** para $R_L > R_{th}$ (P baja).

$$R_L = R_{th} \rightarrow P_{max} = V_{th}^2 / (4 \cdot R_{th}) \cdot \eta = 50 \%$$

El rendimiento sale de una línea: en el óptimo las dos resistencias son iguales y las atraviesa la misma corriente, así que **cada una disipa la mitad**. Adaptar para máxima potencia y adaptar para máximo rendimiento son objetivos **opuestos**: si querés rendimiento (una línea de distribución eléctrica), querés $R_L \gg R_{th}$; si querés potencia (un parlante, una antena, un electrodo estimulando tejido), querés $R_L = R_{th}$.

La curva es **chata y simétrica en escala logarítmica**, y eso es lo que hace útil el teorema en la práctica:

R_L	$0,25 \cdot R_{th}$	$0,5 \cdot R_{th}$	R_{th}	$2 \cdot R_{th}$	$4 \cdot R_{th}$
P_L/P_{max}	0,640	0,889	1,000	0,889	0,640

Errarle a R_{th} por un factor 2 cuesta apenas un **11 %** de potencia. Errarle por un factor 4, un 36 %. Por eso en la práctica «adaptar» no exige precisión quirúrgica. Y en los dos extremos la potencia tiende a **cero**: con $R_L \rightarrow 0$ hay corriente máxima pero tensión nula, con $R_L \rightarrow \infty$ hay tensión máxima pero corriente nula.

«A más resistencia de carga, más potencia»

Falso en las dos direcciones. En el Ej. 4 de la ficha, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ recibe **18,0 mW**; el óptimo sería $R_L = R_{th} = 500 \Omega$, con **28,1 mW**. Subir a 5 k Ω baja a 9,3 mW y bajar a 100 Ω baja a 15,6 mW. La potencia en función de R_L **tiene un máximo**, no es monótona.

Superponer potencias: la segunda consigna conceptual del campus

La cátedra pregunta literalmente «¿Se puede aplicar el principio de superposición para el cálculo de la potencia disipada por un resistor?». La respuesta es **NO**, y el motivo es que P es **cuadrática** en la respuesta, no lineal.

Con dos aportes v_1 y v_2 sobre el mismo resistor, la potencia real es $(v_1+v_2)^2/R = v_1^2/R + v_2^2/R + 2 \cdot v_1 \cdot v_2/R$. Sumar potencias parciales te deja afuera ese **término cruzado**.

Contraejemplo numérico con el Ej. 8 de la ficha, $R_4 = 2,2 \text{ k}\Omega$: con V_2 sola $V_A' = 2,5 \text{ V} \rightarrow P' = 2,84 \text{ mW}$; con V_1 sola $V_A'' = 4 \text{ V} \rightarrow P'' = 7,27 \text{ mW}$; suma = **10,11 mW**. La potencia verdadera es $6,5^2/2,2\text{k} = \mathbf{19,20 \text{ mW}}$. Casi el doble. El término cruzado $2 \cdot 2,5 \cdot 4/2,2\text{k} = 9,09 \text{ mW}$ es exactamente la diferencia.

La regla: superponé **tensiones o corrientes**, sumalas con su signo, y recién con el total calculás P .

Trampas concretas de esta sección

- **Apagar una fuente de tensión abriéndola.** Queda el lazo cortado, no circula nada y todo el aporte de las otras fuentes se te va a cero. En el Ej. 2 de la ficha eso da $V_A = -5 \text{ V}$ en vez de **0 V**.
- **Apagar una fuente de corriente cortocircuitándola.** En el Ej. 5, cortocircuitar I_1 pone R_1 en corto y R_{th} da 0Ω en vez de **500 Ω** .
- **Olvidar que un corto crea paralelos nuevos.** Después de pasivar hay que **redibujar** el circuito. Los serie/paralelo del dibujo original ya no valen.
- **Buscar la masa recién a mitad de camino.** En el Ej. 4 la masa está **arriba a la izquierda**, así que el riel inferior queda en -10 V . Si asumís «la masa está abajo» te queda todo corrido exactamente 10 V .
- **Ignorar los cables de contorno.** En el Ej. 3 el circuito *parece* un puente, pero el cable de la derecha une el riel superior con masa: los dos nodos quedan fijados por las fuentes y el ejercicio sale sin plantear un solo sistema.
- **Perder el signo entre subcircuitos.** Fijá una referencia de polaridad **una sola vez**, antes del primer subcircuito, y no la toques.
- **No chequear el orden de magnitud.** Si en un circuito de $\text{k}\Omega$ te salen kilovoltios o kilowatts, revisá el prefijo antes de entregar. Pasa literalmente en el Ej. 5 de la ficha (ver la resolución).

Cómo leo un circuito en las resoluciones de abajo

Las figuras de la cátedra no se pueden pegar acá, así que cada circuito va descripto como una **lista de ramas**: qué elemento va entre qué par de nodos. Es la misma

información del dibujo y es lo que después escribís en LTspice. La notación es esta:

masa	el nodo de referencia (0 V), donde está el símbolo de tierra
R1: X – Y	R1 conectada entre el nodo X y el nodo Y
V1: X – Y +X	fuentes de tensión entre X e Y, con el borne + del lado de X
I1: X → Y	fuentes de corriente que inyecta corriente saliendo hacia Y
A ≡ B	A y B son el mismo nodo (los une un cable)
R1 R2	R1 en paralelo con R2



A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

7.1

Ficha de Thévenin · Ejercicio 1. «Calcule el equivalente de Thevenin visto entre los puntos A y B.»

Circuito (todo en función de V, R₁, R₂, R₃):

```
masa: riel inferior
V : riel superior – masa + arriba
R1: riel superior – A
R2: A – masa
B ≡ riel superior (cable de contorno por la derecha)
R3: B – masa
```

Revelar respuesta

7.2

Ficha de Thévenin · Ejercicio 3. «(a) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Defina el sentido de referencia. (b) ¿Cuál es el valor y el sentido de la corriente en el resistor de 2 Ω? (c) ¿Cómo conectaría el multímetro para medir la corriente sobre el resistor de 2 Ω?»

```
masa: riel inferior
riel superior ≡ riel inferior (cable de contorno por la derecha)
6 V : riel superior – A + arriba (del lado del riel)
3 Ω : A – riel inferior
2 Ω : A – B
5 Ω : riel superior – B
20 V: B – riel inferior + abajo (del lado del riel)
```

Revelar respuesta

7.3

Ficha de Thévenin · Ejercicio 4. «(a) Calcule el valor de la tensión del nodo V_A .
(b) Determine el equivalente de Norton que ve el resistor R_3 entre sus terminales.
Luego, con el equivalente obtenido, calcule la corriente sobre R_3 .»

```
masa: nodo superior izquierdo (¡ojo, la tierra está ARRIBA!)
V1 = 10 V : masa – riel inferior      + arriba (del lado de masa)
R1 = 1 kΩ : masa – A
R3 = 2 kΩ : A – riel inferior
V2 = 5 V  : A – C                    + del lado de A
R2 = 1 kΩ : C – riel inferior
```

El ítem (a) ya está resuelto por superposición en la sección 6; acá se rehace entero para llegar al Norton del ítem (b).

Revelar respuesta

7.4

Ficha de Thévenin · Ejercicio 5. «Calcule la tensión sobre la carga $R_L = 2\text{ k}\Omega$ conectada entre los puntos A y B para el siguiente circuito. Puede utilizar resistencias equivalentes, teorema de Thevenin/Norton y divisor de Tensión/corriente, pero sin aplicar Nodos/Mallas.»

```
masa: riel inferior (= B)
I1 = 10 A : masa → A      (flecha hacia arriba)
R1 = 1 kΩ : A – masa
RL = 2 kΩ : A – masa      (la carga)
R2 = 1 kΩ : A – C
V2 = 5 V  : C – masa      + arriba
```

En la sección 6 este mismo ejercicio se resuelve por superposición directa sobre el circuito cargado; acá va por el camino Thévenin, que es el otro que autoriza la consigna. Los dos dan $V_{RL} = 6\text{ V}$ con $I_1 = 10\text{ mA}$.

Revelar respuesta

7.5

Ficha de Thévenin · Ejercicio 6. «(a) Encuentre la tensión V_{out} en función de las tres fuentes V_1 , V_2 y V_3 , aplicando el principio de superposición. (b) Repita el punto anterior, pero esta vez aplicando únicamente el equivalente de Thevenin (ayuda: puede aplicarlo por etapas hasta llegar al equivalente visto desde V_{out}).»

Escalera R-2R, salida al aire (sin carga):

2R : masa – N1

2R : N1 – V1 (V1 con el – a masa)

R : N1 – N2

2R : N2 – V2

R : N2 – N3

2R : N3 – V3

V_{out} = tensión del nodo N3

El ítem (a), por superposición, también está en la sección 6; el que sólo se resuelve acá es el (b), por Thévenin en etapas.

Revelar respuesta

7.6

Ficha de Thévenin · Ejercicio 7. «Suponiendo que las fuentes V_i del ejercicio anterior son de 5 V. Además suponga que éstas pueden prenderse o apagarse (asuma que apagadas fijan 0 V). (a) Con el resultado hallado en el ejercicio anterior, determine el valor de V_{out} para cada una de las combinaciones posibles de las tres fuentes. (b) Haga un gráfico V_{out} en función de cada terna (ordenadas como se indican en la tabla). (c) Observando los resultados obtenidos, ¿Qué utilidad supone podría tener este tipo de circuito? ¿Es posible aprovechar esta configuración para la interacción con el mundo digital? Ayuda: investigue sobre Binary-Coded Decimal (BCD).»

Revelar respuesta

7.7

Ficha de Thévenin · Ejercicio 8. «(a) Calcule la tensión en el nodo A. (b) Determine el equivalente de Thevenin que vería una carga si la conectamos entre el nodo A y tierra. (c) Determine el equivalente de Thevenin si la carga fuera directamente el resistor R_4 .»

masa: riel inferior

$V_1 = 6 \text{ V}$: masa – M + arriba (M queda en +6 V)

$V_2 = 7.5 \text{ V}$: M – T + arriba (T queda en +13,5 V)

$R3 = 2.2 \text{ k}\Omega$: M – A
 $R1 = 1 \text{ k}\Omega$: T – X
 $R2 = 1.2 \text{ k}\Omega$: X – A (R1 y R2 en serie: 2,2 k Ω de T a A)
 $R4 = 2.2 \text{ k}\Omega$: A – masa

Revelar respuesta

7.8

Ficha de Thévenin · Ejercicio 9. «En relación al circuito del ejercicio anterior. Si ahora se modifica la referencia del circuito como se muestra a continuación, responda las siguientes preguntas justificando cada una de sus respuestas: (a) ¿Se modifica la tensión sobre el nodo V_A ? (b) ¿Se modifican las tensiones sobre las resistencias? (c) ¿Se modifica la dirección y valor de las corrientes sobre las resistencias?»

La nueva masa se pone en el nodo M, el que está entre V_1 y V_2 , que en la referencia vieja valía +6 V.

Revelar respuesta

7.9

Ficha de Thévenin · Ejercicio 10. «(a) Calcule el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. (b) Grafique de forma aproximada la forma la tensión v_{AB} . (c) Implemente el circuito en LTspice y visualice la forma de onda de la tensión v_{AB} . Verifique si es coherente con el resultado del punto anterior.»

masa: nodo inferior (donde termina v2 y arranca R3)
V1 (continua, valor N0 indicado en la ficha) : masa – P + arriba
 $R1 = 12 \text{ k}\Omega$: P – A
 $R2 = 6.8 \text{ k}\Omega$: A – Y
v2(t) senoidal : Y – masa
 $R4 = 12 \text{ k}\Omega$: A – B (puentea los bornes A y B)
 $R3 = 12 \text{ k}\Omega$: B – masa

Revelar respuesta

7.10

Ficha de Thévenin · Ejercicio 11. «(a) Determine la tensión sobre el resistor R_2 y grafique la forma de onda de la tensión obtenida. (b) Implemente el circuito en LTspice y visualice la forma de onda sobre R_2 . Verifique si es coherente con el resultado del punto anterior.»

```
masa: riel inferior
V1 (fuente rectangular) : N - Q      + del lado de N
R1 = 10 kΩ : Q - masa
R3 = 30 kΩ : N - masa
bat. -2 V : N - P                    el borne LARGO (+) del lado de P
R2 = 7.5 kΩ: P - masa
```

Revelar respuesta

7.11

Guía completa · Ejercicio 9. «Hallar la resistencia equivalente entre A y B para los siguientes casos.» Son seis topologías (a a f) con varios juegos de valores cada una. Es el entrenamiento puro del **paso 3 de Thévenin**: reducir una red pasiva entre dos bornes, con casos límite $R = 0$ y $R \rightarrow \infty$.

Revelar respuesta

7.12

Guía completa · Ejercicio 10. «Usando el equivalente de Thévenin hallar la tensión y corriente de R_1 para $V_1 = 10$ V.» Casos: **a.** $R_1=2$ kΩ, $R_2 \rightarrow \infty$, $R_3=R_4=2$ kΩ · **b.** $R_1=2$ kΩ, $R_2=4,7$ kΩ, $R_3=1$ kΩ, $R_4=2$ kΩ · **c.** $R_1=2$ kΩ, $R_2=1$ kΩ, $R_3=0$ Ω, $R_4=1$ kΩ

```
masa: riel inferior
V1 : masa - P      + arriba
R2 : P - masa      (¡en paralelo con la fuente!)
R1 : P - M          (la carga)
R3 : M - masa
R4 : M - masa
```

Revelar respuesta

7.13

Guía completa · Ejercicio 11. «Usando el equivalente de Thévenin en el siguiente circuito hallar: a. Tensión en R_1 · b. Corriente en R_2 · c. Corriente en R_3 .» Datos: $V_1 = 10 \text{ V}$, $V_2 = -7 \text{ V}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$.

```
masa: riel inferior
V1 : masa - P      + arriba
R2 : P - K          (rama superior)
V2 : K - masa      + del lado de K  (V2 = -7 V ⇒ V_K = -7 V)
R1 : P - M          (rama del medio)
R3 : M - masa
R4 : M - masa
```

Revelar respuesta

7.14

Guía completa · Ejercicio 12. «Usando el equivalente de Thévenin hallar: a. Tensión sobre R_5 · b. Tensión sobre R_1 .» Datos: $V_1 = 24 \text{ V}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = R_5 = 2 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$.

```
masa: riel inferior · T = riel superior (= 24 V)
V1 : masa - T      + arriba
R1 : T - C          rama izquierda del puente
R3 : C - masa
R2 : T - D          rama derecha del puente
R4 : D - masa
R5 : C - D          la diagonal del puente
```

Revelar respuesta

7.15

Guía completa · Ejercicio 13. «Usar el equivalente de thevenin para hallar la tensión sobre R_4 en los siguientes casos: a. $V_1 = 14 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$ · b. $V_1 = 12 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V}$ · c. $V_1 = 20 \text{ V}$, $V_2 = 16 \text{ V}$.» Datos: $R_1 = R_2 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1875 \Omega$.

```
masa: riel inferior
V1 : masa - P      + arriba
R1 : P - N1
R3 : N1 - masa     (por el contorno derecho)
R2 : N1 - G
V2 : G - N2        + del lado de G (arriba)
```

R5 : N2 – masa
R4 : N2 – masa (la carga, en paralelo con R5)

Revelar respuesta

7.16

Guía completa · Ejercicio 14. «Utilizando el teorema de Norton hallar la tensión sobre R_1 . a. $I_1 = 8\text{ A}$, $I_2 = 6\text{ A}$, $R_1 = 12\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3\text{ k}\Omega$, $R_4 = 7\text{ k}\Omega$. b. Repetir el ejercicio a. pero reemplazando I_1 por una fuente de tensión $V_1 = 3\text{ V}$.»

Dos rieles horizontales, T (arriba) y G (abajo, masa):
I1 : G → T (flecha hacia arriba, rama izquierda)
R1 : T – C (la carga)
R3 : C – G
R2 : T – D
R4 : D – G
I2 : D → C (flecha hacia la IZQUIERDA, de D hacia C)

Revelar respuesta

7.17

Guía completa · Ejercicio 15. «Usando el equivalente de Norton hallar la tensión sobre R_2 .» Datos: $V_1 = 12\text{ V}$, $I_1 = 2\text{ mA}$, $R_1 = R_3 = 4\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2\text{ k}\Omega$.

masa: riel inferior
V1 : masa – P + arriba
R1 : P – A
R3 : A – masa
R2 : A – B (la carga)
I1 : masa → B (flecha hacia arriba)
R4 : B – masa

Revelar respuesta

7.18

Aplicación · máxima transferencia de potencia sobre el Ejercicio 4 de la ficha. Ya tenés el equivalente que ve R_3 : $V_{th} = 7,5\text{ V}$ con $R_{th} = 500\text{ }\Omega$. (a) ¿Cuánta potencia recibe $R_3 = 2\text{ k}\Omega$? (b) ¿Qué valor de carga maximiza la potencia entregada

y cuánto vale ese máximo? (c) ¿Cuánto se pierde si te equivocás por un factor 2 en la adaptación? (d) ¿Cuál es el rendimiento en el punto de máxima transferencia?

Revelar respuesta

▼ 8 Régimen senoidal: valor medio y valor eficaz

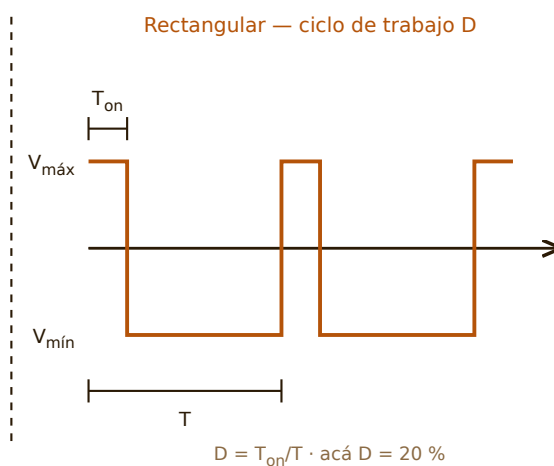
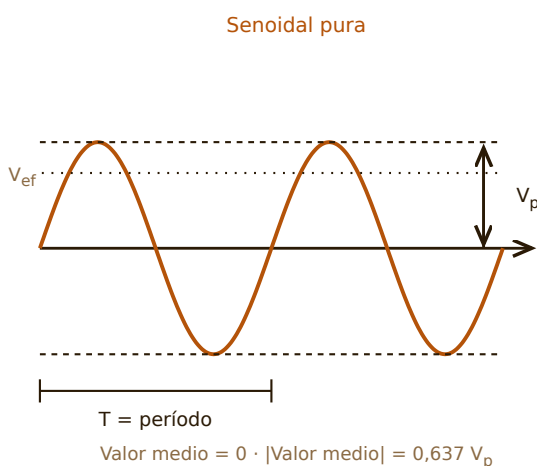
Hasta acá todas las fuentes eran de continua: un número y listo. Desde esta sección las fuentes **cambian con el tiempo**, y aparece el problema de fondo de toda la materia: **¿con qué número la resumo?** Una senoidal de 220 V vale 0 V dos veces por período y ± 311 V otras dos, así que ninguno de esos números sirve para decir cuánto calienta una resistencia. El número que sí sirve es el **valor eficaz**, y esta sección es de dónde sale, cómo se deduce para cada forma de onda y por qué es el único con sentido energético.

De dónde sale esta sección

Material propio de la cátedra: las dos fichas de la **Actividad Módulo 3 —«Ejercicios - Tensión eficaz 1»** (Ejercicios 1 a 5) y **«Ejercicios - Tensión eficaz 2»** (Ejercicios 1 y 2, con circuito y simulación en LTspice)— más la consigna de la página **«Ejercicio - Tensión eficaz»** del campus. Son **8 consignas**, y están **todas resueltas abajo**, con las integrales hechas simbólicamente y recalculadas numéricamente por muestreo.

Ojo con el reparto de temas: acá se deducen los **valores** de la señal. **Qué lee cada instrumento** frente a esos valores —modo DC, modo AC, valor medio calibrado vs. True-RMS, ancho de banda— es la **sección 11**. Y la **fase** y el desfase entre dos señales recién importan cuando aparecen capacitores: eso es la **sección 10**.

Los seis números que describen una señal alterna



Los números que describen una señal alterna. El **valor de pico** se lee del dibujo; el **eficaz** es el que produce la misma potencia sobre un resistor que una continua del mismo valor, y sólo para la **senoidal pura sin continua** vale $V_p/\sqrt{2}$. En la rectangular todo depende de $D = T_{on}/T$, y ahí está la trampa de los coloquios: las magnitudes de alterna dependen de $D \cdot (1-D)$, que **da igual con 20 % que con 80 %**; la potencia, no.

Una senoidal queda completamente definida por **tres** parámetros —amplitud, pulsación y fase—. Los otros tres de la tabla son formas equivalentes de decir lo mismo:

$$v(t) = V_p \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi)$$

Parámetro	Símbolo	Unidad	Qué es y cómo se mide en el osciloscopio
Amplitud (valor de pico)	$V_p, V_{\max}$	V	Del eje al máximo. En la pantalla se lee la mitad de la excursión total
Valor pico a pico	V_{pp}	V	$V_{pp} = 2 \cdot V_p$ si la señal es simétrica. Es lo que se lee directo (del mínimo al máximo), y por eso es lo que menos se confunde
Período	T	s	Lo que tarda en repetirse. Entre dos cruces por cero en el mismo sentido , o entre dos máximos
Frecuencia	f	Hz = 1/s	$f = 1/T$. Cuántos períodos entran en un segundo
Frecuencia angular (pulsación)	ω	rad/s	$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi/T$. Es la que va adentro del seno, porque el seno come radianes
Fase inicial	φ	rad (o °)	Dónde arranca la onda en $t = 0$. Entre dos señales de igual frecuencia , $\Delta\varphi = 360^\circ \cdot \Delta t/T$

Confundir f con ω

La ficha escribe las señales como **$v = 1 \text{ V} \times \text{sen}(2\pi \cdot t/T)$** y **$4 \text{ V} \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$** : el 2π **ya está adentro**. Si además multiplicás por 2π te queda una señal de 314 Hz en vez de 50 Hz.

El chequeo de un segundo: **$50 \text{ Hz} \Rightarrow T = 20 \text{ ms}$ y $\omega = 314,16 \text{ rad/s}$** . Si te sale un ω de 50 o una f de 314, revisá.

Valor medio: el promedio con signo

El **valor medio** (o componente de continua) es el promedio temporal sobre un período completo:

$$V_{DC} = (1/T) \cdot \int_0^T v(t) \cdot dt$$

Geométricamente es el **área neta bajo la curva —con signo— dividida por el período**. Y esa lectura geométrica es la que pide la ficha cuando dice «*vuelva a calcular el promedio mediante un método gráfico*»: no hay que integrar nada, hay que contar áreas.

- **Senoidal simétrica:** el semiciclo positivo y el negativo tienen la misma área, con signos opuestos. **$V_{DC} = 0$** , sin hacer ninguna cuenta.
- **Señal por tramos constantes:** $V_{DC} = \Sigma(V_i \cdot t_i)/T$. Es un **promedio ponderado** por la duración de cada tramo.
- **Rampa o triángulo:** el área de un triángulo es base·altura/2, así que el promedio de una rampa de 0 a V_p es **$V_p/2$** .

Los dos chequeos que valen para cualquier señal

1) V_{DC} tiene que caer **entre el mínimo y el máximo** de la señal. Si te da un promedio de 6 V para una señal que nunca pasa de 5 V, hay un error de área.

2) El valor medio es un número que la señal **puede no tomar nunca**. La rectangular de 0 a 5 V con ciclo del 25 % tiene $V_{DC} = 1,25$ V, y la señal vale siempre 0 V o 5 V. Eso no es un error: es la definición.

Valor medio de módulo: el que un rectificador entrega

Es el promedio de la señal **rectificada**, o sea de $|v(t)|$:

$$|v|_{\text{medio}} = (1/T) \cdot \int_0^T |v(t)| \cdot dt$$

Para la senoidal, rectificar en onda completa deja dos semiciclos positivos idénticos, así que alcanza con integrar medio período:

$$|v|_{\text{medio}} = (2/T) \cdot \int_0^{T/2} V_p \cdot \sin(2\pi \cdot t/T) \cdot dt = (2 \cdot V_p / \pi) \approx \mathbf{0,6366 \cdot V_p}$$

Este número **no tiene sentido energético** —no dice cuánto calienta— pero es la magnitud que un multímetro barato realmente obtiene por hardware. De ahí sale toda la sección 11. Acá interesa por otro motivo: es el denominador del **factor de forma**.

Valor eficaz: la definición y por qué es ésta y no otra

La pregunta que define el valor eficaz es concreta: **¿qué tensión continua produce el mismo calentamiento que esta señal?** Vamos por partes.

La potencia instantánea sobre un resistor es $p(t) = v(t)^2/R$, siempre positiva. Lo que calienta es la **potencia media** en un período:

$$P_{\text{media}} = (1/T) \cdot \int_0^T v^2(t)/R \cdot dt = (1/R) \cdot [(1/T) \cdot \int_0^T v^2(t) \cdot dt]$$

Ahora exigimos que una continua V_{ef} dé la misma potencia media: $V_{\text{ef}}^2/R = P_{\text{media}}$. Despejando queda la definición, y aparece sola:

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{[(1/T) \cdot \int_0^T v^2(t) \cdot dt]} \quad \cdot \quad P_{\text{media}} = V_{\text{ef}}^2/R = I_{\text{ef}}^2 \cdot R$$

El nombre en inglés, **RMS**, es la receta leída al revés: *Root Mean Square* = raíz(promedio(cuadrado)). **Ese es el orden de las operaciones y no se puede cambiar**: primero elevás al cuadrado, después promediás, y recién al final sacás la raíz.

Promediar y después elevar al cuadrado

Es el error conceptual de la sección. Para una cuadrada simétrica de ± 10 V: el promedio es 0 V, y $(0 \text{ V})^2/R = 0 \text{ W}$. Pero la señal **quema igual que 10 V de continua**, porque v^2 vale 100 V² todo el tiempo.

La regla: **el valor medio no sirve para calcular potencia. Nunca**. Si en un ejercicio te piden potencia, el único número admisible es el eficaz.

La deducción para la senoidal: de dónde sale el $\sqrt{2}$

Ésta hay que saber escribirla, no citarla. Con $v(t) = V_p \cdot \sin(\omega \cdot t)$ y $T = 2\pi/\omega$:

$$V_{\text{ef}}^2 = (1/T) \cdot \int_0^T V_p^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) \cdot dt$$

El truco es la identidad del ángulo doble, **$\sin^2(x) = (1 - \cos 2x)/2$** , que convierte el cuadrado en algo integrable de un renglón:

$$V_{\text{ef}}^2 = (V_p^2/T) \cdot \int_0^T [1/2 - \cos(2\omega \cdot t)/2] \cdot dt$$

El primer término aporta $(V_p^2/T) \cdot (T/2) = V_p^2/2$. El segundo aporta **cero**: $\cos(2\omega t)$ tiene período $T/2$, así que en un intervalo de longitud T entran **dos períodos enteros** y el

área neta se cancela. Queda:

$$V_{ef}^2 = V_p^2/2 \implies V_{ef} = V_p/\sqrt{2} \approx 0,7071 \cdot V_p$$

Dos lecturas que conviene tener a mano. Primera: el promedio de $\sin^2$ es **1/2**, y eso se ve sin integrar, porque $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ y las dos funciones tienen el mismo promedio. Segunda: el $\sqrt{2}$ **no depende de la frecuencia ni de la fase**, sólo de que la señal sea senoidal y esté centrada en cero. La red de 220 V eficaces tiene **$V_p = 220 \cdot \sqrt{2} = 311,1$ V** y $V_{pp} = 622,3$ V: por eso un capacitor para línea se especifica en 400 V y no en 250 V.

Las otras formas de onda, deducidas

Ninguna se memoriza: todas salen de la misma integral en dos o tres renglones. La cátedra pide explícitamente en el Ejercicio 4 «*calcule sin resolver integrales*», y para poder hacer eso hay que haber hecho las integrales una vez.

Cuadrada simétrica $\pm V_p$. El cuadrado de la señal vale **V_p^2 en todo instante**, sin importar el signo. El promedio de una constante es la constante:

$$V_{ef}^2 = V_p^2 \implies V_{ef} = V_p \text{ la cuadrada es la única forma de onda cuyo eficaz es igual a su pico}$$

Rectangular de 0 a V_p con ciclo de trabajo D ($D = t_{alto}/T$). El cuadrado vale V_p^2 durante una fracción D del período y 0 el resto:

$$V_{ef}^2 = D \cdot V_p^2 \implies V_{ef} = V_p \cdot \sqrt{D} \cdot V_{DC} = D \cdot V_p \cdot V_{AC} = V_p \cdot \sqrt{(D - D^2)}$$

Triangular simétrica $\pm V_p$. Por simetría alcanza con el primer cuarto de período, donde $v(t) = 4 \cdot V_p \cdot t/T$:

$$V_{ef}^2 = (4/T) \cdot \int_0^{T/4} (4 \cdot V_p \cdot t/T)^2 \cdot dt = (4/T) \cdot (16 \cdot V_p^2/T^2) \cdot (T/4)^3/3 = V_p^2/3$$

$$V_{ef} = V_p/\sqrt{3} \approx 0,5774 \cdot V_p$$

Y como el diente de sierra que va de 0 a V_p es la misma rampa, su eficaz también sale de $\int t^2$: **$V_{ef} = V_p/\sqrt{3}$** , sólo que ahora con $V_{DC} = V_p/2$ en vez de 0.

Senoidal rectificada en onda completa ($|V_p \cdot \sin \omega t|$). Acá hay una observación que ahorra toda la cuenta: **eleva al cuadrado destruye el signo**, así que $|v|^2 = v^2$. El promedio del cuadrado es **exactamente el mismo** que el de la senoidal sin rectificar:

$$V_{\text{ef}}(\text{rectificada onda completa}) = V_p/\sqrt{2} \quad \cdot \quad \text{pero } V_{\text{DC}} \text{ pasó de } 0 \text{ a } 2 \cdot V_p/\pi = 0,6366 \cdot V_p$$

O sea: **rectificar en onda completa no cambia el valor eficaz, cambia el valor medio**. Es exactamente para eso que sirve el rectificador de una fuente de alimentación. Su componente alterna (el rizado antes de filtrar) es lo que queda: $V_{\text{AC}} = \sqrt{(1/2 - 4/\pi^2)} \cdot V_p = 0,3078 \cdot V_p$.

Senoidal rectificada en media onda. El cuadrado vale $V_p^2 \cdot \sin^2$ durante medio período y **0** el otro medio, así que el promedio del cuadrado es la mitad del de la senoidal completa:

$$V_{\text{ef}}^2 = (1/2) \cdot (V_p^2/2) = V_p^2/4 \implies V_{\text{ef}} = V_p/2 \quad \cdot \quad V_{\text{DC}} = V_p/\pi = 0,3183 \cdot V_p$$

La señal $\sin^2(\omega \cdot t)$ del inciso c del Ejercicio 2, que aparece siempre que se multiplican dos señales. Ya sabemos su promedio: **$V_p/2$** . Para el eficaz hay que promediar $\sin^4$, y se usa la misma identidad dos veces: $\sin^4 x = [(1 - \cos 2x)/2]^2 = 1/4 - \cos(2x)/2 + \cos^2(2x)/4$, cuyo promedio es $1/4 + 1/8 = \mathbf{3/8}$. Entonces $V_{\text{ef}} = V_p \cdot \sqrt{(3/8)} = \mathbf{0,6124 \cdot V_p}$.

La tabla que hay que llevar sabida

Forma de onda (pico V_p)	V_{DC}	V_{ef}	V_{AC}	$ v _{medio}$	FF	CF
Continua V_0	V_0	V_0	0	V_0	1,000	1,000
Senoidal $\pm V_p$	0	$0,7071 \cdot V_p$	$0,7071 \cdot V_p$	$0,6366 \cdot V_p$	1,1107	1,4142
Senoidal con offset V_0	V_0	$\sqrt{(V_0^2 + V_p^2/2)}$	$0,7071 \cdot V_p$	—	—	—
Cuadrada simétrica $\pm V_p$	0	V_p	V_p	V_p	1,000	1,000
Rectangular $0/V_p$, ciclo D	$D \cdot V_p$	$V_p \cdot \sqrt{D}$	$V_p \cdot \sqrt{(D-D^2)}$	$D \cdot V_p$	$1/\sqrt{D}$	$1/\sqrt{D}$
Triangular simétrica $\pm V_p$	0	$0,5774 \cdot V_p$	$0,5774 \cdot V_p$	$0,5000 \cdot V_p$	1,1547	1,7321
Diente de sierra $0 \rightarrow V_p$	$0,5000 \cdot V_p$	$0,5774 \cdot V_p$	$0,2887 \cdot V_p$	$0,5000 \cdot V_p$	1,1547	1,7321
Senoidal rectific. onda completa	$0,6366 \cdot V_p$	$0,7071 \cdot V_p$	$0,3078 \cdot V_p$	$0,6366 \cdot V_p$	1,1107	1,4142
Senoidal rectific. media onda	$0,3183 \cdot V_p$	$0,5000 \cdot V_p$	$0,3856 \cdot V_p$	$0,3183 \cdot V_p$	1,5708	2,000
$\text{sen}^2(\omega \cdot t)$ de amplitud V_p	$0,5000 \cdot V_p$	$0,6124 \cdot V_p$	$0,3536 \cdot V_p$	$0,5000 \cdot V_p$	1,2247	1,6330

Todas las filas fueron recalculadas con sympy (integral exacta) y con numpy (muestreo de $2 \cdot 10^6$ puntos por período). Los valores coinciden a seis cifras.

Factor de forma y factor de cresta

Son dos cocientes adimensionales que resumen «qué tan puntiaguda» es una señal. Cada uno resuelve un problema distinto y se confunden todo el tiempo:

$$FF = V_{ef} / |v|_{medio} \quad \cdot \quad CF = V_{pico} / V_{ef}$$

	Factor de forma (FF)	Factor de cresta (CF)
Qué compara	El eficaz contra lo que entrega un rectificador	El pico contra el eficaz
Para qué sirve	Es la constante con la que se calibra un multímetro de valor medio: mide $ v _{medio}$ y multiplica por 1,1107 para «convertirlo» a eficaz	Dice cuánta reserva de pico hace falta: qué tensión soportan los componentes, y hasta qué señal no satura un True-RMS
Senoidal	$\pi/(2\sqrt{2}) = 1,1107$	$\sqrt{2} = 1,4142$
Cuadrada simétrica	1,000 (el mínimo posible)	1,000 (el mínimo posible)
Triangular	1,1547	$\sqrt{3} = 1,7321$
Rectangular de ciclo D	$1/\sqrt{D}$	$1/\sqrt{D}$
Consecuencia práctica	Un multímetro de valor medio sólo lee bien la senoidal : para cualquier otra forma el 1,1107 está mal	Los True-RMS baratos garantizan exactitud sólo hasta CF $\approx$ 3 , o sea hasta ciclos de trabajo del 11 %

Dos cotas que sirven de control: **FF $\geq$ 1** y **CF $\geq$ 1** siempre, con la igualdad sólo para la cuadrada (o la continua). Si te da un CF menor que 1, calculaste un eficaz mayor que el pico, lo cual es imposible.

Señal con componente continua: la demostración del Ejercicio 5

Es la única consigna puramente teórica de las fichas, y es la que más se usa después. Se pide demostrar que:

$$V_{ef} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC}^2}$$

donde V_{DC} es el valor medio y V_{AC} el **valor eficaz de la señal a la que se le sacó su valor medio**. La ayuda de la ficha da el paso entero: escribí $v(t)$ partida en dos.

Paso 1 • La descomposición. Definí $w(t) = v(t) - V_{DC}$. Entonces, trivialmente, **$v(t) = V_{DC} + w(t)$** . Y por construcción w tiene **valor medio nulo**:

$$w_{\text{medio}} = (1/T) \cdot \int_0^T [v(t) - V_{DC}] \cdot dt = V_{DC} - V_{DC} = 0$$

Paso 2 • Elevá al cuadrado. Es un binomio, y salen tres términos:

$$v^2(t) = V_{DC}^2 + 2 \cdot V_{DC} \cdot w(t) + w^2(t)$$

Paso 3 • Promediá. El promedio es lineal, así que se reparte término a término:

$$V_{\text{ef}}^2 = \text{promedio}(V_{DC}^2) + 2 \cdot V_{DC} \cdot w_{\text{medio}} + \text{promedio}(w^2) \rightarrow \text{el término del medio es } 0 \text{ por el Paso 1}$$

► El primer término es constante y su promedio es él mismo. ► El segundo es $2 \cdot V_{DC}$ (constante, sale afuera) por el promedio de w , que es cero: **desaparece**. ► El tercero es, por definición, V_{AC}^2 . Entonces:

$$V_{\text{ef}}^2 = V_{DC}^2 + V_{AC}^2 \implies V_{\text{ef}} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC}^2} \quad \blacksquare$$

Qué hay que decir para que la demostración valga

El punto entero de la demostración es **por qué se anula el término cruzado**. Se anula porque w se definió restándole a v su propio promedio, y por eso $w_{\text{medio}} = 0$ **por construcción**, no por casualidad ni por simetría de la onda.

Ese es el mismo argumento que en matemática se llama **ortogonalidad** entre la continua y la alterna, y es la razón de que se compongan **en cuadratura** (como los catetos de un triángulo rectángulo) y no sumándose.

Sumar la continua y la alterna linealmente

Escribir $V_{\text{ef}} = V_{DC} + V_{AC}$. En el Ejercicio 1 de la ficha 2 da $3,000 + 1,414 = 4,414 \text{ V}$ en vez de los **3,317 V** correctos: un 33 % de más.

El chequeo instantáneo: la suma en cuadratura siempre da **menos** que la suma directa y **más** que el mayor de los dos. Si tu V_{ef} no cae entre $\max(V_{DC}, V_{AC})$ y $V_{DC} + V_{AC}$, está mal.

El ejercicio tipo de la cátedra: circuito con continua y alterna a la vez

Los dos ejercicios de la ficha 2 y la consigna del campus son todos el mismo problema, y se resuelven con el mismo procedimiento de cinco pasos. La parte de circuito ya la sabés hacer desde la sección 6: lo único nuevo son los pasos 3 y 4.

1. **Superposición separando por naturaleza de la fuente.** Un subcircuito con **todas las continuas** (la alterna a cortocircuito, porque es una fuente de tensión) y otro con **la alterna sola** (las continuas a cortocircuito). La red es puramente resistiva, así que cada aporte es la misma forma de onda multiplicada por un número real: **no hay desfase ni deformación.**
2. **Escribí la señal completa** como $v(t) = V_{DC} + k \cdot v_{fuente}(t)$. Ésta es la expresión que hay que dejar escrita: de acá salen todas las respuestas.
3. **V_{AC} :** aplicá a la parte alterna el factor de su forma de onda ($\div \sqrt{2}$ si es senoidal, $\times \sqrt{D-D^2}$ si es rectangular, $\div \sqrt{3}$ si es triangular). **Ojo:** el factor se aplica a la **amplitud ya escalada por k**, no a la de la fuente.
4. **$V_{ef} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC}^2}$.**
5. **Potencia media** sobre el resistor: **$P = V_{ef}^2/R$** , con el eficaz **total**. Nunca con el valor medio ni con el pico.

EL PROCEDIMIENTO SOBRE EL EJERCICIO 1 DE LA FICHA 2

Continua sola: $V_{DC} = 12 \text{ V} \cdot (3,6k \parallel 1,8k) / (3,6k + 3,6k \parallel 1,8k) = 12 \cdot 1,2 / 4,8 = \mathbf{3,000 \text{ V}}$

V. ► Alterna sola: la amplitud sobre R_3 es $4 \text{ V} \cdot (3,6k \parallel 3,6k) / (1,8k + 3,6k \parallel 3,6k) = 4 \cdot 1,8 / 3,6 = \mathbf{2,000 \text{ V de pico}}$, o sea $V_{AC} = 2 / \sqrt{2} = \mathbf{1,4142 \text{ V}}$. ► $V_{ef} = \sqrt{9 + 2} = \sqrt{11} = \mathbf{3,3166 \text{ V}}$. ► $P = 11 / 3,6 \text{ k}\Omega = \mathbf{3,056 \text{ mW}}$.

Fijate el control: la señal completa es $3 \text{ V} + 2 \text{ V} \cdot \sin(\omega \cdot t)$, que oscila entre 1 V y 5 V. El eficaz 3,317 V cae adentro de ese rango y por encima del valor medio ✓

Método gráfico: señales definidas por tramos

Cuando la señal es una escalera de tramos constantes —el caso de casi todos los incisos de la ficha— **no hay que integrar nada**. Las dos fórmulas son promedios ponderados por duración:

$$V_{DC} = \Sigma (V_i \cdot t_i) / T \quad \cdot \quad V_{ef} = \sqrt{[\Sigma (V_i^2 \cdot t_i) / T]}$$

Y para una señal de **dos niveles** V_H y V_L , con el nivel alto una fracción D del período, hay una fórmula cerrada para la componente alterna que sirve de control cruzado:

$$V_{AC} = |V_H - V_L| \cdot \sqrt{D \cdot (1-D)}$$

Es una fórmula cómoda porque **no depende del offset**: sólo del salto y del ciclo de trabajo. Su máximo está en $D = 0,5$ (donde vale la mitad del salto) y tiende a cero en los dos extremos, que es lo esperable: un pulso infinitamente angosto o infinitamente ancho es casi continua.

Las trampas de esta sección

- **Usar el valor medio para calcular potencia.** Con una cuadrada simétrica el valor medio es 0 y la potencia no lo es. $P = V_{ef}^2/R$, siempre.
- **Dividir por $\sqrt{2}$ cualquier cosa.** El 0,707 es **exclusivo de la senoidal**. Aplicado a la cuadrada da un 29 % de menos; a la triangular, un 22 % de más. La cátedra pone las tres formas de onda juntas en el Ejercicio 4 justamente para ver si aplicás el $\sqrt{2}$ a todo.
- **Dividir por $\sqrt{2}$ una senoidal *con offset*.** El $\sqrt{2}$ se le aplica **sólo a la amplitud de la parte alterna**; el offset entra aparte y en cuadratura. En el Ejercicio 4a, V_p es 1,5 V (no 4 V) y el offset es 2,5 V.
- **Confundir amplitud con pico a pico.** Si el osciloscopio dice 3 V_{pp} , la amplitud es 1,5 V y el eficaz de la senoidal es 1,06 V, no 2,12 V. Factor 2 de error.
- **Restar el offset «a mano» del eficaz.** $V_{AC} \neq V_{ef} - V_{DC}$. Es $\sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)}$, que es otra cosa: para el Ejercicio 2 de la ficha 2 la resta daría 1,283 V y el valor correcto es 1,470 V.
- **Olvidar que el eficaz es siempre positivo.** Es una raíz cuadrada de un promedio de cuadrados: nunca da negativo, aunque la señal sea mayormente negativa. El Ejercicio 4b tiene $V_{DC} = -1,5$ V y $V_{ef} = +2,291$ V.
- **Integrar sobre medio período una señal asimétrica.** El truco de «por simetría integro un cuarto» vale para la senoidal y para la triangular simétrica. Para una rectangular de ciclo 40 % **hay que recorrer el período entero**.
- **Confundir el eficaz de la señal con el eficaz sobre el resistor.** Lo que calienta a R_3 es el eficaz de **la tensión sobre R_3** , no el de la fuente. Primero se resuelve el circuito, después se calculan los valores.

Formulario de la sección

$$v(t) = V_p \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) \quad \omega = 2\pi \cdot f = 2\pi/T \quad f = 1/T \quad V_{pp} = 2 \cdot V_p$$

$$V_{DC} = (1/T) \cdot \int v(t) dt \quad \text{valor medio (con signo)}$$

$$|v|_m = (1/T) \cdot \int |v(t)| dt \quad \text{valor medio de módulo (lo que da un rectángulo)} \quad \text{valor eficaz (RMS)}$$

$$V_{ef} = \sqrt{[(1/T) \cdot \int v^2(t) dt]} \quad \text{valor eficaz (RMS)}$$

$$V_{AC} = \sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)}$$

$$V_{ef} = \sqrt{(V_{DC}^2 + V_{AC}^2)}$$

eficaz de la parte alterna sola

se componen en CUADRATURA

$$FF = V_{ef} / |v|_m$$

$$CF = V_{pico} / V_{ef}$$

$FF \geq 1$ y $CF \geq 1$ siempre

$$P_{media} = V_{ef}^2 / R = I_{ef}^2 \cdot R = V_{ef} \cdot I_{ef} \quad (\text{sobre un resistor, } v \text{ e } i \text{ están en fase})$$

Senoidal $V_{ef} = V_p / \sqrt{2} = 0,7071 \cdot V_p$

$$|v|_m = 2 \cdot V_p / \pi = 0,6366 \cdot V_p$$

Cuadrada $\pm V_p$ $V_{ef} = V_p$

Triangular $\pm V_p$ $V_{ef} = V_p / \sqrt{3} = 0,577 \cdot V_p$

Rect. $0/V_p$ $V_{ef} = V_p \cdot \sqrt{D}$ $V_{DC} = D \cdot V_p$ $V_{AC} = V_p \cdot \sqrt{(D-D^2)}$

Rectif. onda completa $V_{ef} = V_p / \sqrt{2}$ $V_{DC} = 2 \cdot V_p / \pi$

Rectif. media onda $V_{ef} = V_p / 2$ $V_{DC} = V_p / \pi$

Dos niveles V_H y V_L , el alto una fracción D del período:

$$V_{DC} = D \cdot V_H + (1-D) \cdot V_L$$

$$V_{AC} = |V_H - V_L| \cdot \sqrt{D \cdot (1-D)}$$

Red argentina: 220 V eficaces, 50 Hz $\rightarrow V_p = 311,1$ V, $V_{pp} = 622,3$ V, $T = 20$ ms

A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

8.1

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 1. «Un resistor obtiene 3 A de una batería de 12 V ¿Cuánta potencia entrega la batería al resistor? ¿Cuanto debe ser la tensión sobre un resistor de 2.2 k Ω para que éste disipe 4.1 mW. Un calentador eléctrico de 1.2 kW tiene una resistencia de 6 Ω . ¿Cuánta corriente requiere?»

Revelar respuesta

8.2

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 2, incisos a, b y c. «Calcule el valor promedio de las siguientes señales. Vuelva a calcular el promedio mediante un método gráfico para los incisos a), d) y e).»

a) $v = 1 \text{ V} \times \sin(2\pi \cdot t/T)$; $T = 20$ ms

b) $v = 1 \text{ V} \times |\sin(2\pi \cdot t/T)|$; $T = 20$ ms

c) $v = 1 \text{ V} \times \sin^2(2\pi \cdot t/T)$; $T = 20$ ms

Revelar respuesta

8.3

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 2, incisos d y e. «Calcule el valor promedio de las siguientes señales. Vuelva a calcular el promedio mediante un método gráfico para los incisos a), d) y e).»

$$\begin{aligned} \text{d) } v &= 5 \text{ V} & \text{si } 0 \text{ ms} < t \leq 5 \text{ ms} \\ v &= 0 \text{ V} & \text{si } 5 \text{ ms} < t < 20 \text{ ms} \\ \\ \text{e) } v &= 2 \text{ V} & \text{si } 0 \text{ ms} < t \leq 12 \text{ ms} \\ v &= -3 \text{ V} & \text{si } 12 \text{ ms} < t < 20 \text{ ms} \end{aligned}$$

Revelar respuesta

8.4

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 3, incisos a, b y c. «Calcule la tensión V_{AC} , es decir la tensión eficaz de la señal sin su valor promedio, de las siguientes señales.»

$$\begin{aligned} \text{a) } v &= 1 \text{ V} \times \sin(2\pi \cdot t/T); T = 20 \text{ ms} \\ \\ \text{b) } v &= 5 \text{ V} & \text{si } 0 \text{ ms} < t \leq 5 \text{ ms} \\ v &= 0 \text{ V} & \text{si } 5 \text{ ms} < t < 20 \text{ ms} \\ \\ \text{c) } v &= 2 \text{ V} & \text{si } 0 \text{ ms} < t \leq 12 \text{ ms} \\ v &= -3 \text{ V} & \text{si } 12 \text{ ms} < t < 20 \text{ ms} \end{aligned}$$

Revelar respuesta

8.5

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 3, inciso d. «Calcule la tensión V_{AC} , es decir la tensión eficaz de la señal sin su valor promedio, de las siguientes señales. d)»

Figura del inciso d (página 3 de la ficha): un **diente de sierra**. La tensión sube **linealmente desde 0 V hasta 1,0 V** a lo largo de 20 ms, cae verticalmente a 0 V en $t = 20 \text{ ms}$ y vuelve a repetir el mismo tramo entre 20 y 40 ms. Período **$T = 20 \text{ ms}$** , sin parte negativa.

Revelar respuesta

8.6

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 4, inciso a. «Calcule sin resolver integrales el valor eficaz de las siguientes señales (puede usar resultados conocidos): a)»

Figura del inciso a (página 3 de la ficha): una **senoidal montada sobre un offset**. Vale 2,5 V en $t = 0$ y sube; máximo **4,0 V** en $t = 5$ ms; vuelve a 2,5 V en $t = 10$ ms; mínimo **1,0 V** en $t = 15$ ms; cierra el período en $t = 20$ ms. Período **$T = 20$ ms** ($f = 50$ Hz).

Revelar respuesta

8.7

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 4, inciso b. «Calcule sin resolver integrales el valor eficaz de las siguientes señales (puede usar resultados conocidos): b)»

Figura del inciso b (página 4 de la ficha): una **rectangular asimétrica**. Vale **+1,5 V** entre $t = 0$ y $t = 5$ ms, salta a **-2,5 V** entre 5 ms y 20 ms, y repite (+1,5 V de 20 a 25 ms, -2,5 V de 25 a 40 ms). Período **$T = 20$ ms**, ciclo de trabajo del nivel alto **$D = 0,25$** .

Revelar respuesta

8.8

Ficha «Tensión eficaz 1» · Ejercicio 5. «Demuestre que la tensión eficaz se puede escribir como

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{V_{\text{DC}}^2 + V_{\text{AC}}^2}$$

Ayuda: observe que puede escribir una función $v(t)$ como

$$v(t) = V_{\text{DC}} + (v(t) - V_{\text{DC}}) \quad (1)»$$

Revelar respuesta

8.9

Ficha «Tensión eficaz 2» · Ejercicio 1. «Calcule la tensión eficaz sobre el resistor R_3 . Simule en LTspice el circuito y verifique el resultado obtenido.»

```
masa: riel inferior
V1 = 12 V (batería) : masa - P      + arriba
```

$R1 = 3,6 \text{ k}\Omega : P - A$
 $R3 = 3,6 \text{ k}\Omega : A - \text{masa}$
 $R2 = 1,8 \text{ k}\Omega : A - G$
 $v2 = 4 \text{ V} \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t) : G - \text{masa}$

Revelar respuesta

8.10

Ficha «Tensión eficaz 2» · Ejercicio 2. «Calcule la tensión eficaz sobre el resistor R_2 . Simule en LTspice el circuito y verifique el resultado obtenido. Donde V_1 es una tensión rectangular con un período de 100 ms, donde durante 40 ms se encuentra en 8 V y el resto del tiempo del período en 0 V.»

masa: riel inferior
 $V1$ (rectangular 8 V / 0 V, T = 100 ms) : N – C + arriba
 $R1 = 10 \text{ k}\Omega : N - \text{masa}$ (en serie con la fuente)
 $R3 = 30 \text{ k}\Omega : C - \text{masa}$
 $Vb = 2 \text{ V}$ (batería) : C – D rotulada «-2 V» en la figura
 $R2 = 7,5 \text{ k}\Omega : D - \text{masa}$

Revelar respuesta

8.11

Campus · página «Ejercicio - Tensión eficaz». «Calcular la tensión eficaz del nodo A y obtener la potencia promedio disipada por el resistor R_2 »

La figura de esta página **no está en el texto exportado del campus**: sólo se conserva la consigna. Por eso acá va, primero, el procedimiento completo (que sirve sea cual sea el circuito), y después la consigna resuelta sobre el circuito del **Ejercicio 1 de la ficha «Tensión eficaz 2»**, que tiene exactamente esa estructura —un nodo central alimentado por una continua y una alterna, con un R_2 del que se pide la potencia—.

Revelar respuesta

Hasta acá todo era resistivo: aplicabas una tensión y la corriente aparecía en el mismo instante, sin historia. El capacitor rompe eso. Es el primer componente de la materia que **tiene memoria**: lo que hace ahora depende de lo que pasó antes. Y con él aparece el único número nuevo que hay que aprender en toda esta unidad: τ .

Por qué esta sección es la que más rinde de la guía

Revisé los **nueve exámenes reales** que publicó la cátedra —los cinco coloquios integradores del 2C2022 y los cuatro parciales (2018, 2019, 2020, 2021)— y conté cuántos traen un problema de transitorio con capacitor.

Nueve de nueve. En los cinco coloquios es siempre el **Problema 2**, y siempre con el mismo enunciado: *"se modifica el circuito del Problema 1 reemplazando la fuente de continua por un capacitor de valor $C = 47 \text{ pF}$ ",* y en los cinco pide **graficar la corriente en función del tiempo** (sobre R_1 en el Coloquio 1, sobre C en los otros cuatro) y decir cuál es la constante de tiempo. En los parciales aparece como Problema 1 (2019: llave que se cierra en $t = 0$ y se abre 25 ms después), Problema 2 (2020: llave con $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ y $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$), Problema 3 (2021: capacitor de 15 nF en la diagonal de un puente y se desconecta la fuente) y Problema 4b (2018: se conecta un $C = 100 \text{ nF}$ entre A y B en $t = 0$).

No hay ningún examen de esta cátedra sin RC. Y en **todos** lo primero que se pide es τ .

El calendario de la cátedra le dedica una clase entera al tema, con este contenido literal: *intro a capacitores; introducción básica a respuesta temporal; respuesta temporal de un RC: régimen transitorio (escalón); constante de tiempo y tiempo de crecimiento (usar app para medir esto); medición de respuesta a una onda cuadrada.* Fijate que las dos últimas son **de laboratorio**: la cátedra no quiere que sepas la fórmula, quiere que reconozcas la exponencial en la pantalla del osciloscopio y midas τ ahí.

El capacitor: qué guarda y qué no puede hacer

Un capacitor son dos conductores separados por un aislante. Si le aplicás una tensión, se acumula carga $+q$ en una placa y $-q$ en la otra. La relación es lineal y define la **capacidad**:

$$q = C \cdot v_C \quad [C] = \text{F} = \text{farad} = \text{coulomb/volt}$$

El farad es una unidad enorme: los capacitores que vas a usar en el TP están en μF (10^{-6}), nF (10^{-9}) y pF (10^{-12}). El de la ficha de la cátedra es de **$4,7 \text{ }\mu\text{F}$** ; el de los cinco coloquios, de **47 pF** : cinco órdenes de magnitud de diferencia entre uno y otro

($4,7 \mu\text{F} / 47 \text{ pF} = 10^5$), y por eso las constantes de tiempo que salen son de milisegundos en un caso y de microsegundos en el otro.

Derivá la relación de carga respecto del tiempo y aparece la **relación constitutiva**, que es de donde sale todo lo demás:

$$i_C(t) = C \cdot dv_C/dt$$

La consecuencia que hay que tener tatuada: la tensión de un capacitor no puede saltar

Leé la fórmula al revés: $dv_C/dt = i_C/C$. Para que v_C cambie de golpe ($dv/dt \rightarrow \infty$) haría falta una corriente infinita. En un circuito real con resistencias, la corriente está acotada. Entonces:

$$v_C(0^-) = v_C(0^+)$$

La tensión del capacitor es una **función continua del tiempo**, incluso en el instante exacto en que la fuente pega un salto o se cierra una llave. Ése es el dato que te da la **condición inicial**, y sin condición inicial no podés escribir la exponencial.

Ojo con la simetría falsa: **la corriente sí puede saltar**, y de hecho salta en todos los ejercicios. Lo que no salta es la tensión.

La **energía almacenada** sale de integrar la potencia $p = v \cdot i = v \cdot C \cdot dv/dt$:

$$W = \int v \cdot C \cdot (dv/dt) \cdot dt = C \cdot \int v \, dv = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v_C^2$$

Coherencia dimensional: $\text{F} \cdot \text{V}^2 = (\text{C/V}) \cdot \text{V}^2 = \text{C} \cdot \text{V} = \text{J} \checkmark$. Es energía real, guardada en el campo eléctrico entre las placas, y se devuelve al circuito cuando el capacitor se descarga. Un resistor **disipa** (la energía se va como calor y no vuelve); un capacitor **almacena** (la energía va y viene). Por eso el capacitor no tiene una "potencia media disipada": en régimen periódico, la potencia media que consume es **cero**.

Los tres modelos del capacitor, y cuándo usar cada uno

El 90 % de los errores de esta unidad son de haber usado el modelo equivocado en el momento equivocado. Esta tabla es la sección entera:

Situación	El capacitor se comporta como...	Por qué
$t = 0^+$, viniendo de $v_C = 0$ (descargado)	Cortocircuito	v_C no puede saltar y vale $0 \Rightarrow 0 \text{ V}$ entre sus bornes, que es lo que hace un cable
$t = 0^+$, viniendo de $v_C = V_0 \neq 0$	Fuente de tensión ideal de V_0	v_C no puede saltar, así que en ese instante impone V_0
Régimen permanente de continua ($t \gg 5\tau$)	Circuito abierto	ya nada cambia $\Rightarrow dv_C/dt = 0 \Rightarrow i_C = 0$
Cálculo de R_{th} / τ	Se saca del circuito	$\tau = R_{th} \cdot C$ con R_{th} vista desde sus bornes, fuentes pasivadas

"El capacitor abierto deja el circuito abierto"

No. Que el capacitor sea un abierto en régimen permanente significa que **por esa rama** no circula corriente; el resto del circuito sigue funcionando. En el Problema 2 del Coloquio 1 esto se cobra caro: con el C abierto queda un divisor R_1 - R_2 y sigue circulando $V/(R_1+R_2)$ por él. Poner la corriente total en cero es el error clásico.

Capacitores en serie y en paralelo (al revés que los resistores)

En **paralelo** comparten la misma tensión y las cargas se suman: $q_t = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2) \cdot v$. En **serie** circula la misma corriente, así que las dos placas internas se cargan con la misma q y las tensiones se suman: $v_t = q/C_1 + q/C_2$.

$$C_{\text{paralelo}} = C_1 + C_2 \quad 1/C_{\text{serie}} = 1/C_1 + 1/C_2 \Rightarrow C_{\text{serie}} = C_1 \cdot C_2 / (C_1 + C_2)$$

	Resistores	Capacitores	La razón física
Serie	$R_1 + R_2$ (crece)	producto/suma (baja)	en serie se suman las <i>distancias</i> entre placas $\Rightarrow$ menos capacidad
Paralelo	producto/suma (baja)	$C_1 + C_2$ (crece)	en paralelo se suman las <i>áreas</i> de placa $\Rightarrow$ más capacidad

Chequeo rápido: dos capacitores iguales de 10 nF dan 20 nF en paralelo y 5 nF en serie. Y como en la fórmula de reactancia el C está en el denominador, "más capacidad" siempre significa "menos impedancia" a una frecuencia dada.

De la ecuación diferencial a la exponencial

Este es el único desarrollo matemático de la materia y conviene poder rehacerlo, porque la cátedra pide *"resolver analíticamente"*. Tomá el circuito más simple: una fuente V_{th} constante, en serie con R_{th} , en serie con C .

Paso 1 • Kirchhoff de tensiones en la malla: $V_{th} = v_R + v_C = i \cdot R_{th} + v_C$.

Paso 2 • reemplazá la corriente por la relación constitutiva, $i = C \cdot dv_C/dt$, y te queda una ecuación con una sola incógnita:

$$R_{th} \cdot C \cdot (dv_C/dt) + v_C = V_{th}$$

Paso 3 • separá variables. Escribirla como $dv_C/(v_C - V_{th}) = -dt/(R_{th}C)$ e integrá los dos lados desde $t = 0$, con $v_C(0) = V_0$:

$$\ln[(v_C - V_{th})/(V_0 - V_{th})] = -t/(R_{th}C)$$

Paso 4 • exponenciá los dos lados y despejá. Llamando $\tau = R_{th} \cdot C$ y $V_f = V_{th}$ queda la **fórmula universal de primer orden**:

$$v_C(t) = V_f + (V_0 - V_f) \cdot e^{-t/\tau}$$

Una sola fórmula para carga y para descarga

No hay "fórmula de carga" y "fórmula de descarga": hay **una**, con tres datos que sacás del circuito.

V_0 = valor inicial ► el que tenía justo antes del flanco, por continuidad de v_C .

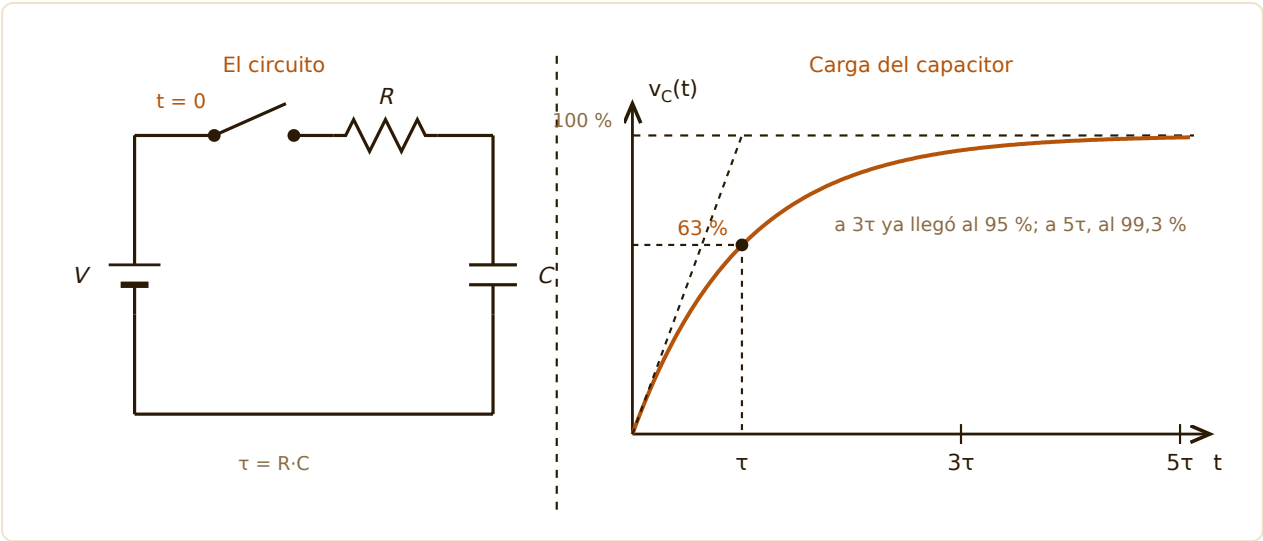
V_f = valor final ► resolvés el circuito en continua con el capacitor **abierto**.

τ = $R_{th} \cdot C$ ► con la R vista desde el capacitor y las **fuentes pasivadas**.

Los dos casos de manual son particulares de éste: carga desde cero ($V_0 = 0$) da $v_C = V_f \cdot (1 - e^{-t/\tau})$; descarga a cero ($V_f = 0$) da $v_C = V_0 \cdot e^{-t/\tau}$. Aprendete la universal y olvidate de las otras dos.

Y la corriente, derivando: $i_C(t) = C \cdot dv_C/dt = [(V_f - V_0)/R_{th}] \cdot e^{-t/\tau}$. Fijate que la corriente **siempre** arranca en su máximo y decae a cero, tanto en la carga como en la descarga (cambiando de signo). Y que su valor inicial es exactamente el salto de tensión dividido R_{th} : en $t = 0^+$ toda la diferencia ($V_f - V_0$) cae sobre la resistencia, porque el capacitor todavía no se movió.

Qué es τ , en serio



La constante de tiempo. $\tau = R \cdot C$ es el tiempo que tarda la exponencial en cubrir el **63 %** de lo que le falta, y es también donde la **tangente en el origen** (la línea de puntos) corta la asíntota: por eso τ se mide en la pantalla del osciloscopio sin calculadora. A los **5τ** el transitorio se da por terminado. La R que entra en τ es la **R_{th} vista desde los bornes del capacitor**, no la que esté dibujada más cerca.

Dimensionalmente: $[\Omega] \cdot [F] = (V/A) \cdot (C/V) = C/A = s$. Ohm por farad da segundos, y ése es el primer chequeo que hacés siempre que calculás una τ .

Físicamente, τ es **el tiempo que tardaría el capacitor en llegar al valor final si mantuviera la velocidad inicial**. La pendiente en $t = 0$ es $(V_f - V_0)/\tau$; si la extendés como recta, corta el valor final justo en $t = \tau$. Por eso τ es lo que se lee en el osciloscopio trazando la tangente en el origen.

t	Fracción del salto ya recorrida	Fracción que falta	Cómo se dice
0,7 τ	50,3 %	49,7 %	el "semiperíodo" práctico: 0,693 $\tau = \tau \cdot \ln 2$ es la mitad exacta
1τ	63,2 %	36,8 %	$1 - e^{-1}$; el número que hay que saber de memoria
2 τ	86,5 %	13,5 %	—
3 τ	95,0 %	5,0 %	el criterio "5 %" de algunos textos
4 τ	98,2 %	1,8 %	—
5τ	99,3 %	0,7 %	la regla de los cinco τ : ya llegó

La regla de los 5τ y para qué la usás de verdad

A los 5τ falta el 0,7 %, que en cualquier instrumento real ya es indistinguible del valor final. La regla no está para adornar el gráfico: está para **decidir la forma de la respuesta** cuando la entrada es una onda cuadrada. Toda esta sección se reduce a comparar **5τ contra el semiperíodo $T/2$** :

$5\tau \ll T/2$ ▶ carga y descarga completas: la salida es casi la misma cuadrada, con las esquinas redondeadas.

$5\tau \approx T/2$ ▶ apenas llega, y arranca a bajar: se ve la exponencial entera.

$5\tau \gg T/2$ ▶ no llega ni cerca: rizado casi triangular alrededor del valor medio. **El RC integra.**

El método, en cinco pasos, para cualquier ejercicio de la cátedra

Todos los ejercicios de RC de esta materia se resuelven con la misma receta. La cátedra la pide explícitamente en la ficha: *"resolver analíticamente el equivalente de Thévenin visto desde el capacitor C"*.

1. **Sacá el capacitor** y dejá sus dos bornes al aire. Marcalos A y B. A partir de acá el circuito es puramente resistivo y ya sabés resolverlo.
2. **V_{th}** = tensión a circuito abierto entre A y B, con la fuente activa. Arrastrá divisores desde la fuente hacia la salida, simplificando primero los paralelos.
3. **R_{th}** = resistencia entre A y B con las **fuentes pasivadas** (tensión → cortocircuito, corriente → abierto).
4. **$\tau = R_{th} \cdot C$** y **$V_f = V_{th}$** . Lo segundo es gratis: en permanente no circula corriente, así que no cae nada en R_{th} .
5. **V_0** por continuidad, y escribís $v_C(t) = V_f + (V_0 - V_f) \cdot e^{-t/\tau}$.

La R de τ NO es "la resistencia que está en serie con el capacitor"

Es la **R_{th} vista desde los bornes del capacitor, con las fuentes pasivadas**, y casi nunca coincide con la que uno ve primero. En la ficha del Módulo 5 hay cinco resistencias y la R_{th} da **$645,8 \Omega$** , que no es ninguna de ellas ni ninguna suma obvia. En el Problema 2 del Coloquio 1 la respuesta natural " $\tau = R_1 \cdot C$ " da $188 \mu s$ y la correcta es $R_1 \parallel R_2 = 2 M\Omega \Rightarrow \tau = 94 \mu s$: el doble de error.

Chequeo barato que te salva: **R_{th} tiene que ser menor que la menor resistencia del paralelo final**. Si te dio más grande, pasivaste mal.

Cómo se lee un transitorio en el osciloscopio

La cátedra evalúa esto en el laboratorio y lo pregunta en los coloquios (Coloquio 1, Problema 2b: "Dibuje el banco de medición que utilizaría para poder medir la tensión sobre R_1 en función del tiempo. Indique los pasos a seguir para obtener dicha medición"; en los Coloquios 2 y 3 la misma consigna pide la tensión **sobre C**, en el 4 sobre R_2 y en el 5 sobre R_1). Los puntos que hay que nombrar:

- **Acople DC, no AC.** El acople AC del osciloscopio es él mismo un pasa-altos RC: te bloquea la componente continua y te **deforma** el transitorio. Para ver una exponencial que arranca en 0 y termina en V_f , el acople tiene que ser DC.
- **Disparo (trigger) por flanco**, en el canal de la señal de entrada y con nivel a media altura del escalón. Sin disparo estable la exponencial "corre" por la pantalla y no se puede medir.
- **Base de tiempo:** unos 2τ a 5τ por pantalla. Si ponés todo el período, la exponencial ocupa dos píxeles y no medís nada.
- **Medir τ :** llevás el cursor al **63,2 %** del salto y leés el tiempo. O medís el tiempo de crecimiento entre el 10 % y el 90 % y usás $t_r = \tau \cdot \ln 9 = \mathbf{2,20 \cdot \tau}$.
- **La punta carga el circuito.** Una punta $\times 10$ típica pone $\sim 10 \text{ M}\Omega$ y $\sim 10 \text{ pF}$ en paralelo con lo que estás midiendo. Con los $4 \text{ M}\Omega$ y 47 pF de los coloquios eso **no es despreciable**: cambia R_{th} y cambia C, o sea cambia τ . Hay que decirlo.

$$t_r (10 \% \rightarrow 90 \%) = \tau \cdot \ln 9 = 2,197 \cdot \tau \approx 2,2 \cdot \tau$$

Ese mismo número reaparece en la sección 10: $t_r \cdot f_c = \ln 9 / 2\pi = \mathbf{0,35}$. Es la relación entre el tiempo de subida y el ancho de banda de un sistema de primer orden, y es la razón por la que un osciloscopio de 100 MHz no puede mostrar un flanco más rápido que 3,5 ns.

Escalón, pulso y onda cuadrada

Un **escalón** es un solo flanco: aplicás la fórmula universal una vez y listo. Un **pulso** son dos flancos: el segundo arranca con el V_0 que dejó el primero. Una **onda cuadrada** es lo mismo repetido para siempre, y después de unos ciclos entra en **régimen periódico**: el capacitor recorre siempre el mismo tramo de exponencial, entre un $V_{\text{máx}}$ y un $V_{\text{mín}}$ fijos.

En régimen periódico, con una cuadrada de semiperíodo T_h y niveles $V_{\text{alto}}/V_{\text{bajo}}$ a la entrada del Thévenin, planteás las dos ecuaciones de continuidad y las resolvés como sistema de 2×2 :

$$V_{\text{máx}} = V_{\text{alto}} + (V_{\text{mín}} - V_{\text{alto}}) \cdot e^{-T_h/\tau} \quad V_{\text{mín}} = V_{\text{bajo}} + (V_{\text{máx}} - V_{\text{bajo}}) \cdot e^{-T_h/\tau}$$

Dos chequeos que valen oro y no cuestan nada

1 • El valor medio de la salida es el valor medio del Thévenin. En régimen periódico la corriente media por el capacitor tiene que ser cero (si no, la carga crecería sin límite), así que la caída media en R_{th} es cero y $\bar{v}_C = \bar{V}_{th}$. Si tu gráfico no está centrado ahí, está mal.

2 • La corriente pico es el salto sobre R_{th} . $i(0^+) = (V_f - V_0)/R_{th}$. Es un número que se calcula en dos segundos y sirve para poner la escala del eje de corriente.

El RC como integrador y como derivador

Este es el par de nombres que más se confunde, y la confusión sale de mezclar **dónde tomás la salida** con **cómo es τ frente al período**. Hacen falta las dos condiciones a la vez.

	Integrador	Derivador
Dónde tomás la salida	sobre el capacitor (R en serie, C a masa)	sobre la resistencia (C en serie, R a masa)
Condición sobre τ	$\tau \gg T$ (el C casi no se carga)	$\tau \ll T$ (el C se carga enseguida)
Por qué funciona	si $v_C \ll v_{in}$, la corriente es $\approx v_{in}/R$ y $v_C = (1/C) \int i \, dt \propto \int v_{in} \, dt$	si $v_C \approx v_{in}$, entonces $i = C \cdot dv_{in}/dt$ y $v_R = R \cdot i \propto dv_{in}/dt$
Entrada cuadrada $\Rightarrow$ salida	triangular (rampas)	picos (spikes) que decaen
Rizado / amplitud	$\Delta V \approx V \cdot (T/2)/\tau$, chico	picos de la altura del salto entero
En frecuencia (sección 10)	pasa-bajos operando bien arriba de f_c	pasa-altos operando bien abajo de f_c

CHEQUEO NUMÉRICO DEL INTEGRADOR

Con $R = 1\text{ M}\Omega$, $C = 10\text{ nF}$ ($\tau = 10\text{ ms}$) y una cuadrada $0\text{--}5\text{ V}$ de semiperíodo $0,5\text{ ms}$ ($\tau = 20 \cdot T_h$): la solución exacta del régimen periódico da $V_{\text{máx}} = 2,562\text{ V}$ y $V_{\text{mín}} = 2,438\text{ V}$, o sea un rizado de **125 mV** centrado en **2,50 V**, que es exactamente el valor medio de la entrada ✓. La aproximación $V \cdot (T/2)/\tau = 5 \cdot 0,5/10 = 250\text{ mV}$ sobreestima al doble, porque la fórmula lineal ignora que la exponencial se frena: sirve para el orden de magnitud, no para el número.

Las trampas de esta sección

1 · Usar la R equivocada en τ

Ya está arriba, pero es la que más puntos cuesta, así que va de nuevo: **pasivás las fuentes y mirás desde los bornes del capacitor**. Si el circuito tiene una llave, la R_{th} —y por lo tanto τ — **cambia** cuando la llave cambia de estado. En los ejercicios 31 y 32 de la guía, τ vale 1 s con la llave abierta y $0,5\text{ s}$ con la llave cerrada.

2 · Hacer saltar la tensión del capacitor en el flanco

El gráfico de v_C **no tiene discontinuidades, nunca**. Si tu dibujo tiene un escalón vertical en v_C , hay un error. El gráfico de i_C , en cambio, **sí** tiene saltos verticales en cada flanco, y son los puntos más importantes del dibujo.

3 · Suponer que el capacitor arranca descargado cuando el enunciado no lo dice

En una onda cuadrada que viene de hace rato, el capacitor **no** arranca en cero: arranca en el $V_{\text{mín}}$ del régimen periódico. El 2019 lo dice explícito ("*antes de $t = 0$ el capacitor está descargado*") y el 2021 dice lo contrario ("*luego de mucho tiempo se desconecta la fuente*": arranca cargado al valor de permanente). Leé esa frase antes de escribir nada.

4 · Confundir la constante de tiempo con el tiempo de crecimiento

El calendario de la cátedra los nombra por separado: "*constante de tiempo y tiempo de crecimiento*". τ es el 63,2 %; t_r es el 10 %→90 % y vale **$2,2 \cdot \tau$** . Si el osciloscopio te mide t_r y vos lo reportás como τ , te equivocás por más del doble.

5 · Ignorar el T_{rise} del generador... o tomarlo demasiado en serio

La ficha del Módulo 5 pregunta a propósito "*¿Qué es T_{rise}/T_{fall} ?*". Es el tiempo que tarda el generador en pasar del 10 % al 90 % de su propio flanco: **ningún flanco real es vertical**. La respuesta completa tiene dos partes: qué es, y si importa. En ese ejercicio $T_{rise} = 1$ ns contra $\tau = 3,04$ ms es **3 millones de veces más rápido**, así que se modela como escalón ideal sin ningún error apreciable. Pero hay que **escribir la comparación**, no barrerla bajo la alfombra.

Formulario de la sección

$$\begin{aligned}q &= C \cdot v_C \cdot i_C = C \cdot dv_C/dt \cdot W = \frac{1}{2} C \cdot v_C^2 \cdot v_C(0^-) = v_C(0^+) \\C_{par} &= C_1 + C_2 \cdot C_{ser} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2) \cdot \tau = R_{th} \cdot C \quad [\Omega \cdot F = s] \\v_C(t) &= V_f + (V_0 - V_f) \cdot e^{-t/\tau} \cdot i_C(t) = [(V_f - V_0)/R_{th}] \cdot e^{-t/\tau} \\t &= -\tau \cdot \ln[(v - V_f)/(V_0 - V_f)] \cdot t_r(10 \rightarrow 90 \%) = 2,20 \cdot \tau \cdot t_{1/2} = 0,693 \cdot \tau \\1\tau &\rightarrow 63,2 \% \cdot 2\tau \rightarrow 86,5 \% \cdot 3\tau \rightarrow 95,0 \% \cdot 5\tau \rightarrow 99,3 \%\end{aligned}$$



A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

9.1

Circuito RC · Actividad Módulo 5. Mirar muy atentamente el circuito de la figura 1.1.

Descripción del circuito 1.1: la fuente $v_i(t)$ tiene el + arriba; de ese borne sale un **1 k Ω en serie** hasta el **nodo A**. Del nodo A cuelga un **5 k Ω a masa**. Del nodo A al **nodo B** va el **paralelo de 100 k Ω con 1 k Ω** (las dos ramas de la caja rectangular del dibujo). En el nodo B hay un **1 k Ω a masa** y, en paralelo con él, el **capacitor C a masa**. $v_o(t)$ se mide entre el nodo B y masa, o sea sobre C. El borne – de la fuente y todos los "a masa" son el mismo nodo de referencia.

Sabiendo que la fuente $v_i(t)$ es un pulso con las siguientes características:

Tensión inicial: 0 V

Tensión alta: 5 V

T_{rise}/T_{fall} : 1 nS

Tiempo en alto: 60 mS

Periodo del pulso: 120 mS

(Preguntarse: *¿Qué es T_{rise}/T_{fall} ?*)

Consignas. Para un capacitor de capacitancia $C = 4,7$ μ F:

· Resolver analíticamente el equivalente de Thevenin visto desde el capacitor C.

- Graficar aproximadamente la curva que se observará a la salida del circuito ($v_o(t)$)
- Obtener analíticamente τ del circuito
- Construir el circuito completo y también su equivalente de Thevenin en LTspice
- Simular ambos circuitos y comparar los resultados.
- Incluir en el informe capturas de pantalla de circuito construido y de los resultados de las simulaciones, y subir el archivo de simulación .asc

Revelar respuesta

9.2

Ejercicio 28 de la Guía completa de problemas. Se tiene el siguiente circuito, se pide:

- Dibujar la tensión y corriente sobre el capacitor
- Dibujar la tensión y corriente sobre la resistencia
- Se reemplaza la fuente V_1 por una $\sin(\omega t)$ hacer el gráfico de análisis de frecuencias y determinar de qué tipo de filtro se trata.

Circuito: fuente V_1 (generador de onda cuadrada) en la rama izquierda; de su borne superior sale un **1 M Ω en serie** hasta el nodo de salida; de ese nodo baja el **capacitor de 1 μ F** al riel inferior, que vuelve al borne inferior de la fuente. Forma de onda de V_1 : cuadrada simétrica entre **+10 V y -10 V**, que vale +10 V hasta $t = 5$ s, -10 V entre 5 s y 10 s, y vuelve a +10 V a partir de 10 s. Período **T = 10 s**.

Revelar respuesta

9.3

Ejercicio 29 de la Guía completa de problemas. Se tiene el siguiente circuito, se pide:

- Dibujar la tensión y corriente sobre el capacitor
- Dibujar la tensión y corriente sobre la resistencia
- Se reemplaza la fuente V_1 por una $\sin(\omega t)$ hacer el gráfico de análisis de frecuencias y determinar de qué tipo de filtro se trata.

Circuito: **el mismo del ejercicio 28 pero con R y C intercambiados**. Fuente V_1 en la rama izquierda; de su borne superior sale el **capacitor de 1 μ F en serie** hasta el nodo de salida; de ese nodo baja el **1 M Ω** al riel inferior. Misma forma de onda de V_1 : cuadrada entre +10 V y -10 V, con los cambios en 5 s y 10 s, período $T = 10$ s.

Revelar respuesta

9.4

Ejercicio 30 de la Guía completa de problemas. Dibujar la tensión y corriente en el capacitor.

Circuito: dos fuentes que atacan el mismo nodo central. A la izquierda una **fuentes de continua de 20 V** (+ arriba) en serie con un **2 MΩ** horizontal hasta el nodo central. Del nodo central baja el **capacitor de 1 μF** al riel inferior. Desde el nodo central sale otro **2 MΩ** horizontal hacia la derecha, hasta el generador **V₁** de onda cuadrada. El riel inferior une los bornes inferiores de las dos fuentes y la placa inferior del capacitor. Forma de onda de **V₁**: cuadrada entre +10 V y -10 V, +10 V hasta $t = 5$ s, -10 V entre 5 s y 10 s, +10 V a partir de 10 s. Período $T = 10$ s.

Revelar respuesta

9.5

Ejercicio 31 de la Guía completa de problemas. La llave arranca abierta y se cierra a los $t = 5$ s y se abre nuevamente a los $t = 10$ s.

- a. Dibujar la tensión sobre el capacitor
- b. Dibujar la tensión del punto A (V_A)

Circuito: fuente **V₁** (onda cuadrada) a la izquierda; de su borne superior sale un **1 MΩ** horizontal hasta un nodo; de ese nodo baja el **capacitor de 1 μF** a masa. Del mismo nodo sigue el conductor hacia la derecha a través de la **llave**, y después de la llave está el **punto A**, del que baja un **1 MΩ** a masa. Forma de onda de **V₁**: cuadrada entre +10 V y -10 V, +10 V hasta 5 s, -10 V entre 5 s y 10 s, +10 V a partir de 10 s. Suponer el capacitor descargado en $t = 0$.

Revelar respuesta

9.6

Ejercicio 32 de la Guía completa de problemas. La llave arranca abierta y se cierra a los $t = 5$ s y se abre nuevamente a los $t = 10$ s.

- a. Dibujar la tensión sobre el capacitor
- b. Dibujar la tensión del punto A (V_A)

Circuito: **el mismo del ejercicio 31 con la llave del otro lado del capacitor.**

Fuente V_1 a la izquierda; de su borne superior sale un **1 MΩ** hasta el **punto A**; de A sigue el conductor a través de la **llave** hasta un nodo del que cuelgan, en paralelo a masa, el **capacitor de 1 μF** y un **1 MΩ**. Misma V_1 : cuadrada +10/-10 V con los cambios en 5 s y 10 s. Suponer el capacitor descargado en $t = 0$.

Revelar respuesta

▼ 10 Respuesta en frecuencia

La sección 9 miró el mismo RC con un cronómetro. Ésta lo mira con un generador de senoidales y una perilla de frecuencia. **Es el mismo circuito y es la misma τ** : no hay teoría nueva, hay un cambio de eje. Todo lo que en el tiempo era "el capacitor tarda τ en reaccionar", en frecuencia es "el capacitor deja de dejar pasar arriba de $1/(2\pi\tau)$ ".

Cuánto pesa esto en los exámenes

De los **nueve exámenes publicados**, los **nueve** tienen un problema de respuesta en frecuencia. En los **cinco coloquios** es el **Problema 3**, y es literalmente el mismo circuito del Problema 2 con la fuente cambiada: *"Dado el circuito de la figura, tomando los mismos valores que el problema anterior, pero con una excitación senoidal $V = 2 \text{ V sen}(\omega t)$: a) Halle la frecuencia de corte para $C = 47 \text{ pF}$ y grafique en forma aproximada (cualitativa) la ganancia del circuito en función de la frecuencia..."* (así lo escribe el coloquio 1; los otros cuatro dicen "los mismos valores que el problema 2" y cambian el nodo de salida). En los parciales: 2018 Problema 3 (f_c y gráfico de la tensión pico sobre R_3), 2019 Problema 2 (mismo circuito del P1 con generador senoidal), 2020 Problema 2c (*"se reemplaza la pila V por un generador de onda senoidal $V = 10 \text{ V sen}(\omega t)$ [...] calcule la frecuencia de corte y el valor de la tensión pico sobre el capacitor C a esa frecuencia"*) y 2021 Problema 3b (f_c , valor eficaz en f_c y *"¿qué tipo de filtro es? ¿por qué?"*). Ojo con el 2020: ahí el tema no está en el Problema 3 —que es de potencia media y osciloscopio— sino escondido como último ítem del Problema 2, colgado del mismo circuito del transitorio.

El patrón se repite tanto que se puede decir en una línea: **el examen te da un RC, te pide f_c , un Bode cualitativo y el nombre del filtro**. Tres cosas.

El calendario de la cátedra le da una clase, con esta agenda: *medir RC pasa bajos similar al del TPG en función de la frecuencia; deducir gráfico cualitativamente; proponer pasa altos y resolverlo cualitativamente; definir filtros (pasa bajos, pasa*

altos, etc.); definir frecuencia de corte; filtros en señales biológicas. Dos observaciones que valen: la palabra que más se repite es **cualitativamente** (no te piden precisión numérica en el gráfico, te piden las asíntotas y el quiebre bien puestos), y el cierre es **filtros en señales biológicas**, que es de donde salen los enunciados con interferencia de 50 Hz de línea sobre una señal útil.

Reactancia: la "resistencia" que depende de la frecuencia

Con excitación senoidal en régimen permanente, todo el circuito oscila a la misma frecuencia y sólo cambian amplitudes y fases. Eso permite reemplazar cada componente por una **impedancia**, un número complejo, y volver a usar Ohm, Kirchhoff, divisores y Thévenin tal cual los aprendiste.

Componente	Impedancia Z	Módulo (reactancia)	Fase	Al subir f
Resistor	$Z_R = R$	R	0°	no cambia
Capacitor	$Z_C = 1/(j\omega C) = -j \cdot X_C$	$X_C = 1/(2\pi f C)$	-90° (la corriente adelanta)	baja $\Rightarrow$ tiende a cortocircuito
Inductor	$Z_L = j\omega L$	$X_L = 2\pi f L$	$+90^\circ$ (la corriente atrás)	sube $\Rightarrow$ tiende a circuito abierto

Procedencia: la fila del inductor va por completitud del concepto de reactancia. Revisé los 23 archivos publicados por la cátedra —fichas, guías, calendario y los nueve exámenes—: **no hay un solo inductor en todo el material**. Todo lo que toman es resistivo o RC. Sabelo, pero no gastes tiempo ahí.

$$X_C = 1/(2\pi f C) \quad X_L = 2\pi f L \quad \omega = 2\pi f$$

Los órdenes de magnitud son más útiles que la fórmula. Para el **C = 10 nF** de la ficha de la cátedra:

f	0,01 Hz	1 Hz	15,92 Hz	1 kHz	1 MHz	1 GHz
X_C	1,59 GΩ	15,9 MΩ	1 MΩ	15,9 kΩ	15,9 Ω	0,016 Ω

Cada década de frecuencia divide X_C por diez. En 15,92 Hz vale exactamente 1 MΩ, y ése no es un número casual: **es el valor de R en ese circuito**, y por eso 15,92 Hz es la frecuencia de corte.

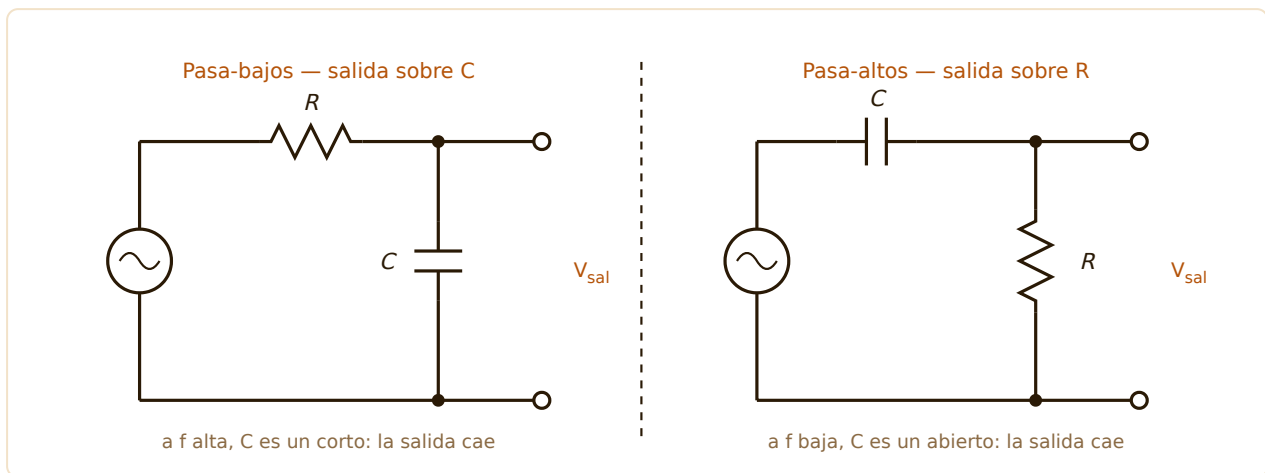
Módulo y fase de una impedancia

R y X_C no se suman como números: se suman **como vectores perpendiculares**, porque la caída en el resistor y la caída en el capacitor están a 90° una de la otra.

$$Z = R - j \cdot X_C \Rightarrow |Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2} \cdot \varphi = -\arctan(X_C/R)$$

Chequeos de sanidad que hay que hacer siempre: $|Z|$ tiene que quedar **entre el mayor de los dos y la suma de los dos**, y φ de una serie RC tiene que estar **entre 0° y -90°** . Si te dio $|Z| = R + X_C$, sumaste como si fueran resistencias. Si te dio una fase de -120° , hay un error de signo.

El mismo RC es pasa-bajos o pasa-altos según de dónde saques la salida



*Es el mismo circuito y la misma τ : lo único que cambia es **de dónde se saca la salida**. Y el nombre del filtro no hay que memorizarlo, se deduce en dos segundos con los **modelos límite del capacitor**: en continua ($f \rightarrow 0$) es un abierto, y a frecuencia muy alta es un cortocircuito. Mirá qué le pasa a la salida en cada extremo y ya sabés qué deja pasar.*

Éste es el concepto central de la sección, y es puro divisor de tensión con impedancias. Un solo R y un solo C en serie, y dos lugares para medir:

	Pasa-bajos R en serie, C a masa, salida sobre C	Pasa-altos C en serie, R a masa, salida sobre R
Transferencia $H = V_o/V_i$	$Z_C/(R+Z_C) = 1/(1 + j\omega RC)$	$R/(R+Z_C) = j\omega RC/(1 + j\omega RC)$
Con f_c	$1/(1 + j \cdot f/f_c)$	$(j \cdot f/f_c)/(1 + j \cdot f/f_c)$
H en $f = 0$	1 (0 dB) — el C es abierto, no cae nada en R	0 — el C es abierto, no llega nada
H en $f \rightarrow \infty$	0 — el C es un corto y pone la salida a masa	1 (0 dB) — el C es un corto y pasa todo
H en f_c	0,707 = $1/\sqrt{2}$ = -3,01 dB	0,707 = $1/\sqrt{2}$ = -3,01 dB
Fase en 0 / f_c / ∞	0° / -45° / -90°	$+90^\circ$ / +45° / 0°
Asíntota fuera de banda	-20 dB/década	+20 dB/década
En el tiempo	integrador (si $\tau \gg T$)	derivador (si $\tau \ll T$)
Ejercicio de la cátedra	Ficha de frecuencia, Ej. 1	Ficha de frecuencia, Ej. 2

El método de los extremos: dos segundos y no falla

No arranques escribiendo la transferencia. Arrancá evaluando los **dos casos límite**, que son puramente resistivos:

$f = 0$ ► reemplazá cada capacitor por un **circuito abierto** y resolvé el divisor resistivo que queda.

$f \rightarrow \infty$ ► reemplazá cada capacitor por un **cortocircuito** y resolvé de nuevo.

Compará: pasa de 1 a 0 → **pasa-bajos**. De 0 a 1 → **pasa-altos**. Queda igual → **no es filtro** (es un atenuador plano, y eso pasa en dos de los cuatro ejercicios de la ficha). Recién entonces calculás f_c y dibujás.

Y ojo: el valor de la banda de paso **no tiene por qué ser 1**. Si hay un divisor resistivo antes de la salida, la meseta está en 0,5 o en 1/3, y f_c es donde caés 3 dB **respecto de esa meseta**, no respecto de 0 dB. Ése es el error 1 del Coloquio 1.

La frecuencia de corte y por qué ahí vale $1/\sqrt{2}$

$$f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C) = 1/(2\pi \cdot \tau) \quad \omega_c = 1/(RC) = 1/\tau$$

La definición operativa es: **f_c es la frecuencia a la que $X_C = R$** . Comproballo despejando: $X_C = 1/(2\pi f C) = R \implies f = 1/(2\pi RC) \checkmark$. Y a partir de ahí sale todo lo demás:

- Si $X_C = R$, entonces $|Z| = \sqrt{R^2 + R^2} = R \cdot \sqrt{2}$, y el divisor da **$|H| = R/(R\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2} = 0,7071$** .
- La fase: $\varphi = -\arctan(X_C/R) = -\arctan(1) = -45^\circ$. En f_c la caída está repartida en partes iguales entre R y C, y por eso el desfase es exactamente la mitad de los 90° totales.
- En dB: $20 \cdot \log_{10}(0,7071) = -3,01 \text{ dB}$.

Por qué -3 dB y no otro número: es la frecuencia de media potencia

La ganancia de tensión en f_c es $1/\sqrt{2} = 0,707$, que es un número feo. Pero la **potencia** va con el cuadrado de la tensión: $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ **exacto**. En f_c la carga recibe **exactamente la mitad de la potencia** que en la banda de paso. Por eso f_c también se llama **frecuencia de media potencia**, y por eso el criterio universal es -3 dB : $10 \cdot \log_{10}(1/2) = -3,01 \text{ dB}$.

Ahí también está la respuesta a la pregunta de por qué en tensión se usa el factor 20 y en potencia el 10: $\text{dB} = 10 \cdot \log(P_o/P_i)$ y, como $P \propto V^2$, eso es $10 \cdot \log(V_o^2/V_i^2) = 20 \cdot \log(V_o/V_i)$. Es el mismo decibel, no dos definiciones distintas.

Decibeles: la tabla que hay que saber sin calculadora

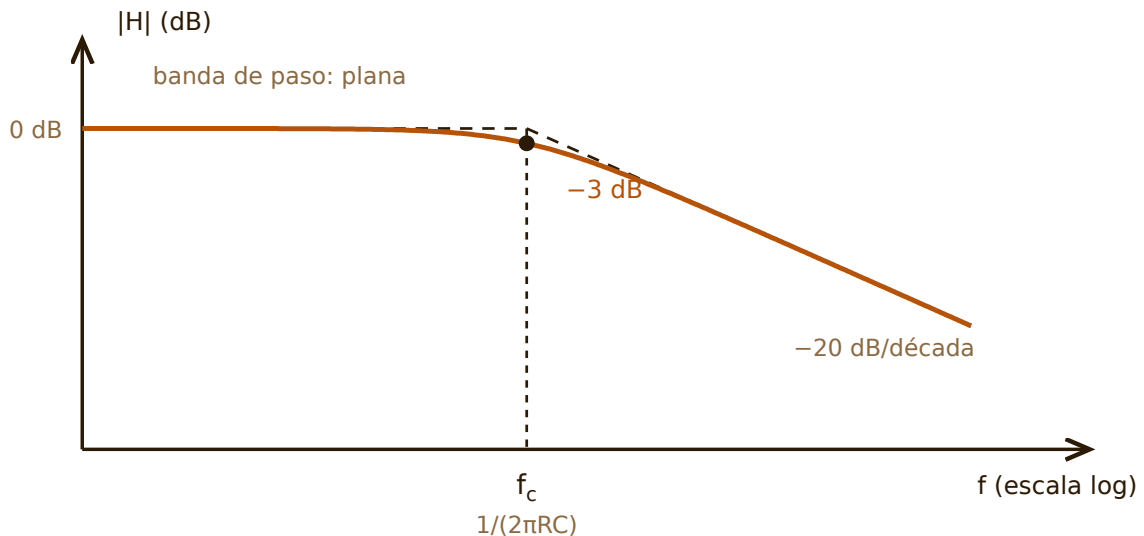
$$A_{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(V_o/V_i)$$

V_o/V_i	10	2	$\sqrt{2}$	1	$1/\sqrt{2}$	0,5	1/3	0,1	0,01
dB	+20	+6,02	+3,01	0	-3,01	-6,02	-9,54	-20	-40

Las tres que hay que tener automatizadas: **$\times 2 = +6 \text{ dB}$** , **$\times 10 = +20 \text{ dB}$** , **$\times 1/\sqrt{2} = -3 \text{ dB}$** . Con esas tres armás cualquier otra sumando: $0,05 = 0,1 \times 0,5 = -20 - 6 = -26 \text{ dB}$.

Y el dato que ordena el Bode: una pendiente de **-20 dB/década** es lo mismo que **-6 dB/octava** (una octava es duplicar la frecuencia, y $20 \cdot \log_{10} 2 = 6,02$).

El diagrama de Bode asintótico, dibujado a mano



El Bode asintótico, que es lo que pide la cátedra cuando dice «cualitativamente». Dos rectas y un punto: **plana en la banda de paso**, **-20 dB por década** después del quiebre, y la curva real pasando **3 dB por debajo** justo en f_c — que es lo mismo que decir que ahí la ganancia vale $1/\sqrt{2} = 0,707$ y que se entrega **la mitad de la potencia**. Con eso alcanza para el gráfico del examen; lo que se corrige es que el **quiebre esté en el lugar correcto**.

La cátedra pide "graficar en forma aproximada (cualitativa)". El Bode asintótico es exactamente eso: dos rectas y un quiebre. Se dibuja en **papel semilogarítmico**, con la frecuencia en escala logarítmica en el eje horizontal y los dB (que ya son logarítmicos) lineales en el vertical. En esos ejes, una función potencia se convierte en una recta.

Módulo, en cuatro trazos:

1. Marcá f_c en el eje horizontal, y la **ganancia de la banda de paso** en dB en el vertical (0 dB si es 1; -6 dB si hay un divisor por 2 antes; etc.).
2. **Recta horizontal** en ese nivel, a lo largo de toda la banda de paso.
3. A partir de f_c , **recta inclinada de ± 20 dB/década**. Truco para trazarla: una década después de f_c bajás (o subís) 20 dB. Dos puntos y regla.
4. Marcá el **punto real**: en f_c la curva verdadera pasa **3 dB por debajo** del vértice de las asíntotas, y se redondea suavemente hacia ellas.

Cuánto se equivoca la asíntota — este es el control de calidad del dibujo, y son sólo tres números:

f / f_c	0,1	0,5	1	2	10
 H real (pasa-bajos)	0,995	0,894	0,707	0,447	0,0995
dB real	-0,04	-0,97	-3,01	-6,99	-20,04
dB de la asíntota	0	0	0	-6,02	-20,00
Error	0,04 dB	0,97 dB	3,01 dB	0,97 dB	0,04 dB

El error máximo del Bode asintótico es de **3 dB**, y **ocurre justo en f_c** . Una octava a cada lado ya está a menos de 1 dB, y una década a cada lado el error es de 0,04 dB: invisible. Por eso el dibujo asintótico es una aproximación tan buena y por eso se usa.

Fase, en tres trazos (la regla de la década):

1. Horizontal en el valor de partida (0° pasa-bajos, $+90^\circ$ pasa-altos) hasta **$f_c/10$** .
2. **Recta de -45° por década** entre $f_c/10$ y $10 \cdot f_c$, que recorre los 90° completos.
3. Horizontal en el valor final (-90° pasa-bajos, 0° pasa-altos) a partir de $10 \cdot f_c$.

La curva real pasa por **-45° exactos en f_c** (el punto medio, que la asíntota clava), y el error de la recta es de **$5,7^\circ$** en los extremos $f_c/10$ y $10 \cdot f_c$: la fase real ahí vale $-5,71^\circ$ y $-84,29^\circ$, no 0° y -90° .

El signo del desfasaje, y cómo se ve en el osciloscopio

El pasa-bajos atrasa y el pasa-altos adelanta

En un **pasa-bajos** la fase es **negativa** (0° a -90°): la salida **atrasa** respecto de la entrada, y tiene sentido, porque el capacitor tiene que cargarse antes de que la salida suba. En un **pasa-altos** la fase es **positiva** ($+90^\circ$ a 0°): la salida **adelanta**.

El error de signo más común es escribir $\phi = +\arctan(f/f_c)$ para el pasa-bajos por olvidar el menos de $Z_C = -jX_C$. Chequeo instantáneo: **si la fase de un pasa-bajos te dio positiva, está mal**. Y en cualquier RC de primer orden, la fase nunca puede pasarse de 90° en módulo: si te dio 120° , hay un error.

Para medirlo con el osciloscopio: ponés las dos señales en CH1 (entrada) y CH2 (salida), medís el **corrimiento temporal Δt** entre los dos cruces por cero en el mismo sentido, y convertís:

$$\phi = 360^\circ \cdot \Delta t / T = 360^\circ \cdot \Delta t \cdot f$$

Si el cruce de la salida ocurre **después** del de la entrada, la salida atrasa y ϕ es negativo.

Las trampas de esta sección

1 · Elegir el filtro al revés cuando hay que sacar una interferencia

Es el error más grave que marca el Coloquio 1, y es de concepto, no de cuenta. Si la señal útil está en **1 kHz** y la interferencia de línea está en **50 Hz**, la interferencia está **por debajo** $\Rightarrow$ hace falta un **pasa-altos**. La reacción automática de "para sacar ruido pongo un pasa-bajos" acá te elimina justo la señal que querías conservar.

Y el corte va **entre** las dos frecuencias; el óptimo es la **media geométrica**: $\sqrt{(50 \times 1000)} \approx \mathbf{224\ Hz}$, no el promedio aritmético.

2 · "Más capacidad filtra más"

Depende del filtro, y en un pasa-altos es exactamente al revés. $f_c = 1/(2\pi RC)$: **más C baja el corte**. En un pasa-altos, bajar el corte significa **dejar pasar la interferencia de baja frecuencia**, que es lo contrario de lo que querías. Nunca elijas un capacitor por intuición de tamaño: calculá f_c y evaluá la atenuación en las dos frecuencias que te importan.

3 · Suponer que "en alta frecuencia el capacitor es un cortocircuito", punto

La ficha de la cátedra pregunta esto explícitamente en el Ejercicio 3c. La afirmación **no es absolutamente correcta**: $X_C = 1/(2\pi fC)$ **tiende** a cero pero nunca **es** cero. A 1 GHz un capacitor de 10 nF todavía tiene 16 m Ω .

Y lo importante es que "corto" no es una propiedad del capacitor sino una **comparación**: X_C es despreciable sólo **frente a las otras impedancias del mismo nodo**. La regla práctica es un factor ≥ 10 (error $< 1\%$ en módulo). Cuando las otras impedancias del nodo también son capacitivas —como en el Ejercicio 3, un capacitor contra otro— la aproximación **no distingue nada**, porque las dos bajan juntas y el cociente no cambia. Ahí se ve que el argumento hay que hacerlo comparando, no invocando una frase hecha.

4 · Dibujar la meseta en 0 dB cuando la ganancia de banda de paso no es 1

Si antes de la salida hay un divisor resistivo, la meseta está donde diga ese divisor. En el Coloquio 1, el divisor R_1 - R_2 la fija en **0,5 = -6 dB**, y en f_c la curva vale $0,354 = -9$ dB, que es **-3 dB respecto de la meseta**. Poner la meseta en 0 dB corre todo el gráfico y hace que f_c caiga en el lugar equivocado.

5 · Confundir ω con f en la fórmula del corte

$\omega_c = 1/(RC)$ está en **rad/s**; $f_c = 1/(2\pi RC)$ está en **Hz**. Se diferencian en un factor $2\pi \approx 6,28$. Si el enunciado da ω y vos contestás en Hz sin dividir (o al revés), el número queda seis veces mal. Chequeo: con $RC = 10$ ms, $\omega_c = 100$ rad/s y $f_c = 15,92$ Hz. Si te dio $f_c = 100$ Hz, confundiste las dos.

6 · Olvidarse de que el instrumento carga el circuito y corre f_c

El Problema 3b del parcial 2018 lo pregunta de frente: se conecta un multímetro con $R_V = 1$ M Ω para medir sobre $R_3 = 200$ k Ω , "indique cuál sería la frecuencia de corte". La respuesta es que **cambia**: el R_V entra en paralelo, baja la R_{th} que ve el capacitor y por lo tanto **sube f_c** . Lo mismo con la punta de osciloscopio, que agrega ~ 10 pF y ~ 10 M Ω . Con capacitores de 47 pF, 10 pF de punta es más del 20 %.

Formulario de la sección

$$X_C = 1/(2\pi f C) \cdot X_L = 2\pi f L \cdot Z_C = -jX_C \cdot Z_L = +jX_L$$

$$|Z_{serie}| = \sqrt{R^2 + X_C^2} \cdot \varphi = -\arctan(X_C/R)$$

$$f_c = 1/(2\pi RC) = 1/(2\pi \tau) \cdot \text{en } f_c: X_C = R, |H| = 1/\sqrt{2} = -3 \text{ dB}, \varphi = \mp 45^\circ$$

$$\text{Pasa-bajos: } |H| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2} \cdot \varphi = -\arctan(f/f_c)$$

$$\text{Pasa-altos: } |H| = (f/f_c)/\sqrt{1+(f/f_c)^2} \cdot \varphi = +90^\circ - \arctan(f/f_c)$$

$$\text{Divisor capacitivo: } V_o/V_i = C_1/(C_1+C_2), \text{ plano en } f$$

$$\text{Divisor compensado: si } R_1C_1 = R_2C_2 \implies V_o/V_i = R_2/(R_1+R_2), \text{ plano en } f$$

$$A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(V_o/V_i) \cdot -20 \text{ dB/déc} = -6 \text{ dB/octava} \cdot t_r \cdot f_c = 0,35$$

A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

10.1

Ficha «Ejercicios respuesta en frecuencia», Ejercicio 1.

Circuito de la figura: la fuente V_i alimenta un $R = 1$ M Ω en serie; del otro extremo del resistor sale el nodo de salida, y de ese nodo cuelga un $C = 10$ nF a masa. La salida V_o se toma **sobre el capacitor**.

«a) ¿Cuáles son las ganancias V_o/V_i para frecuencia cero y para frecuencias muy grandes (tendiendo a infinito)? Explique en detalle su razonamiento. b) ¿Cuál es la frecuencia de corte del sistema? c) Utilizando los puntos anteriores, grafique de

manera cualitativa la respuesta en frecuencia V_o/V_i para el circuito de la figura. d) ¿Qué tipo de filtro considera que es el de la figura?»

Revelar respuesta

10.2

Ficha «Ejercicios respuesta en frecuencia», Ejercicio 2.

Mismo par de componentes que el Ejercicio 1 pero **intercambiados**: la fuente V_i alimenta un **$C = 10 \text{ nF}$ en serie**, y del nodo de salida cuelga un **$R = 1 \text{ M}\Omega$ a masa**. La salida V_o se toma **sobre el resistor**.

«a) ¿Cuáles son las ganancias V_o/V_i para frecuencia cero y para frecuencias muy grandes (tendiendo a infinito)? Explique en detalle su razonamiento. b) ¿Cuál es la frecuencia de corte del sistema? c) Utilizando los puntos anteriores, grafique de manera cualitativa la respuesta en frecuencia V_o/V_i para el circuito de la figura. d) ¿Qué tipo de filtro considera que es el de la figura?»

Revelar respuesta

10.3

Ficha «Ejercicios respuesta en frecuencia», Ejercicio 3.

Circuito: la fuente V_i alimenta un **$C_1 = 10 \text{ nF}$ en serie**, y del nodo de salida cuelga un **$C_2 = 10 \text{ nF}$ a masa**. La salida V_o se toma sobre C_2 . Es el mismo dibujo del Ejercicio 1 con el **resistor reemplazado por un capacitor**.

«a) Realice un análisis cualitativo de cómo cree que son las ganancias V_o/V_i para frecuencia cero y para frecuencias muy grandes (tendiendo a infinito). Indique en qué conceptos explicados en clase se basa para realizar dichas afirmaciones. b) Simule ahora el circuito en el programa de su preferencia. Obtenga la ganancia V_o/V_i para distintas frecuencias (en un rango aproximado desde 1Hz a 10MHz, con la granularidad que considere adecuada). Luego grafique la respuesta en frecuencia obtenida de esta manera. ¿Es lo que esperaba? c) En muchas ocasiones, se asume que los capacitores en muy altas frecuencias se comportan como un cortocircuito. ¿Es absolutamente correcta esta afirmación? Si no lo es, ¿qué es lo que sucede en realidad? ¿En qué ocasiones es posible asumir que un capacitor se comporta como un cortocircuito (o, en realidad, como una resistencia/impedancia despreciable)?»

Revelar respuesta

10.4

Ficha «Ejercicios respuesta en frecuencia», Ejercicio 4.

Circuito: la fuente V_i alimenta una rama serie formada por $R_1 = 1\text{ M}\Omega$ en paralelo con $C_1 = 10\text{ nF}$; del nodo de salida cuelga a masa $R_2 = 1\text{ M}\Omega$ en paralelo con $C_2 = 10\text{ nF}$. La salida V_o se toma sobre la segunda celda.

«a) Tome en cuenta todos los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores y realice un análisis de cómo cree que son las ganancias V_o/V_i para frecuencia cero y para frecuencias muy grandes (tendiendo a infinito). Explique en detalle su razonamiento. b) Simule ahora el circuito en Falstad, con una fuente (A/C Voltage Source, no utilice el A/C Sweep). Obtenga la ganancia V_o/V_i para distintas frecuencias [...] hasta frecuencias de alrededor de 100MHz. Luego grafique la respuesta en frecuencia obtenida de esta manera. ¿Es lo que esperaba? c) Indique los valores de resistencia o impedancia de todos los componentes, para el caso de una frecuencia muy baja (por ejemplo, 0.1Hz o 0.01Hz), y para el caso de una frecuencia muy alta (por ejemplo, 100MHz, o 1GHz). ¿Puede indicar cuáles son los componentes que, de alguna manera, "dominan" (o definen fuertemente) la respuesta en bajas y altas frecuencias?»

Revelar respuesta

10.5

Coloquio integrador 1, 2C2022, Problema 3. «Dado el circuito de la figura, tomando los mismos valores que el problema anterior, pero con una excitación senoidal $V = 2\text{ V sen}(\omega t)$: a) Halle la frecuencia de corte para $C = 47\text{ pF}$ y grafique en forma aproximada (cualitativa) la ganancia del circuito en función de la frecuencia tomando la salida sobre el capacitor C ($\hat{V}_C/\hat{V}$). b) Suponiendo que la entrada del circuito es una señal senoidal V de 1 kHz, pero que la misma tiene sumada una interferencia senoidal de 50 Hz que se desea eliminar. Se dispone de capacitores con los siguientes valores de capacitancia: 1 pF, 1 nF, 1 μF . ¿Cuál de los capacitores elegiría y dónde mediría la señal de salida? Justifique su elección.»

Valores heredados del Problema 1: $R_1 = R_2 = 4\text{ M}\Omega$, $R_3 = 0\text{ }\Omega$ (cortocircuito), y el capacitor ocupa el lugar de la fuente de continua V_2 .

Revelar respuesta

10.6

Parcial 2do cuatrimestre 2021, Problema 3b. «Suponga ahora que el generador V_1 se reemplaza por $v_1(t) = 10 \text{ V} \cdot \sin(\omega \cdot t)$. Grafique aproximadamente $v_C(f)$ (o sea el valor pico de $v_C(t)$ en función de la frecuencia) indicando el valor de la frecuencia de corte y el valor eficaz de la señal a esa frecuencia. ¿Qué tipo de filtro es? ¿Por qué?»

Datos que arrastra del Problema 2: **punto de Wheatstone** con $R_1 = 680 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_4 = 900 \text{ k}\Omega$, y el enunciado del punto 3 aclara **$R_2 = 1 \text{ M}\Omega$** y que entre **A y B** se coloca un **$C = 15 \text{ nF}$** .

Topología de la figura: V_1 (+ arriba) alimenta dos ramas en paralelo entre el riel de arriba y el de abajo. Rama izquierda: **R_1 arriba y R_3 abajo**, con el nodo **A** entre las dos; en el dibujo A lleva el símbolo de masa, o sea que es el nodo de referencia. Rama derecha: **R_2 arriba y R_4 abajo**, con el nodo **B** entre las dos. El capacitor va en la diagonal A-B.

Revelar respuesta

10.7

Ejercicio de integración (armado para esta guía, sobre el cierre "filtros en señales biológicas" del calendario de la cátedra). Un amplificador de ECG entrega una señal cuya banda útil de **diagnóstico** va de **0,05 Hz a 150 Hz**. En la salida se ven tres cosas encima del ECG: (i) un **corrimiento lento de la línea de base** de unos 0,05 Hz por movimiento de los electrodos, (ii) la **interferencia de línea de 50 Hz**, y (iii) **ruido de EMG y térmico** extendido hasta varios kHz.

(a) ¿Cuál de los tres problemas **no** se puede resolver con un RC de primer orden, y por qué? **(b)** Diseñá el RC que ataca el problema (i) con $f_c \approx 0,05 \text{ Hz}$ usando $C = 1 \mu\text{F}$, y decí qué valor comercial de R usarías. **(c)** Diseñá el RC que ataca el problema (iii) con $f_c \approx 150 \text{ Hz}$ usando $C = 10 \text{ nF}$, y calculá cuánto atenúa a 1 kHz. **(d)** ¿Qué precaución hay que tomar al poner los dos RC uno detrás del otro?

Revelar respuesta

Por qué esta sección vale más que cualquier otra por unidad de esfuerzo

Conté los nueve exámenes reales que publica la cátedra —los cuatro parciales (2018, 2019, 2020, 2021) y los cinco coloquios integradores de 2022—. **Los nueve tienen una consigna de multímetro.** No "algunos": los nueve. Y en los cinco coloquios la **segunda mitad** de la consigna se repite **palabra por palabra**, con la misma redacción y la misma exigencia de comparar instrumentos:

La pregunta que aparece en 5 de 5 coloquios, verbatim

"¿Qué valor de V_{AC} mediría un multímetro de verdadero valor eficaz (True-RMS) de similares características? Analice similitudes y diferencias."

Esa frase está idéntica en los cinco. Lo que cambia de un coloquio a otro es el **instrumento de la primera mitad**, y conviene tenerlo presente para no memorizar el número equivocado: los coloquios 1 y 2 dan un multímetro de valor medio de **$3 \frac{3}{4}$ dígitos** con $\Delta V = \pm(2 \% \text{ v.m.} + 1 \text{ dgt.})$ y $\pm(2 \% \text{ v.m.} + 2 \text{ dgt.})$ respectivamente, y los coloquios 3, 4 y 5 uno de **$3 \frac{1}{2}$ dígitos** con $\Delta V = \pm(1 \% \text{ v.m.} + 3 \text{ dgt.})$. En los cinco, $R_V = 10 \text{ M}\Omega$ y el enunciado aclara que "el instrumento tiene el ancho de banda suficiente para medir esta señal".

Y en el parcial de 2019: "¿Qué se mediría con el multímetro 'A' en modo DC? ¿y en modo AC+DC? [...] ¿Qué se mediría con el multímetro 'B' en modo DC? ¿en modo AC? ¿y cuál sería la tensión eficaz total?".

La cátedra no está preguntando una cuenta. Está preguntando si entendés que **un instrumento no mide "la tensión": mide una magnitud definida, y después muestra un número que puede no ser esa magnitud.**

El cronograma lo confirma: la clase del **jueves 8 de octubre** se titula "Potencia" y su primer bullet después de máxima transferencia es **Multímetros de valor medio y true-rms**, seguido de **Efecto de carga (reedición: ya se vio algo en la 3er clase)**. Además, el calendario incluye una fila que dice **"Evaluación de uso de instrumentos por estudiante"** repetida en cuatro clases distintas (5/10, 8/10, 15/10 y 29/10): el manejo del instrumento se evalúa **individualmente y en el laboratorio**, no sólo en papel.

Las tres magnitudes que hay que tener separadas en la cabeza

Casi todos los errores de esta sección salen de mezclar tres números distintos que se parecen. Fijalos primero:

Magnitud	Definición	Qué significa físicamente
Valor medio V_{DC}	$(1/T) \cdot \int_0^T v(t) \cdot dt$	Área neta bajo la curva (con signo) sobre el período. Es la componente continua.
Valor eficaz V_{ef} (RMS)	$\sqrt{[(1/T) \cdot \int_0^T v^2(t) \cdot dt]}$	La tensión continua que disiparía la misma potencia media sobre un resistor. Es el único número con sentido energético.
Valor medio de módulo $ v _{medio}$	$(1/T) \cdot \int_0^T v(t) \cdot dt$	Lo que un rectificador seguido de un filtro realmente entrega . No es el eficaz. No tiene sentido energético. Pero es lo que mide el 90 % de los multímetros del mercado.

Y una cuarta, que es la que el instrumento muestra en modo AC:

$$V_{AC} = \text{valor eficaz de } (v - V_{DC}) = \sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)} \iff V_{ef} = \sqrt{(V_{DC}^2 + V_{AC}^2)}$$

La continua y la alterna se componen **en cuadratura**, no se suman. La razón es que son ortogonales: al elevar $v = V_{DC} + v_{alt}$ al cuadrado y promediar, el término cruzado $2 \cdot V_{DC} \cdot v_{alt}$ se anula porque el promedio de v_{alt} es cero por construcción.

Modo DC: el instrumento promedia, y punto

En modo VDC el multímetro integra la señal de entrada durante su tiempo de conversión (típicamente 100 ms o 300 ms, mucho más largo que un período de la señal) y muestra el promedio. Consecuencias que hay que saber decir:

- **Cualquier multímetro** —de valor medio o True-RMS, barato o caro— lee **lo mismo** en DC: el valor medio. Por eso, si dos instrumentos coinciden en VDC y difieren en VAC, no están descalibrados: la señal no es senoidal.
- El modo DC **funciona con señales variables**. Que la señal cambie no lo invalida: justamente por eso el valor medio de una rectangular de 0 a 5 V con ciclo de trabajo 20 % da 1,000 V, un número que la señal nunca toma instantáneamente.
- La restricción de ancho de banda que declara el fabricante (por ejemplo **45 Hz a 1 kHz** en la ficha "Ejercicio Multímetros AC/DC") es del **canal de alterna**. No aplica al modo DC.
- Lo único que sí rompe el modo DC es que el período de la señal sea **comparable o mayor** al tiempo de integración: ahí el display baila.

Modo AC: hay un capacitor en la entrada, y eso lo cambia todo

Al pasar a VAC el instrumento intercala un **capacitor en serie** con la entrada. Ese capacitor bloquea la continua. Por eso el modo AC **nunca** incluye la componente continua, salvo que el equipo diga explícitamente "AC+DC" (o "True-RMS AC+DC").

Acoplamiento	Qué deja pasar	Qué termina mostrando	Cuándo lo vas a ver en el examen
DC (modo VDC)	Todo, y promedia	V_{DC}	Siempre. Es la primera parte de toda consigna.
AC (modo VAC, lo habitual)	Sólo la parte variable	$V_{AC} = \sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)}$	La segunda parte de toda consigna.
AC+DC (sólo si el equipo lo dice)	Todo, sin capacitor de bloqueo	V_{ef} total	Parcial 2C2019, multímetro "A": "¿y en modo AC+DC?"

La confusión número uno: creer que VAC muestra el eficaz total

Para la señal rectangular de 0 a 5 V con $D = 0,2$ (la del Ejercicio 4 de la ficha), el eficaz total es **2,236 V** pero un True-RMS en modo VAC muestra **2,000 V**, porque el capacitor de entrada se comió el 1,000 V de continua.

Si te piden el eficaz total y sólo tenés un instrumento sin modo AC+DC, lo **reconstruís vos**: $V_{ef} = \sqrt{(V_{DC}^2 + V_{AC}^2)} = \sqrt{(1,000^2 + 2,000^2)} = 2,236$ V. Escribir esa reconstrucción explícita es media respuesta del punto.

Valor medio calibrado en eficaz vs. True-RMS: el detalle que decide estos ejercicios

Un instrumento True-RMS calcula $\sqrt{(\text{promedio de } v^2)}$ por hardware —térmicamente o con un multiplicador analógico— y por eso lee bien **cualquier** forma de onda. Es caro. La enorme mayoría de los multímetros, incluidos los que la cátedra nombra por modelo (el **Sonel CMM-10** de los Ejercicios 6 y 7), son de **valor medio calibrado en eficaz** y hacen otra cosa:

1. **Rectifican** la señal (onda completa) → obtienen $|v - V_{DC}|$, porque el capacitor de entrada ya sacó la continua.
2. **Promedian** → obtienen $|v - V_{DC}|_{\text{medio}}$, que **no es el eficaz**.
3. **Multiplican por una constante fija** para que, *si la señal fuese senoidal*, el número mostrado coincida con el eficaz. Esa constante es el **factor de forma de la senoidal**.

El factor de forma se define $FF = V_{ef}/|v|_{medio}$. Para una senoidal pura: $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$ y $|v|_{medio} = 2 \cdot V_p/\pi$, así que

$$FF_{senoidal} = (V_p/\sqrt{2}) / (2 \cdot V_p/\pi) = \pi/(2 \cdot \sqrt{2}) = \mathbf{1,1107}$$

Verificado en sympy integrando sobre un período completo: el resultado exacto es $\sqrt{2} \cdot \pi/4 = 1,110720734\dots$, que es lo que abrevian como 1,11.

La regla que resuelve todos los ejercicios de esta ficha

Lectura de un multímetro de **valor medio** en VAC = $1,1107 \cdot |v(t) - V_{DC}|_{medio}$

Lectura de un **True-RMS** en VAC = $V_{AC} = \sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)}$

Lectura de **cualquiera** en VDC = V_{DC}

Y el error relativo del de valor medio sale de una división:

lectura / valor verdadero = $1,1107 / FF_{de\ la\ componente\ alterna}$

Con senoidal, $FF = 1,1107$ y el cociente da 1: error cero, que es exactamente para lo que fue calibrado. Con cualquier otra forma, el cociente se aparta de 1 y eso es un **error sistemático**: no está cubierto por la incertidumbre del fabricante y no se arregla midiendo de nuevo.

Qué lee cada instrumento frente a cada forma de onda

Esta es la tabla para memorizar. Todas las filas están calculadas por integración numérica sobre un período (numpy) y contrastadas contra la fórmula cerrada; las tres columnas de la derecha son **lo que muestra el display**, no la magnitud física.

Forma de onda	V _{DC} (display en VDC, todos)	V _{ef} total	VAC · valor medio $1,1107 \cdot V - V_{DC} _{med}$	VAC · True-RMS acople AC	Error del valor medio
Senoidal 10 V pico	0,000 V	7,071 V	7,071 V	7,071 V	0 %
Senoidal 10 V pico + 5 V de continua	5,000 V	8,660 V	7,071 V	7,071 V	0 %
Cuadrada simétrica ±10 V	0,000 V	10,000 V	11,107 V	10,000 V	+11,1 %
Cuadrada 0 / 10 V (D = 0,5)	5,000 V	7,071 V	5,554 V	5,000 V	+11,1 %
Triangular simétrica ±10 V	0,000 V	5,774 V	5,554 V	5,774 V	-3,8 %
Diente de sierra 0 → 10 V	5,000 V	5,774 V	2,777 V	2,887 V	-3,8 %
Rectangular 0/5 V, D = 0,20 (Ej. 4 y 5)	1,000 V	2,236 V	1,777 V	2,000 V	-11,1 %
Rectangular 0/5 V, D = 0,75 (parcial 1C2018)	3,750 V	4,330 V	2,083 V	2,165 V	-3,8 %
Pulso 0/50 V, D = 0,05 (ficha "Ejercicio")	2,500 V	11,180 V	5,276 V	10,897 V	-51,6 %

Leé la tabla por columnas y vas a ver los tres patrones que se preguntan:

- **La columna VDC no depende del instrumento.** Ni del tipo, ni del precio. Es siempre el valor medio.
- **El offset no toca la columna VAC.** Las dos primeras filas tienen la misma alterna y la misma lectura en VAC; lo único que cambió es VDC. Eso es el capacitor de acoplamiento haciendo su trabajo.
- **El error del valor medio depende sólo de la *forma de la parte alterna*,** no de su amplitud ni del divisor resistivo por el que pasó. Por eso en el Ejercicio 7 el

error vuelve a ser $-11,1\%$, idéntico al del Ejercicio 5, aunque la señal esté atenuada 7 veces.

Cuánto puede error: el pulso angosto es demoledor

Con una cuadrada el instrumento de valor medio se equivoca **$+11,1\%$** y con una triangular **$-3,8\%$** : molesto pero tolerable. Con el pulso del 5% de ciclo de trabajo de la ficha "Ejercicio Multímetros AC/DC" se equivoca **$-51,6\%$** : muestra $5,28\text{ V}$ cuando el valor verdadero es $10,90\text{ V}$, **menos de la mitad**. Y su incertidumbre declarada para esa lectura es $\pm 0,12\text{ V}$.

Ese contraste $\pm 0,12\text{ V}$ de incertidumbre declarada contra $5,6\text{ V}$ de discrepancia real— es el argumento que hay que escribir cuando la consigna pregunta "*¿es correcta la medición? Justifique*". La respuesta es **no**, y la razón es que se trata de un **error sistemático de factor de forma**, que por definición no cae dentro de la banda de incertidumbre del fabricante.

Los dos límites que invalidan hasta un True-RMS

Límite	Definición	Cómo se chequea
Ancho de banda	Rango de frecuencias donde vale la especificación de exactitud del canal AC. La ficha "Ejercicio" declara 45 Hz a 1 kHz .	Calculá $f = 1/T$. Pero además acordate de que una rectangular concentra energía en armónicos impares muy por encima de la fundamental: el pulso de $0,5\text{ ms}$ tiene su primer cero espectral en 2 kHz , o sea que hay contenido significativo fuera de banda aunque $f = 100\text{ Hz}$ esté adentro .
Factor de cresta CF	$CF = V_{\text{pico}}/V_{\text{ef}}$. Senoidal: $1,414$. Rectangular de ciclo D : $1/\sqrt{D}$.	Los True-RMS de gama baja garantizan exactitud hasta $CF \approx 3$. El pulso de $D = 0,05$ tiene $CF = 1/\sqrt{0,05} = \mathbf{4,47}$: fuera de especificación. El de $D = 0,2$ tiene $CF = 2,24$: adentro.

El parcial 2C2020 se anticipa a esto y aclara en el enunciado: "*Considere suficiente el ancho de banda del multímetro como para realizar la medición*". Cuando el enunciado **no** lo aclara, mencionarlo suma; cuando lo aclara, repetirlo como hipótesis también.

Dígitos, cuentas, escala y el término "+ n dgt"

La incertidumbre siempre viene en el formato $\Delta L = (\% \text{ de lectura}) \cdot L + n \cdot (1 \text{ dígito})$, y **el valor de "1 dígito" depende de la escala**, no del instrumento. Por eso el primer paso de todo ejercicio de incertidumbre es identificar la escala mirando el **formato del display**, no el número.

Dígitos	Cuentas	Escalas típicas	1 dgt en cada escala	Lectura máxima
3 ½	1999	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V	0,1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV	1,999 · 19,99 · 199,9
3 ¾	3999	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V	0,1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV	3,999 · 39,99 · 399,9

$$\Delta L = (\%lect/100) \cdot L + n \cdot (1 \text{ dgt}) \cdot 1 \text{ dgt} = \text{fondo de escala} / \text{cuentas}$$

Elegí siempre la escala más baja que no sature

El término porcentual es proporcional a la lectura; el término de dígitos es **fijo**. Bajar de escala no cambia el primero pero divide el segundo por diez.

Ejemplo concreto: 2,40 V medidos con un 3½ de $\pm(0,5 \% + 1 \text{ dgt})$. En **escala 20 V** (1 dgt = 0,01 V) da $\Delta = 0,012 + 0,010 = \mathbf{0,022 \text{ V}}$ (0,9 %). Los mismos 2,40 V en **escala 200 V** (1 dgt = 0,1 V) dan $\Delta = 0,012 + 0,100 = \mathbf{0,112 \text{ V}}$ (4,7 %): **cinco veces peor** por haber dejado el selector donde estaba.

No existe escala de 10 V ni de 5 V. Con 1999 cuentas, 2,40 V no entra en la escala de 2 V y obliga a la de 20 V.

Mediciones indirectas: se combinan las relativas, no las absolutas

Si $R = V/I$, sumar $\Delta V + \Delta I$ es sumar volts con miliamperes: no tiene sentido dimensional y da un número sin unidades interpretables. Para **productos y cocientes** se combinan las incertidumbres **relativas**; para **sumas y restas**, las **absolutas**. Y hay dos formas de combinarlas:

$$\text{GUM (la del apunte de la cátedra): } \Delta R/R = \sqrt{(\Delta V/V)^2 + (\Delta I/I)^2} \Rightarrow \mathbf{1,73 \%}$$

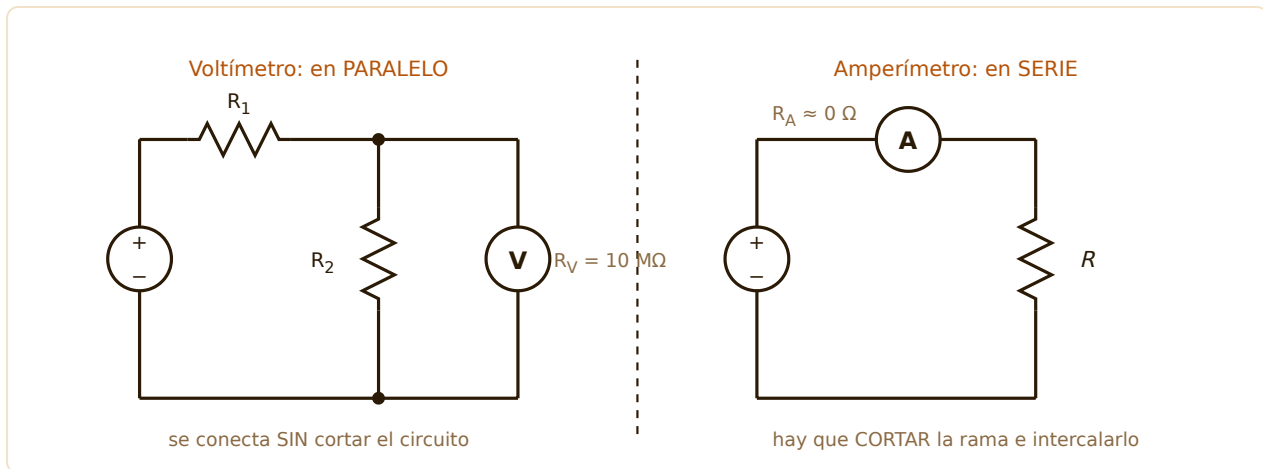
$$\text{Cota lineal del peor caso: } \Delta R/R = \Delta V/V + \Delta I/I \Rightarrow \mathbf{2,4 \%}$$

$$\text{Sumas y restas: } A \pm B \Rightarrow \Delta = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2} \cdot \text{cota lineal } \Delta = \Delta A + \Delta B$$

La cuadrática es la que aparece en el material de la cátedra (Ec. 4 y 6 del apunte "Mediciones e incertidumbres"); la lineal es la cota superior. Está la comparación completa en "Propagación de incertidumbres", más arriba en esta misma sección.

Chequeo de sanidad al terminar: el intervalo tiene que contener algún **valor comercial**. Con cualquiera de las dos, $(5,61 \pm 0,10) \text{ k}\Omega$ y $(5,61 \pm 0,13) \text{ k}\Omega$ contienen 5,6 k Ω de la serie E24 ✓.

Resistencia interna y error de carga



Cómo se conecta cada instrumento, y por qué. El **voltímetro** mide una diferencia de potencial: va **en paralelo** y tiene que ser de **R alta** para no cargar el circuito — es el efecto de carga de la sección 5, con R_V haciendo de R_L . El **amperímetro** mide lo que pasa por la rama: hay que **cortarla e intercalarlo**, y tiene que ser de **R casi nula** para no cambiar la corriente que viene a medir. **Un amperímetro conectado en paralelo con una fuente es un cortocircuito**, y ahí se quema el fusible.

Este es el otro tema instrumental que la cátedra evalúa, y lo hace **desde la tercera clase**: el cronograma del jueves 27 de agosto dice textual **Medición: medir un divisor de tensión (1M+1M). Discutir resultados (R_{int})**. Ese ejercicio de laboratorio está diseñado para que el instrumento falle a la vista.

El principio: **todo instrumento modifica el circuito que mide**. El voltímetro es una resistencia R_{in} (típicamente $10\text{ M}\Omega$) que se pone **en paralelo**; el amperímetro es una resistencia R_A (un shunt, de miliohms a decenas de ohms) que se pone **en serie**.

$$\text{Voltímetro: } V_{\text{leída}}/V_{\text{real}} = R_{in} / (R_{in} + R_{th})$$

$$\text{Amperímetro: } I_{\text{leída}}/I_{\text{real}} = R_{th} / (R_{th} + R_A)$$

donde R_{th} es la **resistencia de Thévenin que ve el instrumento desde sus bornes** — no la resistencia que estás midiendo. Ese es el error conceptual clásico: en un divisor $1\text{ M}\Omega + 1\text{ M}\Omega$ la resistencia que ve el voltímetro puesto sobre la rama de abajo no es $1\text{ M}\Omega$, es **$1\text{ M} \parallel 1\text{ M} = 500\text{ k}\Omega$** .

Caso	R_{th} vista por el voltímetro	R_{in}	Lectura / real	Error
Divisor 1 MΩ + 1 MΩ (el de la 3ª clase)	500 k Ω	10 M Ω	0,9524	-4,76 %
El mismo divisor con 10 k Ω + 10 k Ω	5 k Ω	10 M Ω	0,9995	-0,05 %
Salida de un op-amp o de una fuente	$\approx 50 \Omega$	10 M Ω	0,999995	despreciable
Divisor 1 M Ω + 1 M Ω con un voltímetro de 1 MΩ	500 k Ω	1 M Ω	0,6667	-33,3 %

La regla de bolsillo

Si $R_{in} \geq 100 \cdot R_{th}$, el error de carga es menor al 1 % y podés declararlo despreciable como hipótesis. Con $R_{in} = 10 \text{ M}\Omega$ eso significa que el circuito bajo prueba tiene que tener menos de **100 k Ω** de resistencia equivalente. Arriba de eso, **hay que corregir**, y la cátedra lo cobra.

EL CASO MÁS FINO QUE TOMÓ LA CÁTEDRA: EL INSTRUMENTO CORRE LA FRECUENCIA DE CORTE (PARCIAL 1C2018, PROBLEMA 3B)

Un pasa-altos con $R_{th} = R1 \parallel R2 = 120 \text{ k}\Omega$ en serie con $C = 10 \text{ nF}$ y salida sobre $R3 = 200 \text{ k}\Omega$. Sin instrumento: $f_c = 1/(2\pi \cdot 320 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}) = \mathbf{49,7 \text{ Hz}}$.

Se conecta un voltímetro de $R_v = 1 \text{ M}\Omega$ sobre $R3$. Ahora $R3' = 200 \text{ k} \parallel 1 \text{ M} = \mathbf{166,67 \text{ k}\Omega}$, la resistencia total del lazo baja a 286,67 k Ω y la nueva frecuencia de corte es $f_c' = 1/(2\pi \cdot 286,67 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}) = \mathbf{55,5 \text{ Hz: +11,6 \%}}$.

El instrumento no sólo lee de menos: **corrió el punto que se quería medir**. Y ahí está el golpe: la única forma de detectarlo es modelar el voltímetro dentro del circuito antes de medir. La resolución completa de este problema está en la guía hija de exámenes.

El amperímetro en paralelo destruye la medición y probablemente el fusible

El voltímetro es casi un circuito abierto y va **en paralelo**; el amperímetro es casi un cortocircuito y va **en serie**, lo que obliga a **abrir físicamente la rama**. Poner el amperímetro en paralelo con un resistor lo cortocircuita: la corriente se desvía por el instrumento, el circuito cambia por completo y salta el fusible interno.

Si te preguntan "cómo conectar el multímetro para medir la corriente por R5", la respuesta es "abriendo la rama de R5 e intercalando el instrumento", **no** "midiendo la tensión sobre R5 y dividiendo por R5" — aunque esa segunda cuenta dé bien, no es lo que se pregunta y además arrastra el error de carga del voltímetro.

Medición de resistencia: por qué el circuito tiene que estar sin alimentar

En modo ohmímetro el multímetro deja de ser un observador pasivo: **inyecta él mismo una corriente conocida** por las puntas y mide la tensión que aparece, para después dividir. Todo el método asume que la única fuente del circuito es el propio instrumento. De ahí salen las tres reglas:

Regla	Por qué	Qué pasa si la violás
1. Desconectá la alimentación y descargá los capacitores	Cualquier tensión externa se suma a la que genera el ohmímetro; el cociente V/I deja de valer R	Lectura arbitraria (y con signo raro, o "OL"). Con tensiones altas, daño al instrumento : el rango de ohms no está protegido como el de volts
2. Levantá una pata del resistor	El ohmímetro mide entre sus dos puntas: si hay camino en paralelo por el resto de la placa, mide el paralelo	Siempre lee de menos . Un 10 k Ω montado en paralelo con otro 10 k Ω de la red lee 5 k Ω y parece "fuera de tolerancia"
3. Ojo con semiconductores y electrolíticos	Un diodo o una junta conduce en un sentido y no en el otro; un capacitor grande se carga con la corriente de prueba	La lectura cambia al invertir las puntas, o va subiendo mientras el capacitor se carga y nunca se estabiliza

Corolario práctico para los TPs: para verificar los **21 resistores de 2k2** de la lista de materiales, medilos **antes** de soldarlos. Después, sobre la placa armada, la medición ya no es del componente sino de la red.

El marco legal: SIMELA

La cátedra linkea la Ley 19.511 y el Decreto 878/89 en la bibliografía sugerida. De ahí sale poco material de examen, pero conviene saber qué dicen:

- La **Ley 19.511** establece el **Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA)**, constituido por las unidades, múltiplos, submúltiplos, prefijos y símbolos del **Sistema Internacional**. Su art. 14 lo declara "de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados".
- El Poder Ejecutivo fija un **patrón nacional** para cada unidad y organiza el servicio de patrones derivados y su comparación periódica (arts. 3 a 5). La trazabilidad de tu multímetro termina, en última instancia, ahí.
- Los **instrumentos de medición** reglamentados requieren aprobación de modelo y verificación primitiva (art. 8), y **verificación periódica obligatoria** cuando se usan en transacciones comerciales, fiscalización de servicios o reparticiones públicas (art. 9).
- Traducción para bioingeniería: un instrumento de laboratorio se calibra por buena práctica; uno que se usa para facturar o para un servicio fiscalizado **debe** estar contrastado contra patrones nacionales, con sello o certificado.

Las trampas de esta sección, concretas

Nueve errores que se cobran, con el número exacto de cada uno

- 1. Sumar continua y alterna linealmente.** En el Ejercicio 6: $1,429 + 0,808 = 2,237$ V en lugar de $\sqrt{(1,429^2 + 0,808^2)} = \mathbf{1,641\ V}$. Un 36 % de más.
- 2. Componer con el valor pico sin dividir por $\sqrt{2}$.** En el mismo ejercicio, $\sqrt{(1,429^2 + 1,143^2)} = 1,829$ V en vez de 1,641 V. Regla mecánica: si en tu cuenta final aparece un "8 V" o un "4 V" que venían del enunciado como pico, está mal.
- 3. Dar por buena la lectura en VAC de un instrumento de valor medio ante onda no senoidal.** Ejercicio 5: el display dice 1,777 V, el valor real es 2,000 V. Y la incertidumbre declarada es $\pm 0,010$ V, **veinte veces menor** que la discrepancia.
- 4. Calcular $|v|_{\text{medio}}$ en vez de $|v - V_{\text{DC}}|_{\text{medio}}$.** En el Ejercicio 5 eso da 1,000 V y una lectura de 1,111 V, en vez de los 1,777 V correctos. El capacitor de entrada ya restó la continua: rectificás la **alterna**.
- 5. Olvidar el término "+ n dgt".** Ejercicio 1: $\pm 0,012$ V en vez de $\pm 0,022$ V, casi la mitad.
- 6. Leer mal el período en la figura.** En la del Ejercicio 4, tomar $T = 120\ \mu\text{s}$ (hasta el final del segundo pulso) en vez de **100 μs** (de flanco de subida a flanco de subida) mueve D de 0,200 a 0,167 y V_{DC} de 1,000 a 0,833 V: $-17\ \%$.
- 7. Calcular potencia con el valor medio.** Para la señal del Ejercicio 4 sobre $1\ \text{k}\Omega$: $(1,000\ \text{V})^2/1\ \text{k}\Omega = 1\ \text{mW}$, cuando lo correcto es $(2,236\ \text{V})^2/1\ \text{k}\Omega = \mathbf{5\ mW}$. Factor 5.
- 8. Informar más decimales que los que resuelve la escala.** Un instrumento en escala 20 V resuelve 10 mV: escribir 2,4023 V es un error de expresión, y el enunciado dice explícitamente "*exprese el resultado con los decimales adecuados*".
- 9. No declarar las hipótesis.** Las aclaraciones al pie de los parciales dicen: "*Las condiciones que se creen no especificadas deberán ser establecidas explícitamente antes de hacer los cálculos*" y "*Expresar correctamente las unidades de medida, las incertidumbres y proponer respuestas breves; todos estos factores afectan la calificación*". Régimen permanente, acoplamiento capacitivo en AC, ancho de banda suficiente, factor de cresta admisible, $R_{\text{in}} \gg R_{\text{th}}$: cinco renglones que valen puntos.

El procedimiento, en el orden en que hay que escribirlo

Casi todas las consignas de esta sección se resuelven con la misma secuencia. Escribirla siempre igual y no vas a saltar pasos:

Leer la figura (amplitud, T , t_{on} , $D = t_{on}/T$, $f = 1/T$) ► $V_{DC} = \text{área neta} / T$ ► $V_{ef} = \sqrt{(\text{promedio de } v^2)}$ ► $V_{AC} = \sqrt{(V_{ef}^2 - V_{DC}^2)}$ ► $|v - V_{DC}|_{medio}$ ► **lecturas** según el tipo de instrumento ► **escala** por el formato del display ► **incertidumbre** = $\% \cdot L + n \cdot \text{dgt}$ ► **validez** (banda, factor de cresta, forma de onda) ► **hipótesis** declaradas.

Procedencia de esta sección. Los ejercicios resueltos son los **Ejercicios 1 a 7** de la ficha "Multímetros AC/DC" (2020) de la cátedra y la página suelta "**Ejercicio - Multímetros AC/DC**" del campus (pulso de 50 V, $T = 10$ ms), transcritos de lo publicado; las figuras están descriptas en palabras porque esta guía no las reproduce, y las descripciones fueron contrastadas contra los originales. Los enunciados del **parcial 1C2018** (problema 3b), del **parcial 2C2019** (problema 4) y de los **cinco coloquios de 2022** se citan como referencia de qué se toma: su resolución completa va en la guía hija de exámenes, no acá. Las citas del cronograma salen del archivo "Planificación - Calendario" y el marco legal, de la **Ley 19.511** que la cátedra enlaza en la bibliografía (arts. 3 a 5, 8, 9 y 14). El detalle de la cadena interna de un multímetro de valor medio (acople, rectificador, promediador, factor 1,1107) es estándar de instrumentación y no material propio de la cátedra. **Todas las cuentas fueron rehechas con numpy y sympy**: valores medios, eficaces, factores de forma y de cresta, incertidumbres y efecto de carga.



A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

11.1

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 1. Se utiliza un multímetro digital de 3 ½ dígitos para medir la tensión en modo continua (VDC) sobre un determinado resistor. El fabricante indica que la incertidumbre en modo DC es $\Delta V = \pm(0,5 \% + 1 \text{ dgt})$. **a)** Dibuje el banco de medición que compone el conjunto resistor y multímetro. **b)** Indique la incertidumbre de la medición si la lectura del instrumento es la que se muestra en la imagen. **c)** ¿Cuál sería la escala utilizada? (El display de la figura muestra **02.40**.)

Revelar respuesta

11.2

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 2. Se utiliza el mismo multímetro del ejercicio anterior en modo amperímetro para medir la corriente sobre el resistor. El fabricante especifica la incertidumbre para medición de corriente en DC como $\Delta I = \pm(1 \% + 2 \text{ dgt})$. **a)** Indique el banco de medición utilizado que compone el conjunto multímetro y resistor, para medir la corriente sobre el componente. **b)** Indique la incertidumbre de la medición si la lectura del instrumento es la que se muestra en

la imagen. Ayuda: la lectura es en mA. **c)** ¿Cuál sería la escala utilizada? (El display de la figura muestra **0.428**.)

Revelar respuesta

11.3

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 3. Suponga que las mediciones de tensión y corriente de los ejercicios 1 y 2 son sobre el mismo resistor. Se pide calcular la resistencia a partir de las mediciones e indicar la incertidumbre. Ayuda: tener en cuenta que es una medición indirecta.

Revelar respuesta

11.4

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 4. Se desea medir la forma de onda de la figura usando un multímetro **True-RMS** de 3 $\frac{3}{4}$ dígitos. El fabricante informa las siguientes incertidumbres: VDC [$\pm(0,3 \% + 1 \text{ dgt})$] y VAC [$\pm(1,9 \% + 2 \text{ dgt})$]. ¿Cuál sería la lectura de la medición en VDC y en VAC de la señal indicada en la figura? Exprese el resultado con los decimales adecuados y la correspondiente incertidumbre de la medición. (La figura muestra una señal rectangular que vale **5 V** entre **$t = 0$ y $t = 20 \mu\text{s}$** y **0 V** hasta **$t = 100 \mu\text{s}$** , donde se repite.)

Revelar respuesta

11.5

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 5. Se desea medir la misma señal del Ejercicio 4, pero usando un multímetro de **Valor Medio** de 3 $\frac{3}{4}$ dígitos. El fabricante informa las siguientes incertidumbres: VDC [$\pm(0,8 \% + 2 \text{ dgt})$] y VAC [$\pm(0,5 \% + 1 \text{ dgt})$]. **a)** ¿Cuál sería la lectura de la medición en VDC y en VAC de dicho voltímetro? Exprese el resultado con los decimales adecuados y la correspondiente incertidumbre de la medición. **b)** ¿Es correcta la medición del punto a)? Justifique.

Revelar respuesta

11.6

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 6. Dado el circuito de la figura, donde $V_1 = 5 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V} \cdot \sin(\omega t)$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ y $R_3 = 500 \Omega$. Se desea medir el valor eficaz de la tensión sobre el resistor R_3 . Para ello se dispone de un multímetro

de Valor Medio marca Sonel Modelo CMM-10. **a)** ¿Cuál sería la lectura de la medición en VDC y en VAC de dicho voltímetro? Expresa el resultado con los decimales adecuados y la correspondiente incertidumbre de la medición. **b)** ¿Cuál sería el valor eficaz total (alterna y continua sobre R1)? (Topología: V1 con el borne – a masa – R1 – nodo A – R2 – V2 a masa; R3 de A a masa.)

Revelar respuesta

11.7

Ficha "Multímetros AC/DC", Ejercicio 7. Empleando el mismo circuito del ejercicio anterior, se cambia el generador de funciones senoidal por un generador de onda rectangular y se lo configura para que V2 sea igual a la señal del ejercicio 4 (0 a 5 V, 20 μ s en alto sobre un período de 100 μ s). **Se desea medir nuevamente el valor eficaz de la tensión sobre el resistor R1 pero esta vez para la onda rectangular.** Se dispone del mismo multímetro de Valor Medio marca Sonel Modelo CMM-10. **a)** ¿Cuál sería la lectura de la medición en VDC y en VAC de dicho voltímetro? **b)** ¿Cuál sería el valor eficaz total (alterna y continua sobre R1)? **c)** ¿Cuál sería el valor eficaz de alterna VAC teórico? ¿Coincide con la medición VAC del punto a)? Justifique si encuentra alguna discrepancia.

Revelar respuesta

11.8

Ficha "Ejercicio - Multímetros AC/DC" (la página suelta del campus). Se desea medir la forma de onda de la figura, donde la amplitud del pulso es de 50 V y el periodo $T = 10$ ms, usando un MMD de $3\frac{3}{4}$ dígitos con escalas VDC (0,3 % lect. + 1 díg.) y VAC (45 Hz a 1 kHz), (1,9 % lect. + 2 díg.). **a)** ¿Cuál es el resultado de la medición en VDC y en VAC con un multímetro de valor medio? **b)** ¿Cuál sería la lectura de un voltímetro de verdadero valor eficaz? (En la figura el pulso dura **0,5 ms** y el período es de 10 ms.)

Revelar respuesta

▼ 12 Operacional, biofísica del ECG y el mapa de la materia

El operacional, lo mínimo para la clase del 7/9 y para el TPG

El calendario pone **una sola clase** de amplificación —el lunes 7/9: "Operacional (básico: modelo ideal), configuraciones básicas (inversor, no-inversor y seguidor), armado de inversor"— y de ahí en adelante el TPG vive de eso: el LM324 en las dos listas, el INA122 en BIO, y la medición del **seguidor con divisor a la entrada** del 9/11. Los nueve exámenes publicados **no traen ningún problema de operacional**, así que esto no es material de examen escrito: es lo que hace falta para diseñar y para **fundamentar** la etapa de entrada. Va acá, corto y sin demostración.

Desde el 8/9/2026 la cátedra sí publica material propio de operacionales: en el **Módulo 2** apareció el bloque «Amplificadores operacionales» con la presentación «**Amplificador Operacional (TT)**», ocho diapositivas. Trae exactamente lo que sigue, y en este orden: el **símbolo esquemático**; el **encapsulado DIP-8 con su pinout** —1 y 8 *offset trim*, **2 = $-I_n$** , **3 = $+I_n$** , 4 = V_- , 5 sin conexión, **6 = salida**, 7 = V_+ —; el **modelo ideal** en dos recuadros, $V_{in-} = V_{in+} \Rightarrow \Delta V_{in} = 0 \text{ V}$ y $I_{in-} = I_{in+} = 0 \text{ A}$; y después las tres configuraciones: **seguidor** (primero sin carga y después con R_L , en dos láminas seguidas), **inversor** con $V_{out} = -(R_2/R_1) \cdot V_{in}$, y **no inversor** con $V_{out} = ((R_1+R_2)/R_1) \cdot V_{in}$. ▶ Dos detalles de notación que conviene copiar del material de la cátedra al informe: escribe la ganancia del no inversor como **$(R_1+R_2)/R_1$** y no como $1 + R_2/R_1$ —es lo mismo, pero conviene usar su forma—, y en su esquema del no inversor la señal entra por un resistor **R_g** en serie con la pata +, que **no afecta la ganancia** justamente porque por esa entrada no circula corriente. Que no la afecte es una buena pregunta de oral.

Las dos reglas del operacional ideal, que es todo lo que se usa

Un operacional ideal tiene ganancia infinita, entradas que no consumen corriente y salida de resistencia cero. **Cuando hay realimentación negativa** (un camino de la salida a la entrada $-$) eso se reduce a dos renglones que se escriben antes de cualquier cuenta:

1 · $v_+ = v_-$ — la salida hace lo que haga falta para igualar las dos entradas. Se llama *cortocircuito virtual*: virtual porque no hay conexión, hay igualdad de tensión.

2 · $i_+ = i_- = 0$ — por las entradas no entra corriente, así que toda la corriente que llega por la resistencia de entrada sigue de largo por la de realimentación.

Con esas dos reglas más Kirchhoff (sección 4) salen las tres configuraciones. No hace falta nada más.

Configuración	Ganancia	Signo y R de entrada	Para qué se usa en el TPG
No inversor señal a la pata +, divisor R_f - R_1 de la salida a la pata -	$v_o/v_i = 1 + R_f/R_1$	Positivo (en fase). R de entrada altísima: la fuente casi no se carga	La ganancia de las etapas posteriores. Con $R_f = 47 \text{ k}\Omega$ y $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$ da 22,4 , que es el número que aparece en el reparto de ganancia del ECG
Inversor señal por R_1 a la pata -, R_f de la salida a esa misma pata, pata + a masa	$v_o/v_i = -R_f/R_1$	Negativo (invierte). R de entrada = R_1 , y eso sí carga a la fuente	Es el que se arma en clase el 7/9. Ganancia menor que 1 posible, cosa que el no inversor no puede
Seguidor (buffer) salida atada directo a la pata -, señal a la pata +	$v_o/v_i = 1$	Positivo. R de entrada altísima, R de salida ≈ 0	No amplifica: desacopla . Es el caso $R_f = 0$ del no inversor

Por qué el seguidor existe, si su ganancia es 1: es el efecto de carga de la sección 5

La medición del 9/11 es "**seguidor con divisor a la entrada**", y ése es exactamente el experimento: un divisor de **10 V con $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$** vale 5,000 V en vacío, pero leído con un instrumento de $1 \text{ M}\Omega$ da **3,333 V**, un -33 % (es la tabla de la sección 5, "Efecto de carga"). Poné un seguidor en el medio y la etapa siguiente ve una fuente de $R_{\text{salida}} \approx 0$: el divisor entrega sus 5 V y la carga los recibe. ► Traducido a la fundamentación que pide la cátedra: el seguidor no se justifica "porque sí", se justifica con **dos números** —lo que da el divisor solo y lo que daría cargado— y el teorema de Thévenin (sección 7) explicando por qué.

Alimentación simple: la ganancia que da la cuenta puede no entrar en la salida

El LM324 en el TPG se alimenta con **una sola fuente** (0–5 V del Arduino, o 0–9 V), no con $\pm V$. Consecuencias que hay que escribir en el informe: la señal tiene que ir montada sobre una continua de referencia (típicamente 2,5 V, la mitad del rango del ADC), y la salida **no llega a los dos rieles** —el LM324 baja hasta prácticamente 0 V pero por arriba se queda alrededor de **1,5 V por debajo de la alimentación**—. ► Una etapa que "satura" no está rota: está pegada contra el riel porque le pediste más excursión de la que hay. Antes de subir la ganancia, calculá la excursión de salida y comparala con el rango disponible. Es el mismo razonamiento del reparto de ganancia del ECG, donde el offset de electrodos de 50 mV es el que fija el techo de la primera etapa.

Procedencia de este bloque. El contenido de la clase del 7/9 y la medición del 9/11 salen de la "Planificación - Calendario" de la cátedra. Las tres ganancias y el modelo ideal coinciden con la presentación «Amplificador Operacional (TT)» que la cátedra publicó en el Módulo 2 el 8/9/2026; el desarrollo y los ejemplos numéricos siguen el libro de la materia (Robbins y Miller). Los límites de excursión del LM324 y la fórmula $G = 5 + 200 \text{ k}\Omega/R_G$ del INA122 salen de las hojas de datos de esos integrados, que la propia bibliografía de la materia manda consultar.

La biofísica que hay que entender antes de tocar un resistor

De dónde sale la señal. Las células del miocardio generan **potenciales de acción** por intercambio iónico de Na^+ , Ca^{2+} y K^+ a través de la membrana, y esos PA se propagan por un sistema de conducción especializado —**nódulo SA** → **aurículas** → **nódulo AV** → **haz de His** → **ramas** → **fibras de Purkinje** → **ventrículos**—. ► La actividad eléctrica total del corazón se modela, en primera aproximación, como un **dipolo eléctrico equivalente** cuya orientación y magnitud cambian a lo largo del ciclo. El ECG de superficie es la **proyección de ese dipolo** sobre el eje que definen dos electrodos.

Qué es una derivación, entonces. Cada par de electrodos define una derivación, o sea *una dirección de observación*. Las del **plano frontal** (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF) se toman de las extremidades y las **precordiales** (V1–V6) del tórax. ► En este TP se usa **DI**: la diferencia de potencial entre el electrodo del **brazo izquierdo** y el del **brazo derecho**, con la referencia en el torso. Una sola derivación de doce, y eso ya es media respuesta al objetivo 7.

Las ondas, y qué se mide sobre ellas. Onda **P** (despolarización auricular), **complejo QRS** (despolarización ventricular, el pico más grande), **segmento ST** y onda **T** (repolarización ventricular). ► Los dos intervalos que nombra el enunciado son **QT** (de $\text{QRS}_{\text{inicio}}$ a T_{fin}) y **RR**, la distancia entre dos picos R consecutivos. ► El cálculo

de la frecuencia cardíaca es literalmente **$f_c = 60 / RR$** con RR en segundos: por eso todo el TP termina en detectar picos R.

Los tres números que gobiernan todo el diseño

1 · Amplitud: 0,5 a 1,5 mV en el complejo QRS, que es *lo más grande* que hay en la señal. Contra los 5 V del ADC del Arduino, eso es una parte en tres mil.

2 · Interferencias más grandes que la señal: el movimiento del tórax al respirar, la actividad muscular y **la tensión de línea de 50 Hz** acoplada al cuerpo. La de red aparece en **modo común** —igual en los dos electrodos— y puede ser de *volts*.

3 · Por eso hace falta un amplificador de instrumentación y no un amplificador cualquiera: el problema no es amplificar, es **amplificar la diferencia y descartar lo común**. Ésa es la frase que la cátedra quiere leer en el informe.

El mapa: dado un enunciado, qué herramienta conviene

Esta es la tabla de decisión para los ejercicios y para fundamentar los TPs. La columna del medio es lo que tenés que reconocer en el enunciado en dos líneas de lectura.

Herramienta	Cómo la reconocés en el enunciado	Cómo se aplica, en una línea	Cuándo NO usarla
Ley de Ohm	Un solo componente, o una rama con una sola corriente. Te dan dos de las tres (V, I, R) y piden la tercera	$V = I \cdot R$. Cuidado con la referencia de signo : la corriente entra por el borne + del resistor	Cuando hay más de una fuente o más de un camino: primero hay que reducir
Serie / paralelo	Resistores encadenados sin nodos intermedios (serie) o compartiendo los dos nodos (paralelo)	$R_s = \Sigma R$; $R_p = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$. Reducí desde el extremo más lejano a la fuente hacia ella	Cuando hay una fuente en el medio de la red, o un puente: ahí no hay serie ni paralelo puros
Divisor de tensión	Dos resistores en serie y la misma corriente por los dos; te piden la tensión sobre uno	$V_x = V \cdot R_x / \Sigma R$. Sólo vale si no hay nada más colgado del nodo del medio — si lo hay, primero hacé el paralelo	Cuando el nodo intermedio alimenta otra rama que no incluiste en el paralelo. Es el error más caro de la materia
Divisor de corriente	Dos ramas en paralelo, te dan la corriente total y piden la de una rama	$I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Ojo: la resistencia que aparece en el numerador es la otra	Con más de dos ramas: usá $I_k = I \cdot G_k / \Sigma G$ con conductancias
Kirchhoff (nodos o mallas)	Red con dos o más fuentes y varios lazos, sin simetría aprovechable. Te piden todas las corrientes o la tensión de un nodo interno	Nodos: $\Sigma I = 0$ en cada nodo, incógnitas = tensiones nodales. Mallas: $\Sigma V = 0$ en cada lazo. Elegí el método con menos ecuaciones	Si te piden una sola magnitud y la red se reduce: Thévenin o superposición son más rápidos y menos propensos a error de signo
Superposición	Dos o más fuentes independientes y, casi siempre, de naturaleza distinta: una continua y una alterna. Frases gatillo:	Una fuente por vez: las de tensión se cortocircuitan , las de corriente se abren . Después se	Nunca para potencias : P es cuadrática y no es lineal en las fuentes. Y tampoco si hay

	"V1 = 5 V, V2 = 8 V·sen(ωt)", "valor eficaz sobre R3"	suman las contribuciones	componentes no lineales
Thévenin / Norton	Aparece una carga que cambia de valor, o que hay que retirar y volver a poner: "¿qué R_L maximiza la potencia?", "se conecta un capacitor entre A y B", "medición de cajas negras"	Sacá la carga ► V_{th} = tensión a bornes abiertos ► R_{th} = resistencia con las fuentes anuladas ► volvé a poner la carga sobre el equivalente	Si la carga es fija y no se toca, y sólo querés un número: el divisor directo es más corto
Máxima transferencia	"¿Cuál debe ser R_L para que la potencia sea máxima?"	$R_L = R_{th}$, con $P_{max} = V_{th}^2 / (4 \cdot R_{th})$ y rendimiento del 50 %	Si la pregunta es al revés ("¿qué R_{th} maximiza P sobre R_L ?"), la respuesta es $R_{th} \rightarrow 0$, no $R_{th} = R_L$. La cátedra tomó las dos versiones en el mismo parcial de 2018
Valor medio y eficaz	Aparece una forma de onda dibujada , o la palabra "eficaz", "RMS", "potencia media", "multímetro"	$V_{DC} = \text{área}/T$; $V_{ef} = \sqrt{\text{promedio de } v^2}$; $V_{ef} = \sqrt{V_{DC}^2 + V_{AC}^2}$	No mezcles picos con eficaces en la misma suma, y no sumes V_{DC} y V_{AC} linealmente
RC en el tiempo	"En $t = 0$ se conecta / se cierra la llave", un escalón, una cuadrada de período comparable a RC	$v(t) = v(\infty) + [v(0^+) - v(\infty)] \cdot e^{-t/\tau}$, con $\tau = R_{th} \cdot C$. La R que va en τ es la de Thévenin vista por el capacitor	Si el enunciado habla de frecuencia y no de tiempo: eso es respuesta en frecuencia
RC en frecuencia	"Frecuencia de corte", "grafique en función de la frecuencia", "filtro", "atenuación"	$f_c = 1/(2\pi \cdot R_{serie} \cdot C)$, con $R_{serie} = R_{th} + R$ de salida. Identificá la topología: si la salida es sobre el C,	Si te piden la forma de onda instantánea de la salida ante un escalón: eso es respuesta temporal

	pasa-bajos; sobre el R, pasa-altos	
--	---------------------------------------	--

La secuencia por defecto cuando no sabés por dónde empezar

1. ¿Cuántas fuentes independientes hay? Si son dos o más y de distinta naturaleza (continua + alterna) $\Rightarrow$ **superposición**, casi siempre.
2. ¿Hay una carga que cambia o que se conecta después? $\Rightarrow$ **Thévenin** desde los bornes de esa carga.
3. ¿Se reduce a serie/paralelo con la fuente en un extremo? $\Rightarrow$ **divisores**.
4. ¿Nada de lo anterior? $\Rightarrow$ **Kirchhoff**, que siempre funciona y siempre es el más largo.

Y sea cual sea el camino, **verificá por un segundo camino distinto**. Es la mitad de lo que la cátedra llama "fundamentar": no sólo el resultado, sino la evidencia de que el resultado es robusto.

Las aclaraciones al pie de los parciales son parte de la consigna

Todos los enunciados de examen de esta cátedra terminan con el mismo bloque, y describe exactamente lo mismo que el método de evaluación pide de los TPs:

"Indique todos los razonamientos e hipótesis a los que recurre."

"Las condiciones que se creen no especificadas deberán ser establecidas explícitamente antes de hacer los cálculos. Si hay errores, indíquelos. Si sobran datos o son incompatibles, justifique cuáles usa."

"Expresar correctamente las unidades de medida, las incertidumbres y proponer respuestas breves; todos estos factores afectan la calificación. Un error conceptual o una cantidad incorrecta pueden invalidar la respuesta."

Tres cosas se desprenden de ahí y valen puntos en cada entrega: (1) las **hipótesis se escriben**, no se sobreentienden; (2) si un dato del enunciado está mal o sobra, **decilo** — está previsto que pase; (3) **unidades e incertidumbres en cada número**, y respuestas breves, no páginas de desarrollo.

Procedencia del inventario del Módulo 1. La lista de bloques, actividades y tipos de recurso sale de un volcado del aula virtual hecho el **30 de agosto de 2026** (72 actividades en cinco secciones visibles: General, Módulo 1, Cuestionarios, Trabajos Prácticos y Problemas y Parciales), más un rechequeo del **4 de septiembre de 2026**, en el que el aula pasó a **104 actividades** y siete secciones visibles. De esa tanda nueva, esta guía ya incorporó la actividad obligatoria "**Resolver circuito con dos fuentes**" (sección 4) y el **TP1** (acá abajo). **Todavía no están cubiertos**, y son material del Módulo 1 y del flamante Módulo 2: señales en el dominio del tiempo, señales fisiológicas bioeléctricas, osciloscopio, superposición, fuentes de tensión y corriente, y los tutoriales de LTspice, KiCad y Falstad de la sección *Extras*. El aviso

"esta actividad está actualmente oculta" de los Ejercicios incrementales es la respuesta literal del campus al intentar abrirlos ese día. Las dos plantillas de informe están enlazadas desde la página "**Reglamento - Trabajos Prácticos**". La equivalencia entre "Ejercicios incrementales" (campus) y "Ejercicios progresivos" (calendario) es una **inferencia de esta guía**, no una afirmación de la cátedra: coinciden el módulo, la numeración por partes y el período, pero los dos nombres conviven sin que ningún documento los iguale.

A RESOLVER · REVELÁ LA RESPUESTA

12.1

Fundamentación 1 · el resistor de polarización del micrófono electret.

Ejercicio construido para esta guía sobre la lista de materiales IIE; no es una consigna publicada de la cátedra.

El TPG de Electrónica arranca con un micrófono electret, que es el transductor que se mide en la clase del 31 de agosto ("medir micrófono con una resistencia: DC y V_{pp} "). El electret no es un componente pasivo: adentro tiene un JFET que hay que alimentar, y se comporta como una **fuentes de corriente** con una corriente de reposo I_Q . Se lo conecta con un resistor R desde $V_{CC} = 5\text{ V}$ hasta el terminal de señal, y la señal aparece como una variación de tensión sobre ese resistor.

Datos que vas a asumir explícitamente: $I_Q = 0,5\text{ mA}$ y una señal de hasta 100 mV_{pp} superpuesta a la continua. Los resistores que tenés en la lista IIE son 4k7, 560, 680, 8k2, 1k, $2 \times 10\text{ k}\Omega$ y veintidós 2k2, todos de $1/4\text{ W}$.

Escribí la fundamentación completa en los seis pasos (requisito, modelo, cuenta, valor comercial, verificación, hipótesis) y elegí R.

Revelar respuesta

12.2

Fundamentación 2 · por qué el acople entre etapas se hace con el electrolítico de $10\text{ }\mu\text{F}$ y no con el cerámico de 100 nF . Ejercicio construido para esta guía sobre la lista de materiales IIE.

La lista IIE trae **tres electrolíticos de $10\text{ }\mu\text{F}$** , uno de 100 o $220\text{ }\mu\text{F}$, **seis cerámicos de 100 nF** , uno de 10 nF y dos de 47 nF . La salida del micrófono ($2,65\text{ V}$ de continua con la señal encima) tiene que llegar a la entrada de un amplificador con LM324 cuya resistencia de entrada a masa es de **4k7**, y a esa etapa no le

puede llegar la continua.

a) ¿Qué función cumple el capacitor de acople y qué circuito forma con los 4k7? **b)** Calculá la frecuencia de corte con 10 μF y con 100 nF. **c)** Decidí y fundamentá cuál va, sabiendo que la señal es audio (20 Hz a 20 kHz). **d)** Entonces, ¿para qué están los seis cerámicos de 100 nF?

Revelar respuesta

12.3

Fundamentación 3 · el reparto de ganancia en el monitor de ECG. Ejercicio construido para esta guía sobre la lista de materiales BIO; el circuito concreto lo define la guía de actividades del TPG.

La lista BIO trae un **INA122** (ganancia $G = 5 + 200 \text{ k}\Omega/R_G$), un **presets multivuelta de 5 k Ω** para R_G , un **LM324** y los resistores 1 M Ω , 47 k Ω , 10 k Ω , 2,2 k Ω , 1 k Ω , 470 Ω y 220 Ω . Un ECG de superficie tiene picos R del orden de **1 mV** y el ADC del Arduino trabaja de 0 a 5 V con alimentación simple, así que se referencia la señal a 2,5 V y queda $\pm 2,5$ V de margen.

a) ¿Qué ganancia total hace falta para llevar 1 mV a aproximadamente 1 V de pico? **b)** ¿Se puede poner toda esa ganancia en el INA122? Justificá con el offset de continua de los electrodos, que asumís de hasta ± 50 mV. **c)** Proponé el reparto usando los componentes de la lista y verificá el número. **d)** ¿Por qué la etapa de entrada tiene que ser un amplificador de **instrumentación** y no un inversor común con LM324?

Revelar respuesta

12.4

Fundamentación 4 · la caja negra del 10 de septiembre. El calendario trae, para esa clase, "Actividad de laboratorio: medición de **cajas negras** por grupo — resolver el equivalente de los circuitos de las cajas". Te dan una caja con dos bornes A y B y no podés abrirla. Con el multímetro medís **8,00 V a bornes abiertos** y, con los bornes puenteados a través del amperímetro, **2,00 mA**.

a) ¿Qué herramienta del mapa corresponde y por qué? **b)** Escribí el modelo completo de la caja. **c)** Se van a conectar sucesivamente cargas de 1 k Ω , 2k2 y 10 k Ω : ¿cuánta potencia disipa cada una? **d)** ¿Cuál es la carga que maximiza la potencia y cuánto vale? **e)** ¿Qué hipótesis y qué precaución hay que escribir sí o sí?

Revelar respuesta

12.5

TPG BIO · la ganancia de la etapa de entrada. El monitor de actividad cardíaca usa un **INA122** alimentado con una sola fuente de **5 V**, con la referencia puesta en $V_{CC}/2$. La ecuación de ganancia del integrado es $G = 5 + 200 \text{ k}\Omega/R_3$, y con alimentación simple su salida excursiona aproximadamente entre 0,1 V y $V_{CC} - 0,9$ V. El complejo QRS del ECG mide entre 0,5 y 1,5 mV. **(a)** ¿Cuál es la excursión útil de salida? **(b)** ¿Cuál es la ganancia máxima que se puede usar sin recortar? **(c)** Elegir una ganancia y calcular R_3 . *(Pregunta 3 de la Parte II del TPG)*

Revelar respuesta

12.6

TPG BIO · el ajuste del preset de referencia. La tensión de referencia sale de un divisor entre +5 V y masa formado por **$R_5 = 2,2 \text{ k}\Omega$** , el preset **$RV1 = 5 \text{ k}\Omega$** y **$R_6 = 220 \Omega$** , y de ahí a un seguidor con LM324. **(a)** ¿Entre qué valores puede ajustarse la referencia? **(b)** ¿En qué posición del preset quedan los 2,5 V que se buscan? **(c)** ¿Por qué hace falta el seguidor, si el divisor ya da la tensión?

Revelar respuesta